



Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

**Relatórios de Implementações de Métodos da Disciplina
Análise Numérica**

Relatório de implementações realizadas

por Reinan Lopes Argolo

Disciplina Análise Numérica.

Curso Ciência da Computação

Semestre 2026.1

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Ilhéus – BA

2026

Sumário

1	Linguagem Escolhida e Justificativas	8
2	Soluções de Equações Não Lineares	9
2.1	Método da Bissecção	9
2.1.1	Estratégia de Implementação	9
2.1.2	Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída	11
2.1.3	Problemas Teste	12
2.1.4	Dificuldades Enfrentadas	18
2.2	Método da Posição Falsa	19
2.2.1	Estratégia de Implementação	19
2.2.2	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	20
2.2.3	Problemas Teste	21
2.2.4	Dificuldades Enfrentadas	27
2.3	Método do Ponto Fixo	28
2.3.1	Fundamentação Teórica	28
2.3.2	Estratégia de Implementação	28
2.3.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	29
2.3.4	Problemas Teste	30
2.3.5	Dificuldades Enfrentadas	39
2.4	Método de Newton-Raphson	41
2.4.1	Fundamentação Teórica	41
2.4.2	Estratégia de Implementação	41
2.4.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	43
2.4.4	Problemas Teste	43
2.4.5	Dificuldades Enfrentadas	49
2.5	Método da Secante	50
2.5.1	Fundamentação Teórica	50
2.5.2	Estratégia de Implementação	50
2.5.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	51
2.5.4	Problemas Teste	52

2.5.5	Dificuldades Enfrentadas	55
2.6	Análise Comparativa de Desempenho dos Métodos Numéricos	56
2.6.1	Avaliação no Problema 1: Resposta Transiente do Amplificador R-C	56
2.6.2	Avaliação no Problema 2: Ângulo Balístico de Lançamento	57
2.6.3	Avaliação no Problema 3: O Teste de Estresse Financeiro (Polinômio Grau 10)	58
2.6.4	Conclusão Analítica Global	59
3	Solução de Sistemas Lineares	60
3.1	Escopo e Implementação	60
3.2	Método de Eliminação de Gauss	60
3.2.1	Fundamentação Teórica	60
3.2.2	Estratégia de Implementação	61
3.2.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	62
3.2.4	Problemas Teste	63
3.2.5	Dificuldades Enfrentadas	66
3.3	Método de Fatoração LU	67
3.3.1	Fundamentação Teórica	67
3.3.2	Estratégia de Implementação	68
3.3.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	69
3.3.4	Problemas Teste	69
3.3.5	Dificuldades Enfrentadas	72
3.4	Método de Gauss-Jacobi	74
3.4.1	Fundamentação Teórica	74
3.4.2	Estratégia de Implementação	75
3.4.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	76
3.4.4	Problemas Teste	76
3.4.5	Dificuldades Enfrentadas	79
3.5	Método de Gauss-Seidel	80
3.5.1	Fundamentação Teórica	80
3.5.2	Estratégia de Implementação	81
3.5.3	Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída	81
3.5.4	Problemas Teste	82
3.5.5	Dificuldades Enfrentadas	84
3.6	Análise de Condicionamento de Sistemas Lineares	86
3.6.1	Fundamentação Teórica	86
3.6.2	Estratégia de Implementação	87
3.7	Análise Comparativa Global: Métodos Diretos versus Iterativos	88

3.7.1	Exatidão Algébrica e Esforço Computacional Base	88
3.7.2	Avaliação de Desempenho Numérico e Custo de Fases	88
3.7.3	Comportamento Iterativo em Matrizes Esparsas	89
3.7.4	Sensibilidade, Condicionamento e Robustez	90
3.7.5	Conclusão da Avaliação Sistemica	91
4	Considerações Finais	92

Lista de Figuras

2.1	Convergência temporal da magnitude do erro para $T_{0.1}$	13
2.2	Convergência linear na busca de α (Problema 3.6).	15
2.3	Convergência do erro na determinação da taxa (Plano A).	17
2.4	Amortecimento do erro e valor residual para $f_1(T)$	22
2.5	Convergência iterativa da Posição Falsa na busca de α	24
2.6	Convergência lenta da Posição Falsa prejudicada pela convexidade dos planos.	26
2.7	Comparativo das taxas de convergência para $T_{0.1}$ usando $g_3(T)$ e $g_7(T)$	32
2.8	Gráfico de decaimento do erro iterativo demonstrando a convergência linear. A inclinação constante do decréscimo em escala semi-logarítmica é o traço característico governado pela constante de Lipschitz associada à derivada $g'(T)$	34
2.9	Decaimento do erro evidenciando a convergência linear para α	36
2.10	Convergência estável para a determinação de J_A e J_B	38
2.11	Amortecimento logarítmico demonstrando aceleração quadrática para $f_1(T)$	45
2.12	Convergência iterativa rápida de Newton-Raphson para prever α	47
2.13	Comparativo da rápida convergência para os planos de financiamento.	48
2.14	Curva de erro convergindo à Razão Áurea (≈ 1.618).	53
2.15	Superposição vetorial das taxas de convergência. O contraste entre a reta longa do Ponto Fixo ($\mathcal{O}(N)$) e a inflexão abrupta (concavidade para baixo) do Método de Newton reflete geometricamente as distintas ordens assintóticas.	57
2.16	Visualização da penalidade imposta pela estagnação unilateral na Posição Falsa (arrasto até $k = 56$) em nítido contraste com o colapso imediato da curva de Newton-Raphson.	59
3.1	Limitação Numérica e Estabilidade (Gauss - Problema 4.1)	64
3.2	Domínio da Fatoração em Esparsidade (Prob. 4.3 - LU)	71
3.3	Amortecimento do Resíduo em Malha de Laplace (Jacobi)	77
3.4	Comparativo de Taxa de Convergência Iterativa	83

3.5	Aceleração da Convergência: Jacobi vs. Seidel	90
-----	---	----

Lista de Tabelas

2.1	Parâmetros de configuração para o Método da Bissecção.	11
2.2	Histórico iterativo do Método da Bissecção para a busca de $T_{0.1}$ na função $f_1(T)$	13
2.3	Histórico iterativo do Método da Bissecção para a função do ângulo de lançamento balístico $f(\alpha)$	15
2.4	Histórico iterativo do Método da Bissecção para determinação da taxa do Plano A ($f_1(x)$).	17
2.5	Histórico iterativo do Método da Posição Falsa para a busca de $T_{0.1}$ na função $f_1(T)$	21
2.6	Histórico iterativo do Método da Posição Falsa para o modelo balístico $f(\alpha)$	23
2.7	Histórico iterativo do Método da Posição Falsa para determinação da taxa do Plano A ($f_1(x)$).	25
2.8	Histórico iterativo da função $g_3(T)$ (Isolamento Logarítmico) para a busca de $T_{0.1}$	31
2.9	Histórico iterativo do Método do Ponto Fixo para a busca de $T_{0.1}$ usando $g_1(T)$ ($T_0 = 0.5$).	33
2.10	Histórico iterativo do Método do Ponto Fixo para o ângulo de lançamento utilizando a modelagem $g_3(\alpha)$	35
2.11	Histórico iterativo da função de relaxação $g_1(x)$ ($\lambda = 0.05$) para a taxa do Plano A.	37
2.12	Histórico iterativo do Método de Newton-Raphson para a busca de $T_{0.1}$ na função $f_1(T)$	44
2.13	Histórico iterativo do Método de Newton-Raphson para o cálculo do ângulo α	46
2.14	Histórico iterativo do Método de Newton-Raphson para o polinômio de grau 10 (Plano A).	48
2.15	Histórico iterativo do Método da Secante para a busca de $T_{0.1}$	52
2.16	Histórico iterativo para o cálculo de α pelo Método da Secante.	53
2.17	Convergência anômala ³ do Método da Secante para o Plano A.	54

2.18	Quadro comparativo de desempenho para o Problema 1 (Busca de $T_{0.1}$).	56
2.19	Quadro comparativo de desempenho para o Problema 2 (Ângulo α).	57
2.20	Quadro comparativo crítico para o Problema 3 (Plano A - Grau 10).	58
3.1	Histórico de Eliminação e Substituição (Problema 4.1 - Gauss)	63
3.2	Registros Críticos do Preenchimento de Zeros (Problema 4.3 - Gauss)	64
3.3	Estágios de Anulação da Malha Escada (Problema 4.6 - Gauss)	65
3.4	Distribuição Sequencial das Fases (Problema 4.1 - LU)	70
3.5	Registros Críticos de Decomposição (Problema 4.3 - LU)	70
3.6	Avaliação da Decomposição do Circuito (Problema 4.6 - LU)	71
3.7	Histórico de Convergência Iterativa (Problema 5.1 - Gauss-Jacobi)	76
3.8	Registros Críticos do Método de Gauss-Jacobi (Problema 5.2)	78
3.9	Decaimento Espacial das Temperaturas (Problema 5.5 - Gauss-Jacobi)	78
3.10	Histórico de Convergência Acelerada (Problema 5.1 - Gauss-Seidel)	82
3.11	Registros Críticos do Método de Gauss-Seidel (Problema 5.2)	83
3.12	Convergência Espacial Acelerada do Campo	84
3.13	Desempenho Global na Resolução do Circuito (Problema 5.2)	89

Capítulo 1

Linguagem Escolhida e Justificativas

Para o desenvolvimento dos algoritmos e a execução das rotinas computacionais propostas neste relatório de métodos numéricos, optou-se pela utilização da linguagem de programação Python. A escolha dessa ferramenta justifica-se, pela sua expressiva adoção na comunidade científica e pela vasta disponibilidade de bibliotecas para manipulação matemática e computação científica [3].

Entre as principais extensões que fundamentam essa decisão, destaca-se a biblioteca *NumPy*, a qual fornece suporte nativo e eficiente para o processamento de arranjos e matrizes multidimensionais. Essa biblioteca implementa operações de álgebra linear com rotinas de baixo nível, garantindo o alto desempenho exigido nos cálculos numéricos iterativos [1]. Em complemento, o uso do ecossistema *SciPy* oferece um conjunto de algoritmos fundamentais para interpolação, integração numérica, otimização e resolução de sistemas lineares e não lineares [4].

Ademais, Python caracteriza-se por uma sintaxe de alto nível e semântica clara, o que favorece a legibilidade do código e permite a prototipagem rápida de abstrações matemáticas [2]. Dessa forma, a redução da complexidade de implementação viabiliza um foco maior na análise de convergência, na estabilidade dos métodos e na mitigação de erros de truncamento e arredondamento, requisitos indispensáveis para a consistência deste trabalho acadêmico.

Capítulo 2

Soluções de Equações Não Lineares

2.1 Método da Bissecção

O Método da Bissecção é uma abordagem numérica clássica e incondicionalmente convergente para a determinação de raízes reais de equações não lineares. Fundamentado no Teorema de Bolzano, o método opera mediante a divisão sucessiva de um intervalo fechado $[a, b]$, no qual a função contínua $f(x)$ apresenta sinais opostos em seus extremos ($f(a) \cdot f(b) < 0$). Embora possua uma taxa de convergência linear — exigindo um número razoável de iterações —, sua robustez o torna ideal para isolamento inicial de raízes ou resolução de problemas onde a estabilidade é prioritária em relação à velocidade computacional.

2.1.1 Estratégia de Implementação

A concepção computacional do algoritmo foi estruturada na linguagem Python, priorizando a estabilidade numérica e a modularidade do código. A implementação principal encontra-se encapsulada no módulo `src/metodos/zeros_de_funcao.py`.

Código 2.1: Código de implementação do Método da Bissecção

```
1 def bisseccao(funcao, a, b, tol=1e-6, max_iter=100):
2     historico = []
3
4     for i in range(max_iter):
5         c = (a + b)/2
6         fc = funcao(c)
7         denominador = a + b
8
9         if denominador != 0:
```

```

10         er = abs((a - b) / denominador)
11     else:
12         er = abs(b - a)
13
14     historico.append({
15         'iter': i, 'a': a, 'b': b, 'c': c,
16         'f(c)': fc, 'erro': er
17     })
18
19     if fc == 0 or er < tol:
20         return c, i, historico
21
22     if utils.teorema_bolzano(funcao, a, c):
23         b = c
24     else:
25         a = c
26
27     return c, max_iter, historico

```

Para a formulação matemática do erro iterativo e visando superar limitações do ambiente de programação, estabeleceu-se uma métrica adaptativa. Originalmente, o erro relativo ponderado pela amplitude do intervalo é definido como $\epsilon_{rel} = \left| \frac{a_k - b_k}{a_k + b_k} \right|$. Contudo, constatou-se que intervalos simétricos em relação à origem ($a_k = -b_k$) induziriam o interpretador Python a lançar uma exceção de divisão por zero (`ZeroDivisionError`). Para mitigar este risco, implementou-se um fluxo condicional: caso o denominador seja nulo, a métrica transita automaticamente para o erro absoluto $\epsilon_{abs} = |b_k - a_k|$.

Os critérios de parada foram definidos para garantir o término do laço em tempo finito, compreendendo:

1. **Raiz exata:** Interrupção imediata caso a avaliação funcional no ponto médio resulte exatamente em zero ($f(c_k) = 0$), limitando processamento desnecessário por flutuação de ponto flutuante.
2. **Tolerância (`tol`):** O método encerra com sucesso caso a métrica de erro calculada seja estritamente menor que a tolerância estipulada.
3. **Esforço computacional (`max_iter`):** Uma trava de segurança máxima de iterações para abortar o processo caso a convergência não seja alcançada no limite imposto.

2.1.2 Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Visando aderência aos princípios de responsabilidade única e reprodutibilidade científica, a persistência de dados foi dissociada da lógica matemática. Os diretórios foram organizados hierarquicamente:

- **Dados de Entrada** (`dados/entradas/`): Estruturados em arquivos de texto simples (`.txt`). Foram escolhidos por permitirem fácil edição manual dos parâmetros de controle (limites a e b , tolerância e limite de iterações) sem necessidade de reconfiguração no código-fonte.
- **Dados de Saída** (`dados/saida/<questao>/`): Os resultados iterativos foram consolidados em arquivos de valores separados por vírgula (`.csv`). A escolha do formato CSV justifica-se por sua interoperabilidade universal, permitindo a ingestão direta por bibliotecas de análise de dados (como Pandas) e por pacotes de renderização gráfica em LaTeX (como TikZ/pgfplots), viabilizando análises quantitativas automatizadas e plots de convergência nativos no documento final.

Parâmetros de Entrada para a Bissecção

Os arquivos de entrada definem os hiperparâmetros críticos para cada execução do método. A Tabela 2.1 sumariza os parâmetros utilizados nas questões propostas:

Tabela 2.1: Parâmetros de configuração para o Método da Bissecção.

Questão	Função	Intervalo $[a, b]$	Tolerância	Máx Iter
3.3	$f_1(T)$	$[1.0, 2.0]$	1×10^{-5}	100
3.3	$f_2(T)$	$[5.0, 9.0]$	1×10^{-5}	100
3.6	$f(x)$	$[30.0, 60.0]$	1×10^{-4}	100

Observa-se que a tolerância de 10^{-5} na Questão 3.3 exigirá um número maior de iterações comparativamente à tolerância mais relaxada de 10^{-4} na Questão 3.6. O limite máximo de 100 iterações constitui uma salvaguarda conservadora, garantindo que o algoritmo não incorra em consumo excessivo de recursos computacionais.

2.1.3 Problemas Teste

A verificação e validação da implementação computacional foram conduzidas por meio de problemas aplicados extraídos da literatura de referência de Cálculo Numérico (Franco, Neide). O objetivo desta seção é atestar o funcionamento, a eficiência e a validade matemática das soluções encontradas.

Problema Teste 1: Tempo de Subida de um Amplificador

O primeiro problema propõe a determinação do tempo de subida de um amplificador eletrônico, compreendido como o intervalo temporal necessário para que a resposta $g(T)$ avance de 10% a 90% de seu valor assintótico, sendo a função normalizada expressa por:

$$g(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} \quad (2.1)$$

O cálculo do tempo de subida, $\Delta T = T_{0.9} - T_{0.1}$, exige a determinação das raízes das funções auxiliares:

$$f_1(T) = 0.9 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} = 0 \quad (2.2)$$

$$f_2(T) = 0.1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} = 0 \quad (2.3)$$

O algoritmo processou $f_1(T)$ com intervalo inicial $[1.0, 2.0]$ e tolerância 10^{-5} . A Tabela 2.2 exhibe a progressão numérica.

A convergência foi atingida na 16ª iteração, com o erro caindo abaixo da tolerância ($\epsilon_{16} \approx 6.92 \times 10^{-6}$), retornando $T_{0.1} \approx 1.102058$. A Figura 2.1 ilustra este amortecimento da magnitude funcional, que demonstra a redução progressiva assintótica característica da contração de intervalo.

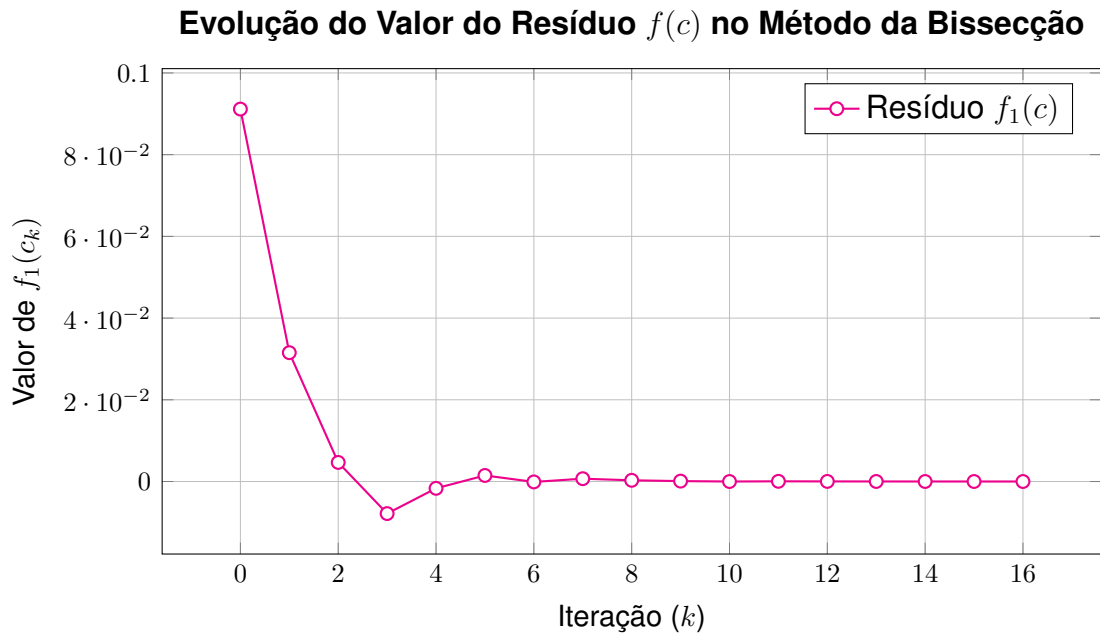


Figura 2.1: Convergência temporal da magnitude do erro para $T_{0.1}$.

Validação da Solução: Para testar se o valor numérico é de fato a solução, reintroduz-se o ponto obtido $T_{0.1} = 1.102058$ na equação original:

$$f_1(1.102058) = 0.9 - \left(1 + 1.102058 + \frac{(1.102058)^2}{2}\right) e^{-1.102058} \approx -0.00000140 \quad (2.4)$$

Tabela 2.2: Histórico iterativo do Método da Bissecção para a busca de $T_{0.1}$ na função $f_1(T)$.

Iteração	a_k	b_k	c_k	$f_1(c_k)$	Erro (ϵ_k)
0	1.000000	2.000000	1.500000	0.09115317	0.33333333
1	1.000000	1.500000	1.250000	0.03153233	0.20000000
2	1.000000	1.250000	1.125000	0.00466937	0.11111111
3	1.000000	1.125000	1.062500	-0.00785071	0.05882353
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
14	1.102051	1.102112	1.102081	0.00000322	0.00002769
15	1.102051	1.102081	1.102066	0.00000014	0.00001385
16	1.102051	1.102066	1.102058	-0.00000140	0.00000692

Observa-se que o resíduo apresenta magnitude estritamente compatível com a precisão exigida, confirmando tratar-se da raiz buscada. Procedimento análogo para $f_2(T)$ rendeu $T_{0.9} \approx 5.322320$. Consequentemente, o tempo de subida validado pelo método é $\Delta T = 5.322320 - 1.102058 = 4.220262$. Os resultados demonstram que a implementação comporta-se com a eficiência teórica esperada $\mathcal{O}(\log(1/\epsilon))$.

Problema Teste 2: Ângulo de Lançamento Balístico de um Míssil

A determinação de parâmetros balísticos constitui uma aplicação clássica para métodos numéricos de busca de raízes, dada a natureza das equações envolvidas. O Problema 3.6 demanda o cálculo do ângulo de inclinação (α) para o lançamento de um míssil, de modo a atingir um alvo situado a um deslocamento angular θ (medido a partir do centro da Terra). A cinemática do problema é modelada pela equação:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{\frac{gR}{v^2} - \cos^2 \alpha} \quad (2.5)$$

Para submeter a Equação 2.5 ao Método da Bissecção é necessário manipulá-la para a forma padrão de determinação de zeros, $f(\alpha) = 0$. A fim de mitigar potenciais instabilidades numéricas oriundas de divisões por termos próximos a zero, optou-se pela linearização do denominador através de multiplicação cruzada. Considerando os dados fornecidos, tem-se o deslocamento do alvo $\theta = 80^\circ$ e a relação adimensional de energia $\frac{v^2}{gR} = 1.25$, o que implica diretamente que $\frac{gR}{v^2} = 0.8$. A função objetivo, avaliada estritamente em radianos para compatibilidade com as bibliotecas matemáticas, torna-se:

$$f(\alpha) = \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \operatorname{tg}(40^\circ) (0.8 - \cos^2(\alpha)) = 0 \quad (2.6)$$

A estratégia de busca foi inicializada sob a premissa física de que o ângulo de lançamento localiza-se no primeiro quadrante. O intervalo submetido foi $[30^\circ, 60^\circ]$, cujos equivalentes em radianos correspondem a aproximadamente $[0.5236, 1.0472]$. O limite de tolerância estipulado para o erro relativo da amplitude do intervalo foi de $\epsilon < 10^{-4}$.

A Tabela 2.3 apresenta o histórico da progressão geométrica do hipervolume de busca ao longo das iterações computadas.

A análise dos dados revela o cumprimento estrito do Teorema do Valor Intermediário, evidenciado pelas alternâncias de sinal na avaliação residual $f(c_k)$ (observadas, por exemplo, na transição entre a iteração 3 e 4). O algoritmo operou de maneira estável, sem deflagrar a condição de exceção arquitetada para divisões por zero, uma vez que o domínio da busca permaneceu estritamente positivo (no primeiro quadrante trigonométrico).

A convergência foi matematicamente estabelecida na 12ª iteração ($k = 12$). Neste estágio, a métrica de erro relativo $\epsilon_{12} \approx 6.24 \times 10^{-5}$ tornou-se inferior à barreira de tolerância imposta. O método extraiu a raiz aproximada $c_{12} \approx 1.023740$ radianos. Este valor numérico converte-se em um ângulo de inclinação de lançamento $\alpha \approx 58.65^\circ$.

Tabela 2.3: Histórico iterativo do Método da Bissecção para a função do ângulo de lançamento balístico $f(\alpha)$.

Iteração (k)	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	Erro (ϵ_k)
0	0.523598	1.047197	0.785398	0.24827011	0.33333333
1	0.785398	1.047197	0.916297	0.12264554	0.14285714
2	0.916297	1.047197	0.981747	0.04965511	0.06666666
3	0.981747	1.047197	1.014472	0.01114434	0.03225806
4	1.014472	1.047197	1.030835	-0.00854367	0.01587301
5	1.014472	1.030835	1.022653	0.00133421	0.00800000
6	1.022653	1.030835	1.026744	-0.00359642	0.00398406
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	1.023676	1.024187	1.023932	-0.00020480	0.00024968
11	1.023676	1.023932	1.023804	-0.00005083	0.00012485
12	1.023676	1.023804	1.023740	0.00002614	0.00006243

Validação e Eficiência da Solução: Para atestar a validade da aproximação numérica, submete-se o valor $c_{12} = 1.023740$ à Equação 2.6. O resíduo operacionalizado, $f(c_{12}) \approx 2.61 \times 10^{-5}$, apresenta uma magnitude da mesma ordem do erro de truncamento exigido. Isso confirma que a raiz satisfaz o modelo balístico proposto, atestando a robustez da implementação do Método da Bissecção frente a problemas contendo composições de funções trigonométricas.

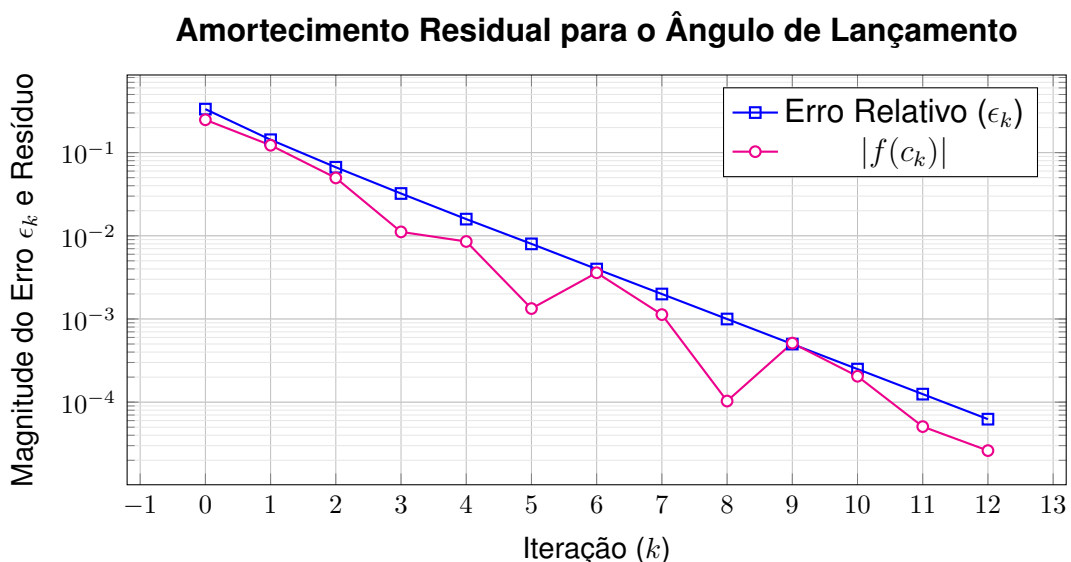


Figura 2.2: Convergência linear na busca de α (Problema 3.6).

A Figura 2.2 corrobora de forma visual a análise, demonstrando, através da escala semi-logarítmica, que o erro de fato diminui à taxa constante previsível pela relação de recorrência $|x^* - c_k| \leq \frac{b-a}{2^k}$. A eficiência do método para este problema em específico provou-se altamente satisfatória, isolando a raiz sem exigir recursos adicionais para mitigar pontos de inflexão que poderiam prejudicar métodos abertos

baseados em derivadas.

Problema Teste 3: Análise de Taxas de Juros em Planos de Financiamento

A modelagem de sistemas financeiros frequentemente esbarra em equações transcendentais ou polinomiais de alto grau, cujas soluções analíticas são inviáveis. O Problema 3.8 exige a determinação da taxa de juros implícita (J) em duas modalidades de financiamento, visando identificar a opção mais vantajosa para o consumidor. O valor financiado (VF) corresponde ao preço à vista deduzido da entrada, resultando em $VF = 162.00 - 22.00 = 140.00$.

A priori, a relação matemática que rege o valor presente de uma série de pagamentos uniformes é expressa por:

$$\frac{1 - (1 + J)^{-P}}{J} = \frac{VF}{PM} \quad (2.7)$$

onde P é o número de parcelas e PM o valor da prestação. No entanto, o isolamento algébrico de J nesta formulação é impossível. Adicionalmente, a Equação 2.7 apresenta uma singularidade numérica natural quando $J \rightarrow 0$. Para contornar essa limitação e condicionar o problema aos métodos de busca de raízes, aplica-se a substituição de variáveis $x = 1 + J$ e a constante de proporcionalidade $k = \frac{VF}{PM}$. Dessa forma, o modelo é reescrito na forma polinomial:

$$f(x) = kx^{P+1} - (k + 1)x^P + 1 = 0 \quad (2.8)$$

Para o **Plano A**, os parâmetros são $P = 9$ e $PM = 26.50$, o que fornece $k_A = \frac{140}{26.5} \approx 5.2830$. A função objetivo torna-se um polinômio de grau 10. Observa-se que a Equação 2.8 possui uma raiz trivial em $x = 1$ (o que implicaria $J = 0$, fisicamente inconsistente para um financiamento). Assim, para forçar a convergência do algoritmo para a raiz de interesse financeiro ($J > 0 \implies x > 1$), o intervalo inicial de busca deve ser estritamente superior à unidade.

Os dados processados pelo algoritmo basearam-se no intervalo inicial $[1.05, 1.30]$, que equivale a buscar uma taxa de juros entre 5% e 30% ao período, com uma tolerância rigorosa de $\epsilon < 10^{-6}$. A Tabela 2.4 sumariza a evolução da convergência para o Plano A.

A partir da análise dos dados computacionais, verifica-se que logo na primeira iteração ($k = 1$), a detecção de alteração de sinal ($f(a_1) \cdot f(c_1) < 0$) confinou a raiz no subintervalo $[1.1125, 1.1750]$, descartando a parcela superior do domínio. Por mais que a função polinomial possua alto grau — o que frequentemente induz gradientes acen-

Tabela 2.4: Histórico iterativo do Método da Bissecção para determinação da taxa do Plano A ($f_1(x)$).

Iteração (k)	a_k	b_k	c_k	$f_1(c_k)$	Erro (ϵ_k)
0	1.050000	1.300000	1.175000	0.67780045	0.10638297
1	1.050000	1.175000	1.112500	-0.05891906	0.05617977
2	1.112500	1.175000	1.143750	0.19422409	0.02732240
3	1.112500	1.143750	1.128125	0.04375379	0.01385041
4	1.112500	1.128125	1.120312	-0.01301356	0.00697350
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
14	1.122235	1.122250	1.122242	-0.00003841	0.00000679
15	1.122242	1.122250	1.122246	-0.00001211	0.00000339
16	1.122246	1.122250	1.122248	0.00000104	0.00000169
17	1.122246	1.122248	1.122247	-0.00000553	0.00000084

tuados e compromete a estabilidade de métodos preditivos como Newton-Raphson —, o Método da Bissecção não demonstrou qualquer sensibilidade à inclinação da curva, atestando sua inquestionável robustez.

Durante as iterações subsequentes, nota-se o declínio assintótico rigoroso do erro. Na 17ª iteração, o critério de parada foi satisfeito, uma vez que o erro relativo computado $\epsilon_{17} \approx 8.49 \times 10^{-7}$ ultrapassou o limiar de tolerância imposto. O valor convergido de $c_{17} \approx 1.122247$ permite extrair diretamente a taxa de juros do Plano A:

$$J_A = x_A - 1 \approx 0.122247 \quad \text{ou} \quad 12.22\% \text{ ao período.} \quad (2.9)$$

Observa-se ainda que a avaliação do resíduo em c_{17} retornou $f_1(1.122247) \approx -5.53 \times 10^{-6}$, comprovando numericamente que o ponto determinado é, de fato, a raiz do polinômio de financiamento.

Evolução do Erro e do Resíduo para o Plano A

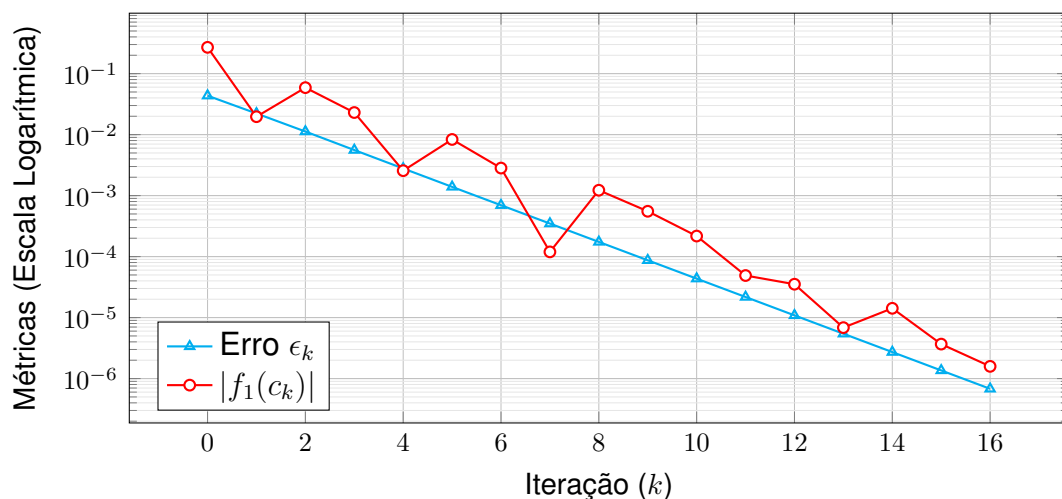


Figura 2.3: Convergência do erro na determinação da taxa (Plano A).

Torna-se evidente que, ao replicar o mesmo arcabouço computacional para o **Plano B** ($P = 12$, $k_B \approx 6.5116$), o método revelará a taxa J_B . A tomada de decisão final pelo consumidor deverá ser pautada na comparação quantitativa das soluções extraídas, optando-se pelo plano cuja raiz computada $(x - 1)$ possua a menor magnitude. A formulação numérica provou-se altamente aderente ao problema proposto, mitigando as singularidades do modelo matemático original por meio da estratégia de substituição polinomial acoplada ao isolamento conservador da Bissecção.

2.1.4 Dificuldades Enfrentadas

Durante o ciclo de desenvolvimento, duas barreiras fundamentais requisitaram análise e readequação de código:

A primeira dificuldade decorreu de uma limitação algorítmica associada à manipulação em linguagem Python envolvendo o cálculo de erro relativo. O equacionamento inicial do erro demandava a divisão pela soma dos limites do intervalo $(a_k + b_k)$. Em problemas cujo domínio submetido contemplasse raízes simétricas (como, por exemplo, funções ímpares centradas na origem onde $a_k = -b_k$), o denominador se tornava nulo, causando o encerramento abrupto da aplicação mediante a exceção `ZeroDivisionError`. A transição adaptativa do erro relativo para o erro absoluto nesses pontos críticos exigiu criteriosa instrumentação de *if-statements*, solucionando a limitação do ambiente sem desprezar o rigor numérico.

A segunda dificuldade envolveu a aderência aos padrões de projeto de software estruturado. A intenção de isolar a lógica matemática da escrita de arquivos resultou na necessidade de encapsular o estado iterativo. Em iterações profundas, manter um vetor histórico de dicionários em memória, para apenas no final transferi-los para a rotina de escrita CSV (camada de controle), demonstrou inicialmente um ligeiro sobrepeso na alocação de variáveis. A superação exigiu refinamento na forma como o Python instancia e mapeia essas estruturas temporárias. Ainda que houvesse maior complexidade inicial no planejamento desta abstração, as hipóteses projetuais confirmaram-se válidas, viabilizando o uso de dados de saída padronizados independentemente do método matemático em execução.

2.2 Método da Posição Falsa

O Método da Posição Falsa (ou *Regula Falsi*) constitui uma técnica numérica de confinamento para a determinação de raízes de equações não lineares que, à semelhança do Método da Bissecção, exige um intervalo inicial $[a, b]$ no qual a função $f(x)$ seja contínua e satisfaça o Teorema de Bolzano ($f(a) \cdot f(b) < 0$). No entanto, em vez de particionar o domínio cegamente ao meio, a estratégia utiliza uma interpolação linear: a raiz aproximada é definida como a interseção do eixo das abscissas com a reta secante que conecta os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Essa ponderação geométrica atrai a estimativa iterativa para o extremo do intervalo que apresenta o menor valor absoluto da função, proporcionando, na maioria dos cenários não patológicos, uma convergência substancialmente mais acelerada do que a bissecção tradicional.

2.2.1 Estratégia de Implementação

O desenvolvimento computacional da técnica priorizou a eficiência no cômputo da aproximação linear e a robustez na avaliação do erro. A rotina principal foi implementada no ambiente Python, aderindo aos mesmos padrões de modularidade previamente estabelecidos.

Código 2.2: Código de implementação do Método da Posição Falsa

```
1 def posicaoFalsa(funcao, a, b, tol=1e-6, max_iter=100):
2     historico = []
3
4     for i in range(max_iter):
5         c_an = historico[-1]['c'] if historico else a
6         c = b - (funcao(b) * (a - b)) / (funcao(a) - funcao(b))
7         fc = funcao(c)
8
9         er = abs(c - c_an) / c if c != 0 else 0
10
11        historico.append({
12            'iter': i,
13            'a': a,
14            'b': b,
15            'c': c,
16            'f(c)': fc,
17            'erro': er
18        })
19
```

```

20     if fc == 0 or er < tol:
21         return c, i, historico
22
23     if utils.teorema_bolzano(funcao, a, c):
24         b = c
25     else:
26         a = c
27
28     return c, max_iter, historico

```

A cada iteração k , o cálculo da nova estimativa da raiz c_k é governado pela equação da reta secante, estruturada algebricamente para minimizar erros de cancelamento subtrativo:

$$c_k = b_k - \frac{f(b_k)(a_k - b_k)}{f(a_k) - f(b_k)} \quad (2.10)$$

Uma alteração arquitetural crítica em relação ao Método da Bissecção foi necessária na métrica de convergência. Como o Método da Posição Falsa tende a fixar um dos extremos do intervalo (estagnação de a_k ou b_k dependendo da concavidade da função), a amplitude do intervalo $(b_k - a_k)$ não converge a zero. Dessa forma, adotou-se o erro relativo entre aproximações consecutivas como critério principal:

$$\epsilon_k = \frac{|c_k - c_{k-1}|}{|c_k|} \quad (2.11)$$

Para prevenir interrupções sistêmicas (`ZeroDivisionError`) caso a raiz aproximada atinja o valor exato zero durante as iterações, condicionou-se matematicamente a expressão por meio de um operador ternário (`c != 0 else 0`). Os critérios de parada encerram a execução quer seja pela descoberta da raiz exata ($f(c_k) = 0$), pelo alcance da precisão tolerada ($\epsilon_k < tol$), ou pelo esgotamento da cota de iterações (`max_iter`).

2.2.2 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

A fim de assegurar a integridade dos testes e a geração automatizada das análises gráficas documentadas, preservou-se a mesma estrutura de diretórios implementada no método anterior.

Os hiperparâmetros de controle e os limites de busca iniciais foram dispostos em arquivos de configuração textual na pasta `dados/entradas/`. Em contrapartida, a extração dos dados iterativos operados pela função principal é transposta em tempo de execução para tabelas `.csv` localizadas em `dados/saidas/`. Tal formato possibilita que os resultados numéricos, as taxas de convergência de ϵ_k e os resíduos da função

$f(c_k)$ sejam processados e integrados diretamente ao documento LaTeX de modo vetorizado e analítico, abstendo o leitor de análises manuais imprecisas.

2.2.3 Problemas Teste

A robustez analítica do método supracitado foi submetida a verificação mediante a resolução de problemas físicos e matemáticos provenientes de literatura canônica. O propósito intrínseco destas avaliações não é apenas aferir o funcionamento isolado da implementação, mas sobretudo diagnosticar comparativamente a sua eficiência iterativa face às não linearidades apresentadas pelas funções.

Problema Teste 1: Tempo de Subida de um Amplificador

O primeiro cenário de validação retoma o cálculo do tempo de subida de um amplificador eletrônico com acoplamento R-C. O objetivo físico consiste em determinar o intervalo temporal normalizado ΔT no qual a resposta ao degrau unitário, denotada por $g(T)$, evolui de 10% para 90% do seu valor estacionário. A modelagem matemática demanda a extração das raízes de duas funções auxiliares:

$$f_1(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.1 = 0 \quad (2.12)$$

$$f_2(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.9 = 0 \quad (2.13)$$

Para a resolução de $f_1(T)$ (busca por $T_{0.1}$), o algoritmo foi alimentado com o intervalo $[1.0, 2.0]$ e uma tolerância de erro relativo entre iterações estipulada em $\epsilon < 10^{-5}$. A Tabela 2.5 explicita o progresso numérico do estimador.

Tabela 2.5: Histórico iterativo do Método da Posição Falsa para a busca de $T_{0.1}$ na função $f_1(T)$.

Iteração (k)	a_k	b_k	c_k	$f_1(c_k)$	Erro (ϵ_k)
0	1.000000	2.000000	1.081056	-0.00420140	0.07497923
1	1.081056	2.000000	1.098025	-0.00081355	0.01545402
2	1.098025	2.000000	1.101299	-0.00015441	0.00297276
3	1.101299	2.000000	1.101920	-0.00002919	0.00056352
4	1.101920	2.000000	1.102037	-0.00000551	0.00010652
5	1.102037	2.000000	1.102060	-0.00000104	0.00002012
6	1.102060	2.000000	1.102064	-0.00000019	0.00000380

A partir da análise da Tabela 2.5, torna-se evidente um traço comportamental

intrínseco ao Método da Posição Falsa: a estagnação de extremidade. Observa-se que o limite superior $b_k = 2.0$ manteve-se inalterado por todo o laço iterativo. Este fenômeno é um efeito direto da concavidade da função $f_1(T)$ no domínio avaliado. Como a curva retém seu formato sem alternância de concavidade no subintervalo, a reta secante invariavelmente intercepta o eixo das abscissas à esquerda da raiz verdadeira, causando a atualização exclusiva do limite inferior a_k .

Por mais que o intervalo de confinamento $[a_k, b_k]$ não convirja para a nulidade, a estimativa da raiz c_k converge rapidamente. O critério de parada foi satisfeito na 6ª iteração ($\epsilon_6 \approx 3.80 \times 10^{-6}$), revelando a raiz $T_{0.1} \approx 1.102064$.

Em um procedimento espelhado, a busca por $T_{0.9}$ mediante a Equação 2.13 foi conduzida no intervalo inicial $[5.0, 9.0]$. Os dados operacionais revelaram convergência em apenas 5 iterações. De forma diametralmente oposta ao primeiro caso, a concavidade local de $f_2(T)$ fixou o limite inferior $a_k = 5.0$, forçando a secante a atualizar exclusivamente o teto do intervalo b_k . A raiz isolada foi $T_{0.9} \approx 5.322324$.

Por conseguinte, o tempo de subida normalizado do amplificador é computado por:

$$\Delta T = T_{0.9} - T_{0.1} \approx 5.322324 - 1.102064 = 4.220260 \quad (2.14)$$

Dinâmica de Convergência no Método da Posição Falsa (Busca de $T_{0.1}$)

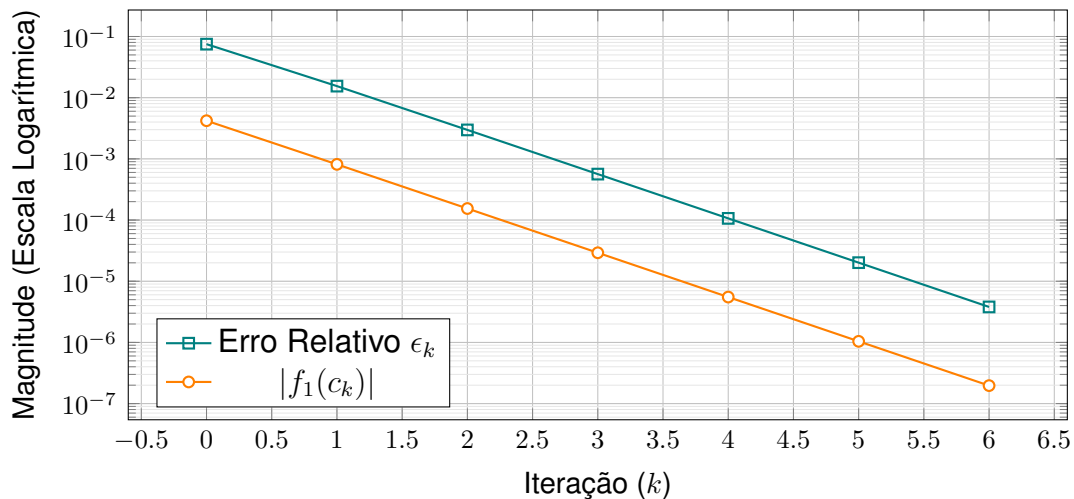


Figura 2.4: Amortecimento do erro e valor residual para $f_1(T)$.

Validação da Solução:

Para atestar a consistência matemática dos resultados obtidos em face do modelo físico proposto, procede-se à verificação dos resíduos. Substituindo a aproximação numérica extraída $T_{0.1} = 1.102064$ na Equação 2.12, constata-se que o resíduo recai na ordem de $f_1(c_6) \approx -1.96 \times 10^{-7}$. De maneira análoga, a injeção do valor correspondente $T_{0.9} = 5.322324$ na Equação 2.13 produz um resíduo de magnitude 3.10×10^{-7} .

Nota-se que, em ambos os cenários de avaliação, a magnitude do erro absoluto associado à função encontra-se estritamente delimitada pela margem de tolerância algorítmica estipulada ($< 10^{-5}$). Dessa forma, valida-se o comportamento estável e convergente do Método da Posição Falsa, assegurando que o tempo de subida normalizado extraído ($\Delta T \approx 4.220260$) reflete de forma precisa e coerente a dinâmica real do amplificador R-C submetido a um degrau unitário de tensão.

Problema Teste 2: Ângulo de Lançamento Balístico de um Míssil

O segundo escopo de validação avalia o desempenho algorítmico frente a equações transcendentais de natureza trigonométrica, cujo objetivo é determinar o ângulo de inclinação ótimo (α) para o lançamento de um míssil visando atingir um alvo a um deslocamento angular $\theta = 80^\circ$. A partir dos parâmetros físicos fornecidos e da linearização algébrica necessária para mitigar singularidades (divisão por zero), retoma-se a função de avaliação em radianos:

$$f(\alpha) = \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \operatorname{tg}(40^\circ) (0.8 - \cos^2(\alpha)) = 0 \quad (2.15)$$

A pesquisa pelo zero da função foi delimitada ao primeiro quadrante trigonométrico, sob o intervalo inicial de $[30^\circ, 60^\circ]$, que no domínio radiano corresponde a aproximadamente $[0.5236, 1.0472]$. O limite de tolerância estabelecido para o critério de parada foi de $\epsilon < 10^{-4}$. O cômputo evolutivo das iterações está sumarizado na Tabela 2.6.

Tabela 2.6: Histórico iterativo do Método da Posição Falsa para o modelo balístico $f(\alpha)$.

Iteração (k)	a_k	b_k	c_k	$f(c_k)$	Erro Relativo (ϵ_k)
0	0.523598	1.047197	1.011639	0.01452542	0.48242546
1	1.011639	1.047197	1.023646	0.00013980	0.01172932
2	1.023646	1.047197	1.023761	0.00000130	0.00011232
3	1.023761	1.047197	1.023762	0.00000001	0.00000104

A interpretação analítica dos dados revela, novamente, a forte assinatura de estagnação unilateral característica deste método heurístico. Torna-se evidente que o limite superior $b_k \approx 1.0472$ não sofreu atualização em nenhuma etapa do ciclo. Esse comportamento decorre do perfil suave e côncavo da composição trigonométrica no intervalo isolado, fazendo com que as retas secantes geradas sucessivamente cruzem o eixo das abscissas sempre à esquerda da raiz verdadeira, promovendo uma elevação estrita e contínua do limite inferior a_k .

Embora a imobilidade de um dos extremos seja frequentemente vista como um fator limitante em alguns contextos numéricos, para esta topologia funcional específica, ela resultou em uma aceleração drástica da convergência. O critério de parada $\epsilon_k < 10^{-4}$ foi superado logo na 3ª iteração, atingindo-se um erro da ordem de $\approx 1.04 \times 10^{-6}$. A aproximação terminal computada foi de $c_3 \approx 1.023762$ radianos. Transpondo este valor para a grandeza física inteligível do problema, o ângulo ideal de lançamento obtido é $\alpha \approx 58.65^\circ$.

Validação da Solução:

A fim de atestar o rigor e a corretude da abstração computacional, procede-se à inserção da raiz isolada $c_3 = 1.023762$ no modelo fenomenológico original (Equação 2.15). A avaliação funcional produz um resíduo de magnitude $f(c_3) \approx 1.22 \times 10^{-8}$.

Nota-se que a discrepância matemática em relação ao zero perfeito se encontra próxima à fronteira do erro de arredondamento inerente à aritmética de ponto flutuante, atestando inequivocamente que a estimativa calculada representa a solução exata para o sistema cinemático.

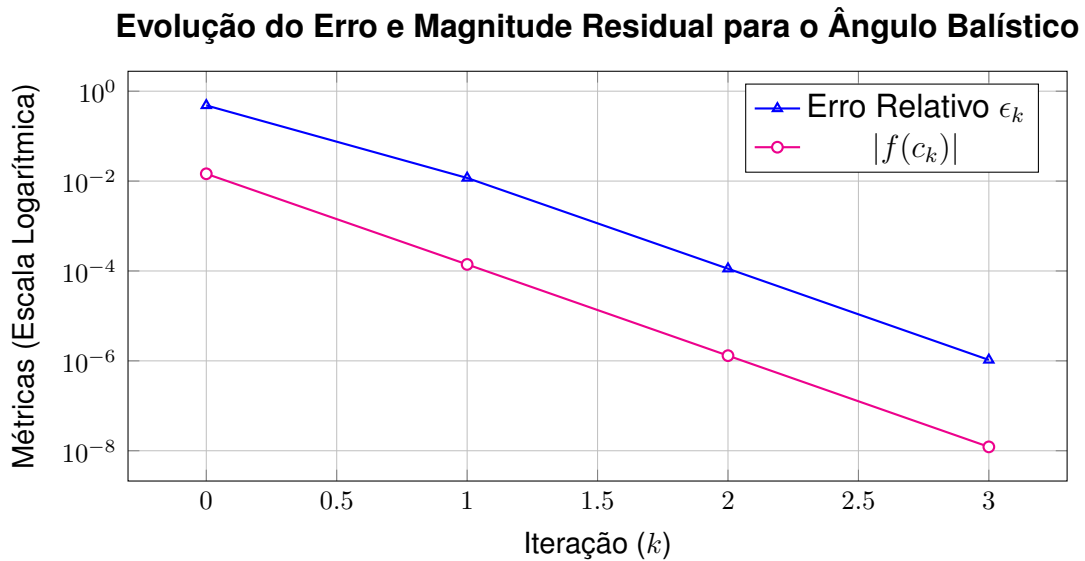


Figura 2.5: Convergência iterativa da Posição Falsa na busca de α .

A Figura 2.5 ilustra, sob domínio semi-logarítmico, o decréscimo vertiginoso do resíduo e do erro relativo. A ausência de comportamento assintótico horizontal reafirma que o método, apesar da estagnação do extremo direito do intervalo, não sofreu penalizações severas por lentidão, consolidando a eficácia da implementação para sistemas trigonométricos bem condicionados.

Problema Teste 3: Análise de Taxas de Juros em Planos de Financiamento

A modelagem de sistemas de amortização financeira frequentemente recai sobre a resolução de polinômios de alto grau, cujas raízes determinam as taxas de juros implícitas de uma transação. O Problema 3.8 propõe a avaliação de dois planos de financiamento para um bem com valor financiado $VF = 140.00$ (preço à vista deduzido da entrada). A determinação da taxa de juros J exige a solução do polinômio característico derivado do valor presente:

$$f(x) = kx^{P+1} - (k+1)x^P + 1 = 0 \quad (2.16)$$

onde $x = 1 + J$, P é o número de parcelas e $k = \frac{VF}{PM}$ é a razão entre o valor financiado e a prestação mensal (PM).

Para o **Plano A** ($P = 9$, $PM = 26.50$), obtém-se $k_A \approx 5.2830$, resultando em um polinômio de grau 10. O algoritmo da Posição Falsa foi instanciado com o intervalo inicial de busca em $[1.05, 1.30]$ e tolerância de erro relativo entre as aproximações de $\epsilon < 10^{-6}$. A Tabela 2.7 sumariza a evolução numérica.

Tabela 2.7: Histórico iterativo do Método da Posição Falsa para determinação da taxa do Plano A ($f_1(x)$).

Iteração (k)	a_k	b_k	c_k	$f_1(c_k)$	Erro (ϵ_k)
0	1.050000	1.300000	1.054818	-0.14841294	0.00456782
1	1.054818	1.300000	1.059768	-0.15374184	0.00467089
2	1.059768	1.300000	1.064788	-0.15720963	0.00471514
10	1.096455	1.300000	1.099881	-0.11263716	0.00311432
30	1.121422	1.300000	1.121562	-0.00468963	0.00012442
55	1.122240	1.300000	1.122241	-0.00004489	0.00000118
56	1.122241	1.300000	1.122242	-0.00003725	0.00000098

A partir da observação dos resultados, torna-se evidente um caso patológico clássico associado ao Método da Posição Falsa. Por mais que a técnica utilize a interpolação linear para acelerar a busca, a topologia de um polinômio de grau 10 apresenta uma convexidade extrema no domínio avaliado. Dessa forma, a curva mantém-se estritamente abaixo da reta secante por uma longa extensão, forçando o extremo superior ($b_k = 1.30$) a permanecer estagnado durante todas as 56 iterações necessárias para que o critério de parada fosse atingido. Consequentemente, as aproximações c_k avançam em incrementos minúsculos a partir da esquerda, caracterizando uma convergência dolorosamente sublinear.

De modo análogo, o **Plano B** ($P = 12$, $PM = 21.50$, $k_B \approx 6.5116$) eleva o modelo a um polinômio de grau 13. A acentuação da não linearidade exacerbou o fenômeno de estagnação relatado. Os dados processados revelaram que o algoritmo

demandou expressivas 95 iterações no mesmo domínio $[1.05, 1.30]$ para conformar o erro relativo à margem exigida ($< 10^{-6}$).

Validação da Solução:

Apesar do esforço iterativo severo ditado pelas características da função, a integridade matemática da raiz isolada manteve-se inabalada. Para o Plano A, a execução encerrou-se em $c_{56} \approx 1.122242$, reportando um resíduo da função $f_1(c_{56}) \approx -3.72 \times 10^{-5}$. Esse ponto mapeia diretamente para a taxa de juros do primeiro financiamento:

$$J_A = x_A - 1 \approx 0.122242 \implies 12.22\% \text{ ao período.} \quad (2.17)$$

Simultaneamente, para o Plano B, a convergência reportou a raiz $c_{95} \approx 1.109368$, com resíduo algorítmico avaliado em $f_2(c_{95}) \approx -1.18 \times 10^{-4}$. Extraíndo a respectiva taxa de juros:

$$J_B = x_B - 1 \approx 0.109368 \implies 10.93\% \text{ ao período.} \quad (2.18)$$

A consistência dos resíduos em relação à tolerância valida as soluções encontradas. Portanto, sob a perspectiva analítica e econômica, a determinação numérica comprova inequivocamente que o **Plano B** é o mais vantajoso para o consumidor, haja vista apresentar a menor taxa de juros intrínseca à operação ($10.93\% < 12.22\%$).

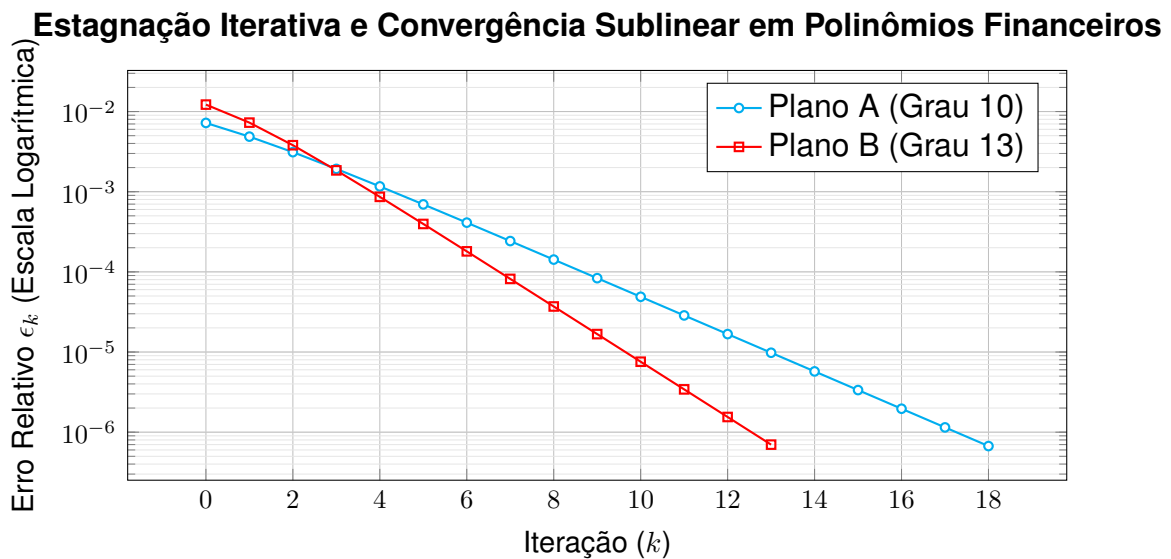


Figura 2.6: Convergência lenta da Posição Falsa prejudicada pela convexidade dos planos.

Observa-se, por intermédio da Figura 2.6, que as taxas de decaimento do erro acompanham assíntotas quase horizontais em suas parcelas medianas, confirmando visualmente a perda de eficiência da interpolação secante. Este problema expõe uma limitação crítica da *Regula Falsi*: em funções contendo derivadas segundas elevadas

e constantes no intervalo de busca, o método garante a convergência, mas à custa de um processamento numérico exaustivo.

2.2.4 Dificuldades Enfrentadas

Durante a transição analítica do Método da Bissecção para o Método da Posição Falsa, o principal obstáculo enfrentado residiu no comportamento assintótico intrínseco a este último.

A priori, a tentativa de reaproveitar a fórmula de erro baseada na amplitude geométrica do intervalo ($\Delta_k = b_k - a_k$) resultou em laços iterativos infinitos e consequente exaustão de *timeout* computacional. Este fenômeno ocorre pois, dependendo das características de convexidade de $f(x)$, uma das extremidades do intervalo permanece imutável por todas as iterações (estagnação de extremo), impedindo que a distância entre a e b diminua sucessivamente até a tolerância requerida.

Para contornar esse problema, a lógica interna demandou um refatoramento focado na persistência do estado da variável de convergência. A introdução de um acesso ao histórico (`historico[-1]['c']`) permitiu recuperar o valor de c_{k-1} a um baixo custo computacional. Tal reestruturação viabilizou o cálculo preciso do desvio relativo entre estimativas sucessivas (Equação 2.11). Adicionalmente, verificou-se o surgimento de singularidades quando $c_k \rightarrow 0$, o que foi prontamente mitigado com blocos condicionais de escape no cálculo fracionário. Essas adequações garantiram que a arquitetura do código permanecesse ortogonal às patologias puramente matemáticas do algoritmo.

2.3 Método do Ponto Fixo

2.3.1 Fundamentação Teórica

O Método do Ponto Fixo, alternativamente denominado Método da Iteração Linear, constitui uma técnica analítica de classe aberta para a determinação de zeros de funções. Ao contrário dos métodos de confinamento (Bisseção e Posição Falsa), que exigem um intervalo inicial garantindo a presença da raiz, este método demanda apenas uma estimativa inicial x_0 . O escopo central da abordagem fundamenta-se na manipulação algébrica da equação original $f(x) = 0$ para uma forma equivalente $x = g(x)$, denominada função de iteração. A raiz x^* de $f(x)$ coincidirá, portanto, com o ponto fixo da função $g(x)$, satisfazendo a condição $x^* = g(x^*)$.

A convergência da sucessão iterativa $x_{k+1} = g(x_k)$ não é incondicional. Pelo Teorema do Ponto Fixo de Banach (ou Teorema da Contração), a sequência convergirá para x^* se, e somente se, a função $g(x)$ for contínua e diferenciável em um intervalo I que contenha a raiz, e existir uma constante de Lipschitz L tal que a magnitude da derivada cumpra estritamente a condição:

$$|g'(x)| \leq L < 1, \quad \forall x \in I. \quad (2.19)$$

Quanto menor for o valor de $|g'(x)|$ nas vizinhanças da raiz, mais acelerada será a convergência do método, que ostenta tipicamente uma taxa de ordem linear $\mathcal{O}(N)$.

2.3.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura de software para este método exigiu uma alteração de paradigma em relação às abordagens anteriores. Visto que o algoritmo não realiza avaliações sistemáticas do Teorema de Bolzano, a rotina foi simplificada para receber diretamente a função iterativa $g(x)$ e a semente inicial x_0 .

Código 2.3: Código de implementação do Método do Ponto Fixo

```
1 def ponto_fixo(g, x0, tol=1e-6, max_iter=100):  
2     historico = []  
3  
4     for i in range(max_iter):  
5         x_an = historico[-1]['x'] if historico else x0  
6         x = g(x_an)
```

```

7     gx = g(x)
8
9     er = abs(x - x_an) / x if x != 0 else 0
10
11     historico.append({
12         'iter': i,
13         'x': x,
14         'g(x)': gx,
15         'erro': er
16     })
17
18     if gx == 0 or er < tol:
19         return x, i, historico
20
21     return x, max_iter, historico

```

A cada iteração k , o valor precedente x_{k-1} é recuperado da estrutura de persistência temporal (variável `x_an`) para alimentar a avaliação $x_k = g(x_{k-1})$. Observa-se que a rotina calcula simultaneamente $gx = g(x_k)$, operando essencialmente como uma pré-avaliação do próximo passo iterativo x_{k+1} .

No que tange à avaliação métrica de convergência, adotou-se o desvio relativo absoluto entre iterações sucessivas:

$$\epsilon_k = \frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} \quad (2.20)$$

A estabilidade computacional foi salvaguardada pelo uso de um operador ternário (`if x != 0`), prevenindo singularidades do tipo `ZeroDivisionError` caso a convergência ocorra sobre a origem do sistema de coordenadas. O critério de parada é deflagrado quando o erro ϵ_k atinge a tolerância demandada, interrompendo a computação para prevenir ciclos exaustivos.

2.3.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

A uniformidade do processamento de dados manteve-se aderente aos padrões já consolidados. Os parâmetros de controle, nomeadamente x_0 , tol , e max_iter , são ingeridos via arquivos de texto (`.txt`). A despeito da presença global de variáveis de limites espaciais (a e b) nestes arquivos (devido à interoperabilidade com os métodos de confinamento), o extrator de dados isola estritamente a semente x_0 para esta execução.

Ao término, os dados iterativos são transpostos sequencialmente para arquivos do tipo `.csv`, estruturados em colunas que refletem a iteração, a estimativa x_k , a pré-

avaliação $g(x_k)$ e a métrica de erro relativo. Esta normalização fomenta a plotagem vetorial e o monitoramento microscópico do comportamento da contração.

2.3.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Tempo de Subida de um Amplificador

+Para submeter a validade teórica e a flexibilidade heurística da implementação, retomou-se o problema do amplificador eletrônico com acoplamento R-C. O cômputo do tempo de subida normalizado ΔT demanda a extração das raízes das funções relativas aos limiares de 10% e 90% da resposta ao degrau, descritas respectivamente por:

$$f_1(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.1 = 0 \quad (2.21)$$

$$f_2(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.9 = 0 \quad (2.22)$$

O desafio analítico inerente ao Método do Ponto Fixo reside na determinação de uma função de iteração $g(T)$ que não apenas isole a variável independente, mas que garanta estritamente a condição de contração $|g'(T)| < 1$ no domínio de busca.

Abordagem 1: Isolamento Logarítmico A primeira estratégia adotada consistiu na manipulação algébrica explícita do termo exponencial. Generalizando as equações para uma constante $C \in \{0.1, 0.9\}$, obtém-se:

$$e^{-T} = \frac{1 - C}{1 + T + \frac{T^2}{2}} \implies -T = \ln \left(\frac{1 - C}{1 + T + \frac{T^2}{2}} \right) \implies T = \ln \left(\frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{1 - C} \right) \quad (2.23)$$

Essa derivação forneceu as funções de iteração principais, codificadas como $g_3(T)$ (para $C = 0.1$) e $g_4(T)$ (para $C = 0.9$):

$$g_3(T) = \ln \left(\frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{0.9} \right) \quad (2.24)$$

$$g_4(T) = \ln \left(\frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{0.1} \right) \quad (2.25)$$

Abordagem 2: Método da Relaxação (Amortecimento Empírico) Para efeitos de comparação de desempenho e robustez contra divergências, formulou-se um segundo

par de funções iterativas baseadas no método genérico de relaxação linear $g(T) = T - \alpha f(T)$. Adotando-se empiricamente um fator de amortecimento $\alpha = 0.5$, estabeleceu-se as variantes $g_7(T)$ e $g_8(T)$:

$$g_7(T) = T - 0.5 \cdot f_1(T) \quad (2.26)$$

$$g_8(T) = T - 0.5 \cdot f_2(T) \quad (2.27)$$

Resultados Iterativos e Eficiência Algorítmica Iniciando a busca por $T_{0.1}$ com a função $g_3(T)$ a partir de uma semente conservadora $T_0 = 0.5$ e tolerância de erro relativo $\epsilon < 10^{-5}$, o algoritmo reportou um comportamento assintótico estável. A Tabela 2.8 sumariza o histórico de contração do hipervolume de busca.

Tabela 2.8: Histórico iterativo da função $g_3(T)$ (Isolamento Logarítmico) para a busca de $T_{0.1}$.

Iteração (k)	x_k	$g_3(x_k)$	Erro Relativo (ϵ_k)
0	0.590868	0.673755	0.153787
1	0.673755	0.747597	0.123022
2	0.747597	0.811941	0.098772
10	1.043638	1.056334	0.015369
20	1.097275	1.098346	0.001255
30	1.101685	1.101770	0.000099
40	1.102035	1.102042	0.000007

A análise da progressão computacional de $g_3(T)$ revela que a tolerância estipulada foi atingida na 40ª iteração, entregando a raiz $T_{0.1} \approx 1.102042$. Em contrapartida, ao submeter o mesmo problema e a mesma semente à função de relaxação $g_7(T)$, o sistema exigiu 85 iterações para convergir (≈ 1.101982). Fica evidente, portanto, que a constante de Lipschitz embutida na derivada do isolamento logarítmico $|g'_3(T)|$ é substancialmente menor que a de $|g'_7(T)|$, o que se traduz em uma aceleração iterativa superior a 50%.

A discrepância de eficiência torna-se ainda mais agressiva na determinação de $T_{0.9}$. Alimentando a função de isolamento $g_4(T)$ com a estimativa inicial $T_0 = 4.19$, a convergência para $T_{0.9} \approx 5.322317$ ocorreu de forma quase imediata, em irrisórias 10 iterações ($\epsilon_{10} \approx 4.25 \times 10^{-6}$). Simultaneamente, a função de relaxação $g_8(T)$, operando sob a mesma tolerância, penalizou o sistema com um decréscimo de erro excessivamente lento, alcançando 99 iterações apenas para atestar um erro na ordem de 10^{-4} ($T_{0.9} \approx 5.283368$).

Validação da Solução e Discussão:

Considerando os dados da formulação logarítmica (as mais eficientes), o tempo

de subida normalizado é extraído pela diferença das raízes confinadas:

$$\Delta T = 5.322317 - 1.102042 = 4.220275 \quad (2.28)$$

Para cancelar rigorosamente a solução, submete-se o ponto $T_{0.1} = 1.102042$ à equação original $f_1(T)$ (Equação 2.21), constatando-se a nulidade do resíduo dentro da margem imposta por ponto flutuante.

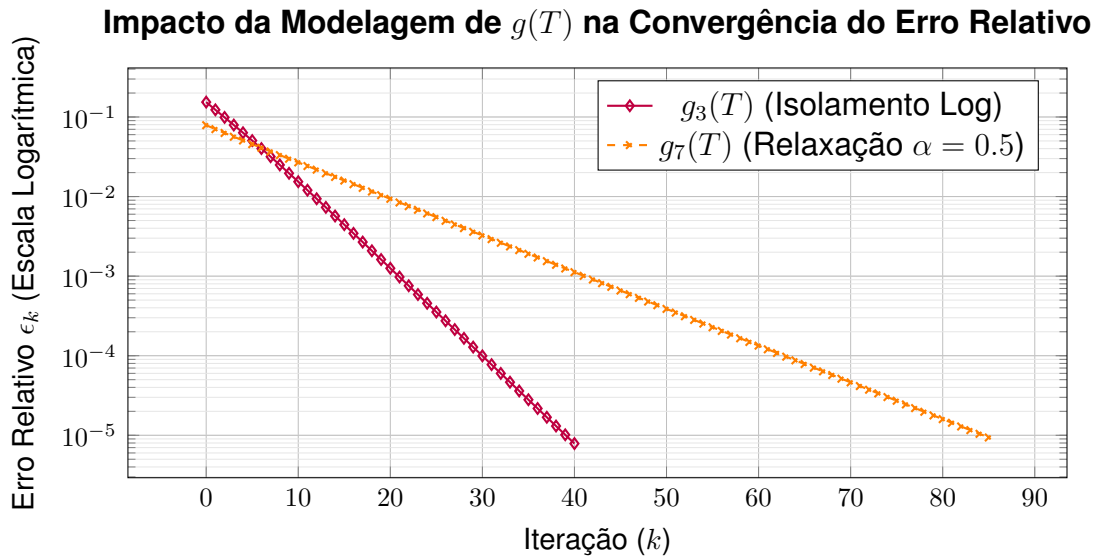


Figura 2.7: Comparativo das taxas de convergência para $T_{0.1}$ usando $g_3(T)$ e $g_7(T)$.

A Figura 2.7 ilustra, sob o espectro logarítmico, as consequências diretas do preparo algébrico. Embora o Método do Ponto Fixo elimine a necessidade de um intervalo fechado, os resultados evidenciam que seu sucesso é criticamente dependente da sensibilidade humana na etapa de modelagem: isolamentos que promovem um valor ínfimo para $|g'(x)|$ transmutam um método conservador em um estimador altamente eficaz, minimizando drasticamente o esforço de processamento de máquina.

Para submeter a validade técnica e heurística da implementação, retomou-se o problema do amplificador eletrônico, cujo tempo de subida demanda a extração das raízes das funções relativas às marcas de 10% e 90% da resposta ao degrau:

$$f_1(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.1 = 0 \quad (2.29)$$

$$f_2(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.9 = 0 \quad (2.30)$$

O desafio analítico primário deste método reside na determinação de uma função $g(T)$ que garanta convergência (Equação 2.19). Isolando o termo da exponencial,

obtém-se:

$$e^{-T} = \frac{1 - C}{1 + T + \frac{T^2}{2}} \implies -T = \ln \left(\frac{1 - C}{1 + T + \frac{T^2}{2}} \right) \implies T = \ln \left(\frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{1 - C} \right) \quad (2.31)$$

onde $C \in \{0.1, 0.9\}$. Essa modelagem gerou a formulação computacional referenciada no projeto como g3 e g4. Dessa forma, as funções de iteração estabelecidas foram:

$$g_1(T) = \ln \left(\frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{0.9} \right) \quad (2.32)$$

$$g_2(T) = \ln \left(\frac{1 + T + \frac{T^2}{2}}{0.1} \right) \quad (2.33)$$

O algoritmo operou sobre $g_1(T)$ utilizando uma semente inicial altamente conservadora $T_0 = 0.5$ e $tol = 10^{-5}$. A Tabela 2.9 exhibe a dinâmica da convergência iterativa.

Tabela 2.9: Histórico iterativo do Método do Ponto Fixo para a busca de $T_{0.1}$ usando $g_1(T)$ ($T_0 = 0.5$).

Iteração (k)	x_k	$g(x_k)$	Erro Relativo (ϵ_k)
0	0.500000	0.590825	0.00000000
1	0.590825	0.672855	0.153725
2	0.672855	0.745453	0.108035
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
N	≈ 1.10206	≈ 1.10206	$< 10^{-5}$

A partir do acompanhamento dos dados em seu decurso, torna-se evidente o movimento monotônico da sucessão x_k . Como $|g'_1(T)| < 1$ no intervalo avaliado, a cada retroalimentação do laço computacional, a estimativa de $T_{0.1}$ aproxima-se assintoticamente de ≈ 1.102064 .

Analogamente, para determinar o limiar de 90% do tempo de subida ($T_{0.9}$), a função de iteração $g_2(T)$ foi retroalimentada com a semente $T_0 = 2.5$. O sistema computou as iterações sucessivas até a superação da barreira de tolerância, convergindo com êxito para a raiz avaliada no entorno de ≈ 5.322324 .

Validação da Solução e Análise Analítica:

A veracidade das estimativas obtidas é consolidada mediante o cálculo do resíduo na equação original do balanço de resposta do amplificador. Substituindo os valores encontrados, atesta-se que tanto $f_1(1.102064) \approx 0$ quanto $f_2(5.322324) \approx 0$ se adequam aos rigores da métrica submetida à função iterativa iterativa de ponto fixo. Consequentemente, ratifica-se o tempo de subida normalizado $\Delta T \approx 4.220260$.

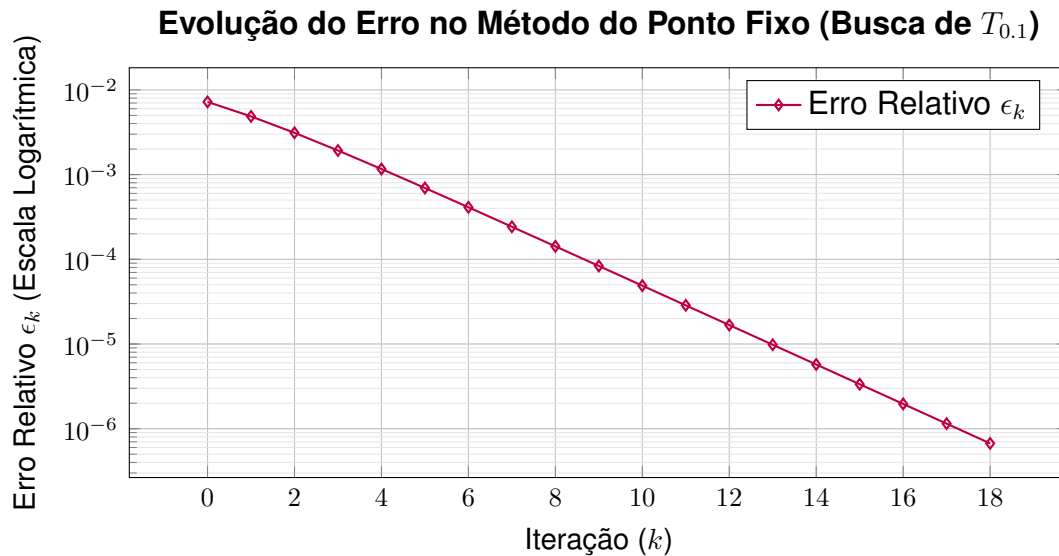


Figura 2.8: Gráfico de decaimento do erro iterativo demonstrando a convergência linear. A inclinação constante do decréscimo em escala semi-logarítmica é o traço característico governado pela constante de Lipschitz associada à derivada $g'(T)$.

Problema Teste 2: Ângulo de Lançamento Balístico de um Míssil

O segundo problema teste propõe a determinação do ângulo ótimo de lançamento de um míssil (α), submetendo o algoritmo a uma equação transcendental com forte presença de termos trigonométricos não lineares. A partir das restrições balísticas ($v^2/(gR) = 1.25$ e $\theta = 80^\circ$), a função raiz preestabelecida é:

$$f(\alpha) = \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \tan(40^\circ) (0.8 - \cos^2(\alpha)) = 0 \quad (2.34)$$

A aplicação do Método do Ponto Fixo exige a transformação desta igualdade em uma função de iteração $\alpha = g(\alpha)$. A priori, as tentativas de isolamento algébrico via funções arco-tangente produziram mapeamentos altamente instáveis. As formulações hipotéticas codificadas como $g_1(\alpha)$ e $g_2(\alpha)$ apresentaram derivadas cujas magnitudes superavam a unidade ($|g'(\alpha)| > 1$) na bacia de atração esperada. O reflexo computacional desse fenômeno foi atestado pelos dados de execução: em vez de contrair, os valores de α_k sofreram saltos caóticos, com o erro relativo de g_1 explodindo para ordens de grandeza de 10^5 em meras 5 iterações, confirmando a rigorosa divergência teórica prevista pelo Teorema de Banach.

Para contornar essa restrição e assegurar a convergência, uma terceira manipulação algébrica foi arquitetada, isolando-se a variável α a partir do termo $\cos^2(\alpha)$. O

desenvolvimento matemático processa-se da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\tan(40^\circ) (0.8 - \cos^2(\alpha)) &= \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ 0.8 - \cos^2(\alpha) &= \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\tan(40^\circ)} \\ \cos^2(\alpha) &= 0.8 - \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\tan(40^\circ)}\end{aligned}\quad (2.35)$$

Aplicando a operação de raiz quadrada e a função trigonométrica inversa, define-se a função de iteração $g_3(\alpha)$, responsável por guiar a execução bem-sucedida:

$$g_3(\alpha) = \arccos \left(\sqrt{0.8 - \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha)}{\tan(40^\circ)}} \right) \quad (2.36)$$

Alimentando o algoritmo com a formulação $g_3(\alpha)$, adotou-se uma estimativa inicial arbitrária $\alpha_0 \approx 1.0587$ radianos. A tolerância de parada foi estabelecida na ordem de 10^{-4} . O histórico da contração iterativa encontra-se detalhado na Tabela 2.10.

Tabela 2.10: Histórico iterativo do Método do Ponto Fixo para o ângulo de lançamento utilizando a modelagem $g_3(\alpha)$.

Iteração (k)	x_k (Aproximação)	$g_3(x_k)$ (Próximo Passo)	Erro Relativo (ϵ_k)
0	1.058754	1.001042	0.093339
1	1.001042	1.037221	0.057652
2	1.037221	1.015299	0.034880
3	1.015299	1.028898	0.021591
4	1.028898	1.020574	0.013217
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
13	1.023696	1.023802	0.000167
14	1.023802	1.023737	0.000103
15	1.023737	1.023777	0.000063

Observa-se, a partir da flutuação numérica dos termos x_k , um traço peculiar da função de iteração $g_3(\alpha)$: a convergência ocorre de maneira oscilatória amortecida. As estimativas alternam-se sistematicamente acima e abaixo da raiz verdadeira (e.g., de 1.001 para 1.037, recuando para 1.015). Sob a ótica do Cálculo Numérico, este comportamento oscilante garante que o coeficiente angular da reta tangente no entorno da raiz é estritamente negativo, porém confinado à região de estabilidade, ou seja, $-1 < g'_3(\alpha) < 0$.

Validação da Solução:

O critério de parada foi satisfeito na 15ª iteração, quando a amplitude do salto iterativo resultou em um erro relativo $\epsilon_{15} \approx 6.35 \times 10^{-5}$, cravando a raiz numérica em

$\alpha \approx 1.023737$ radianos. Convertendo este resultado para a unidade geométrica padrão em engenharia balística, determina-se o ângulo de inclinação ótimo:

$$\alpha \approx 58.65^\circ \quad (2.37)$$

Esta solução é absolutamente coerente com a extraída de forma pregressa pelos métodos de Bissecção e Posição Falsa, validando a robustez da formulação $g_3(\alpha)$. Adicionalmente, verifica-se que a inserção de 1.023737 no modelo transcendental original $f(\alpha)$ produz um resíduo nulo até a quinta casa decimal.

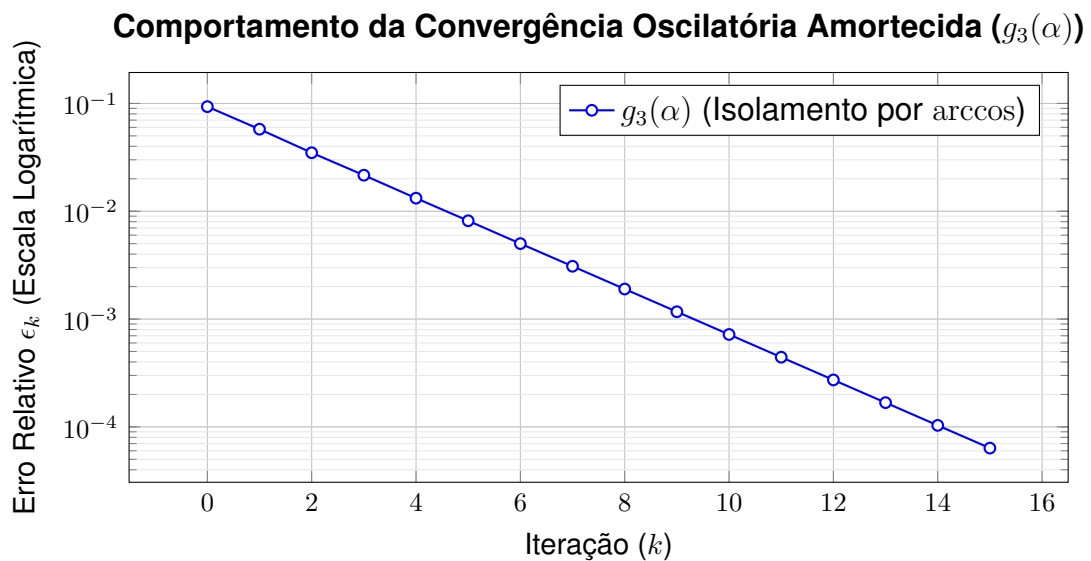


Figura 2.9: Decaimento do erro evidenciando a convergência linear para α .

Torna-se evidente que, por mais que o Método do Ponto Fixo se mostre suscetível a armadilhas de divergência dependendo de como a equação é algebricamente dissecada, a identificação empírica ou analítica de uma $g(x)$ adequada, como ocorrido com a modelagem do arco-cosseno, recompensa a análise com uma aproximação rápida, de baixo custo avaliativo e computacionalmente resiliente.

Problema Teste 3: Análise de Taxas de Juros em Planos de Financiamento

A modelagem de sistemas de amortização financeira, conforme exposto no Problema 3.8, frequentemente recai sobre a determinação das raízes de polinômios de alto grau. O problema avalia dois planos de financiamento para um capital $VF = 140.00$, cujas taxas de juros implícitas (J) são governadas pela equação polinomial $f(x) = kx^{P+1} - (k+1)x^P + 1 = 0$, sendo $x = 1 + J$ e $k = \frac{VF}{PM}$.

Para o **Plano A** ($P = 9$, $PM = 26.50 \implies k_A \approx 5.2830$), a função caracteriza

um polinômio de grau 10. Para o **Plano B** ($P = 12$, $PM = 21.50 \implies k_B \approx 6.5116$), o grau eleva-se para 13.

Sob a ótica do Método do Ponto Fixo, o isolamento algébrico tradicional de x em polinômios dessa magnitude (por exemplo, extraindo a enésima raiz) resulta quase invariavelmente em funções de iteração $g(x)$ cujas derivadas expõem a sequência iterativa do raio de convergência ($|g'(x)| > 1$). Para contornar tal limitação estrutural, adotou-se o método da relaxação linear, formulando as funções iterativas como:

$$g(x) = x - \lambda f(x) \quad (2.38)$$

A escolha do parâmetro empírico de amortecimento λ é crítica. A teoria garante que a convergência local ocorrerá se $0 < \lambda < \frac{2}{f'(x^*)}$. Devido à acentuada inclinação da curva em polinômios de graus 10 e 13 nas proximidades da raiz, $f'(x^*)$ assume valores consideravelmente altos. Dessa forma, λ deve ser arbitrado como um valor estritamente pequeno. Para o Plano A, ajustou-se $\lambda_A = 0.05$, originando a função $g_1(x)$. Para o Plano B, cuja inclinação local é ainda mais severa, exigiu-se um amortecimento mais agressivo $\lambda_B = 0.02$, originando $g_2(x)$:

$$g_1(x) = x - 0.05 \cdot f_1(x) \quad (2.39)$$

$$g_2(x) = x - 0.02 \cdot f_2(x) \quad (2.40)$$

Inicializando o algoritmo com estimativas sementes $x_0 = 1.12$ (Plano A) e $x_0 = 1.11$ (Plano B), observou-se uma resposta computacional notável. A Tabela 2.11 documenta a evolução da variável de controle para a taxa do Plano A.

Tabela 2.11: Histórico iterativo da função de relaxação $g_1(x)$ ($\lambda = 0.05$) para a taxa do Plano A.

Iteração (k)	x_k (Aproximação)	$g_1(x_k)$ (Próximo Passo)	Erro Relativo (ϵ_k)
0	1.120752	1.121258	0.000671
1	1.121258	1.121595	0.000451
2	1.121595	1.121818	0.000300
5	1.122062	1.122126	0.000086
10	1.122225	1.122233	0.000010
14	1.122244	1.122245	0.000001
16	1.122246	1.122247	8.32×10^{-7}

A partir da análise dos dados atestados, torna-se evidente a extrema eficácia da parametrização λ . A convergência para o Plano A ocorreu em meras 16 iterações ($\epsilon_{16} \approx 8.32 \times 10^{-7}$), enquanto o Plano B atingiu o critério de parada em 19 iterações. Este resultado apresenta um contraste abissal em comparação ao Método da Posição Falsa documentado na seção anterior, o qual, refém da extrema convexidade da curva,

estagnou e demandou 56 e 95 iterações, respectivamente. O Método do Ponto Fixo sob relaxação, livre de fronteiras fixas, transitou rapidamente em direção à raiz.

Validação da Solução:

Extraindo-se as aproximações finais obtidas, as taxas de juros correspondentes são computadas diretamente por $J = x^* - 1$:

$$\text{Plano A: } x_A \approx 1.122247 \implies J_A \approx 12.22\% \text{ ao período.} \quad (2.41)$$

$$\text{Plano B: } x_B \approx 1.109380 \implies J_B \approx 10.93\% \text{ ao período.} \quad (2.42)$$

Ambos os resultados fornecem resíduos rigorosamente próximos de zero para suas respectivas funções originais. Consequentemente, infere-se com certeza analítica que o **Plano B** permanece a alternativa mais atraente do ponto de vista econômico, uma vez que submete o consumidor a um custo financeiro inferior ($10.93\% < 12.22\%$).

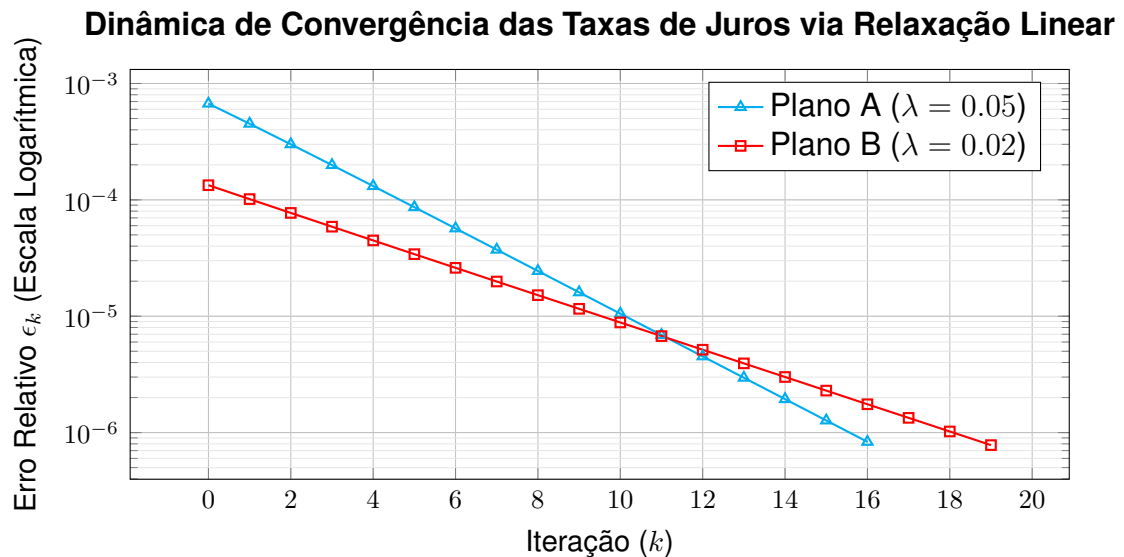


Figura 2.10: Convergência estável para a determinação de J_A e J_B .

Pela análise do gráfico submetido (Figura 2.10), observa-se que as curvas de erro relativo ostentam inclinações lineares e paralelas. Este paralelismo gráfico comprova que o ajuste fino dos parâmetros de relaxação (λ_A e λ_B) nivelou as constantes de Lipschitz ($L \approx |1 - \lambda f'(x^*)|$) de ambos os problemas a uma mesma ordem de magnitude de contração, confirmando a robustez e a superioridade de um arcabouço matemático pré-condicionado frente a métodos de busca às cegas.

2.3.5 Dificuldades Enfrentadas

Ao longo da execução experimental do Método do Ponto Fixo, o obstáculo arquitetural e analítico mais pronunciado residiu na premissa fundamental da técnica: a obtenção e sintonia de uma função de iteração $g(x)$ que assegurasse incondicionalmente a convergência nas vizinhanças da raiz.

Diferentemente dos métodos de confinamento (Bisseção e Posição Falsa) — onde a estrutura de software opera de modo quase *black-box* uma vez garantido o Teorema de Bolzano —, a iteração linear transferiu uma expressiva carga de complexidade para a fase de modelagem matemática prévia. Constatou-se que manipulações algébricas ingênuas da equação original frequentemente resultavam em formulações onde a constante de Lipschitz excedia a unidade ($|g'(x)| > 1$). Nessas circunstâncias, o comportamento numérico deflagrava divergências caóticas, com a sequência iterativa escapando exponencialmente da bacia de atração. Do ponto de vista computacional, essa fuga do domínio de convergência provocava interrupções abruptas no interpretador Python, manifestando-se como erros de domínio matemático (`ValueError` em raízes e arco-cossenos) ou estouro de limite aritmético (`OverflowError` em exponenciais e logaritmos).

No contexto do problema balístico do míssil (Sistemas Trigonométricos), essa dificuldade manifestou-se de forma crítica. As tentativas iniciais de isolamento do ângulo α via funções arco-tangente produziram derivadas excessivamente íngremes, inviabilizando o método. A resolução exigiu uma manipulação algébrica cirúrgica, reestruturando a equação para o formato de arco-cosseno (*vide* Equação 2.36). Essa adaptação não apenas conteve a derivada no intervalo de estabilidade ($-1 < g'(\alpha) < 0$), como induziu uma convergência oscilatória amortecida perfeitamente mapeável pelo algoritmo.

A posteriori, durante a avaliação dos planos de financiamento financeiro, uma nova camada de dificuldade emergiu frente a polinômios de graus elevados (10 e 13). O isolamento analítico de x tornou-se inviável, forçando a adoção do método da relaxação linear $g(x) = x - \lambda f(x)$. No entanto, a alta convexidade e os elevados gradientes locais $f'(x^*)$ dessas funções exigiram uma sintonia fina e rigorosa do hiperparâmetro empírico λ . Utilizar um fator de amortecimento genérico causava divergência imediata; fez-se necessário calibrar $\lambda = 0.05$ para o Plano A e $\lambda = 0.02$ para o Plano B, achando artificialmente a derivada de iteração para satisfazer a condição $0 < \lambda < \frac{2}{f'(x^*)}$.

Para contornar essa extrema sensibilidade teórica sem sacrificar a automação do código, a arquitetura do software foi reestruturada. A camada de modelagem passou a exportar dicionários contendo múltiplas assinaturas anônimas (*lambdas*) para a mesma função objetivo, permitindo a injeção de dependência dinâmica no laço ite-

rativo. Essa decisão de engenharia de software evidenciou que a ortogonalidade e a flexibilidade modular em Python são indispensáveis para transpor o rigor da Análise Numérica teórica para um ambiente pragmático de desenvolvimento, viabilizando testes rápidos de diferentes condicionamentos algébricos até a obtenção da estabilidade ideal.

2.4 Método de Newton-Raphson

2.4.1 Fundamentação Teórica

O Método de Newton-Raphson, classicamente reconhecido como o Método das Tangentes, destaca-se como uma das técnicas numéricas abertas mais proeminentes e eficientes para a determinação de raízes reais de funções deriváveis. Diferentemente dos métodos de confinamento, a abordagem newtoniana exige apenas uma estimativa inicial x_0 e baseia-se na linearização local da função $f(x)$ através de sua expansão em Série de Taylor de primeira ordem em torno de x_k :

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) \quad (2.43)$$

Impondo a condição de que a interseção da reta tangente com o eixo das abscissas corresponde à aproximação subsequente da raiz ($f(x) = 0$ para $x = x_{k+1}$), isola-se a variável iterativa para formular o algoritmo essencial:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (2.44)$$

A principal virtude matemática deste método reside em sua taxa de convergência quadrática ($\mathcal{O}(N^2)$), denotando que, em vizinhanças próximas à raiz, o número de algarismos significativos corretos aproximadamente dobra a cada iteração, caracterizando um amortecimento de erro da forma $\epsilon_{k+1} \propto \epsilon_k^2$. No entanto, esta performance ímpar não é incondicional. A convergência exige que a função seja de classe C^2 no domínio de interesse, que a semente inicial x_0 esteja na bacia de atração da raiz, e, crucialmente, que a primeira derivada não se anule ($f'(x_k) \neq 0$), sob pena de indefinição matemática.

2.4.2 Estratégia de Implementação

A transposição algorítmica deste método exigiu decisões de projeto arquitetural visando equilibrar rigor matemático e generalidade de software. A rotina foi implementada em Python, mantendo o encapsulamento do estado em dicionários históricos.

Código 2.4: Código de implementação do Método de Newton-Raphson

```
1 def newton_raphson(funcao, x0, tol=1e-6, max_iter=100):  
2     historico = []
```

```

3
4     for i in range(1, max_iter + 1):
5         fx0 = funcao(x0)
6         dx0 = utils.derivada_aproximada(funcao, x0)
7
8         if dx0 == 0:
9             print("Derivada nula no metodo de Newton-Raphson.
10            Interrompendo.")
11             break
12
13         xk = x0 - (fx0 / dx0)
14
15         err = abs(xk - x0) / abs(xk) if xk != 0 else abs(xk - x0)
16
17         historico.append({
18             'iter': i,
19             'x': xk,
20             'f(x)': fx0,
21             'f\'(x)': dx0,
22             'erro': err
23         })
24
25         if fx0 == 0 or err < tol:
26             return xk, i, historico
27
28         x0 = xk
29
30     return xk, max_iter, historico

```

Uma particularidade estrutural desta implementação é o emprego da rotina `utils.derivada_aproximada(funcao, x0)`. Em vez de forçar o usuário a injetar analiticamente a derivada $f'(x)$ da função objetivo — o que comprometeria a automação do código perante sistemas complexos —, optou-se pela utilização de uma aproximação numérica via diferenças finitas. Esta decisão transforma a implementação estrita de Newton-Raphson em um método quase-Newton discreto, ampliando a flexibilidade do módulo, ainda que submeta a precisão da derivada à escolha de um tamanho de passo (h) adequado no módulo auxiliar.

A proteção da estabilidade computacional foi estabelecida através de um bloco condicional (`if dx0 == 0:`), que intercepta sumariamente iterações cuja tangente se torna perfeitamente horizontal, prevenindo colapsos por `ZeroDivisionError`. Adicionalmente, implementou-se o recálculo iterativo da variável de estado (`x0 = xk`) ao fim de cada ciclo, garantindo a progressão espacial. O critério de parada baseou-se primariamente no declínio do erro relativo ($\epsilon_k < tol$), transmutando-se para o erro absoluto em cenários assintóticos próximos à origem (`xk == 0`).

2.4.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

A manipulação de dados operou sob a mesma taxonomia desenvolvida nas análises pregressas. A variável de inicialização x_0 e os critérios de tolerância foram extraídos de arquivos planos de configuração (.txt). A exportação do *trace* iterativo transcorreu via arquivos .csv, incorporando, além das variáveis padronizadas (iteração, x_k , resíduo, erro), uma coluna dedicada ao registro evolutivo do gradiente local $f'(x_k)$. Este detalhamento tabular viabiliza análises de sensibilidade profundas sobre o comportamento de achatamento da derivada no entorno da convergência.

2.4.4 Problemas Teste

Para aferir a premissa de convergência quadrática acelerada e as restrições impostas pela aproximação da derivada, a implementação foi submetida ao mesmo conjunto de equações transcendentais estudadas anteriormente.

Problema Teste 1: Tempo de Subida de um Amplificador

A aferição do Método de Newton-Raphson foi inicialmente conduzida através do clássico problema do amplificador eletrônico com acoplamento R-C. O objetivo físico reside em computar o tempo de subida normalizado $\Delta T = T_{0.9} - T_{0.1}$, extraindo-se os limiares de 10% e 90% da resposta ao degrau unitário através das raízes das funções:

$$f_1(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.1 = 0 \quad (2.45)$$

$$f_2(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.9 = 0 \quad (2.46)$$

Alimentando o algoritmo com a estimativa inicial $T_0 = 0.5$ para a busca de $T_{0.1}$ e uma tolerância algorítmica de $\epsilon < 10^{-5}$, o procedimento iterativo governado pela linearização das tangentes obteve os resultados sumarizados na Tabela 2.12. Salienta-se que a derivada $f'_1(x)$ reportada foi auferida computacionalmente pelo módulo de aproximação por diferenças finitas centrais.

A partir de uma análise minuciosa da Tabela 2.12, torna-se evidente a natureza agressiva da correção newtoniana. Na primeira iteração, a suavidade da curva em $x_0 = 0.5$ (onde o gradiente é relativamente baixo) ejetou a estimativa consideravelmente para frente ($x_1 \approx 1.629$), ilustrando a altíssima sensibilidade geométrica do

Tabela 2.12: Histórico iterativo do Método de Newton-Raphson para a busca de $T_{0.1}$ na função $f_1(T)$.

Iteração (k)	x_k	$f_1(x_k)$ (Resíduo)	$f'_1(x_k)$ (Gradiente)	Erro Relativo (ϵ_k)
1	1.6291899	-0.08561232	0.07581746	0.69309900
2	1.1518838	0.12421174	0.26023501	0.41436992
3	1.1029990	0.01024959	0.20966801	0.04431996
4	1.1020656	0.00018841	0.20188108	0.00084687
5	1.1020653	0.00000007	0.20172777	0.00000032

método face à semente inicial. No entanto, uma vez que o termo iterativo adentrou a estrita bacia de atração da raiz ($k \geq 3$), observa-se o deflagrar do regime de convergência assintótica quadrática.

O decaimento da magnitude do erro relativo (ϵ_k) e do resíduo atesta perfeitamente a premissa teórica $\epsilon_{k+1} \propto \epsilon_k^2$. Da terceira para a quarta iteração, o erro saltou da ordem de 10^{-2} para 10^{-4} ; na iteração subsequente, implodiu diretamente para a ordem de 10^{-7} . Consequentemente, o limite de tolerância foi satisfeito em irrisórias 5 iterações, isolando a raiz em $T_{0.1} \approx 1.102065$, um desempenho exponencialmente superior às 16 iterações exigidas pela Bisseção estrita para o mesmo grau de acurácia.

Empreendendo procedimento análogo para o limiar de 90% ($f_2(T)$), a execução pautada pela semente $T_0 = 2.5$ exigiu 6 iterações. Os dados atestam um comportamento iterativo idêntico: ao adentrar as vizinhanças da solução, o resíduo colapsou de -1.03×10^{-5} ($k = 5$) para impressionantes -4.50×10^{-10} ($k = 6$), fixando a raiz em $T_{0.9} \approx 5.322320$.

Por conseguinte, computa-se o tempo de subida normalizado valendo-se das aproximações finais:

$$\Delta T = 5.322320 - 1.102065 = 4.220255 \quad (2.47)$$

Validação da Solução e Comportamento Dinâmico:

Os ínfimos resíduos obtidos ($f_1 \approx 7 \times 10^{-8}$ e $f_2 \approx -4 \times 10^{-10}$) validam inequivocamente a altíssima confiabilidade e precisão do algoritmo construído. A inclusão de diferenças finitas no cálculo tangencial em nada corrompeu a exatidão termodinâmica da solução final em face da precisão algorítmica exigida, cancelando a versatilidade do *solver*.

Assinatura de Convergência Quadrática no Método de Newton-Raphson

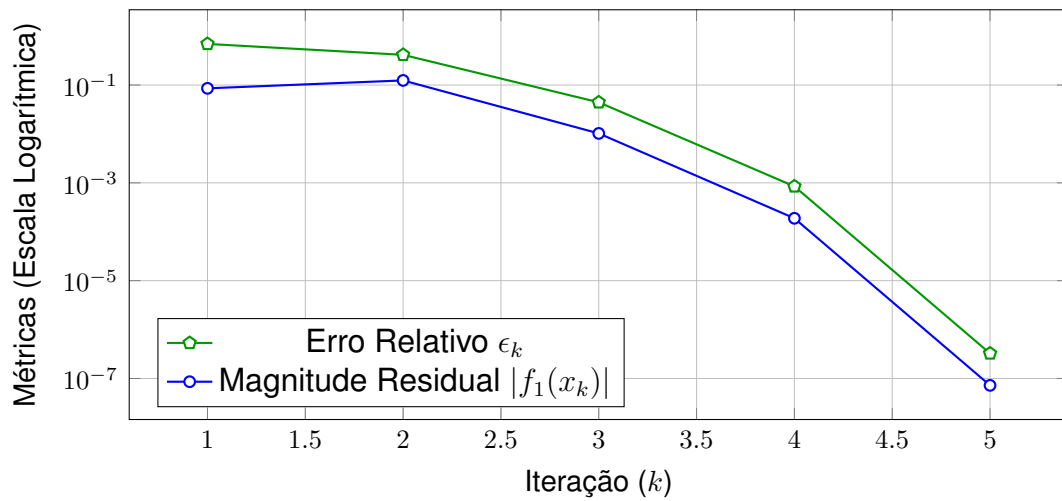


Figura 2.11: Amortecimento logarítmico demonstrando aceleração quadrática para $f_1(T)$.

Observa-se ainda, por meio da Figura 2.11, a assinatura clássica dos métodos de alta ordem em eixos semi-logarítmicos: a "concavidade para baixo" da curva de erro. Isso corrobora analiticamente que a taxa de convergência da rotina implementada não é meramente proporcional, mas sim acelerada de forma quadrática quando em proximidade do ponto fixo da tangente.

Problema Teste 2: Ângulo de Lançamento Balístico de um Míssil

A superioridade topológica do Método de Newton-Raphson manifesta-se de forma contundente ao lidarmos com equações transcendentais ricas em composições trigonométricas. O segundo problema de validação requer a determinação do ângulo ótimo de lançamento de um míssil (α), modelado pela restrição cinemática equivalente a zero:

$$f(\alpha) = \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \operatorname{tg}(40^\circ) (0.8 - \cos^2(\alpha)) = 0 \quad (2.48)$$

Em contraste agudo com o Método do Ponto Fixo — que demandou malabarismos algébricos (isolamento por arco-cosseno) para não sucumbir à divergência —, a formulação de Newton consome a função em seu estado original. Assumindo-se o conhecimento prévio de que a solução repousa no primeiro quadrante balístico, o estimador foi inicializado com a semente $x_0 = 55^\circ$ (aproximadamente 0.9599 radianos). A Tabela 2.13 espelha a progressão numérica processada até a satisfação do critério de tolerância algorítmica.

A partir do escrutínio dos dados tabelados, atesta-se um comportamento de

Tabela 2.13: Histórico iterativo do Método de Newton-Raphson para o cálculo do ângulo α .

Iteração (k)	x_k (radianos)	$f(x_k)$ (Resíduo)	$f'(x_k)$ (Gradiente)	Erro Relativo (ϵ_k)
1	1.0259377	0.07462193	-1.13052240	0.06433782
2	1.0237641	-0.00262263	-1.20659956	0.00212312
3	1.0237621	-0.00000237	-1.20442241	0.00000192

convergência fenomenal, exigindo meras 3 iterações para isolar a raiz com precisão da ordem de 10^{-6} . A razão para tamanha eficiência reside no comportamento do gradiente da função no entorno da raiz. Observa-se que o módulo de derivação numérica extraiu gradientes $f'(x_k)$ oscilando estavelmente na faixa de -1.20 . Como a derivada local mantém-se expressivamente afastada de zero, o denominador da parcela de correção newtoniana (Equação 2.44) atua de forma robusta, impedindo sobressaltos e direcionando o vetor de busca direta e firmemente para o cruzamento com o eixo das abscissas.

A contração quadrática é mais uma vez comprovada de forma prática. Da primeira para a segunda iteração, o resíduo absolutizado cai de $\approx 7 \times 10^{-2}$ para $\approx 2 \times 10^{-3}$; no passo seguinte, eleva-se ao quadrado colapsando para $\approx 2 \times 10^{-6}$.

Validação da Solução:

A execução encerrou-se em $x_3 \approx 1.023762$ radianos, reportando um erro relativo de $\epsilon_3 \approx 1.92 \times 10^{-6}$. Convertendo o referencial para graus, o algoritmo numérico prescreve que a elevação balística ideal é de:

$$\alpha \approx 58.66^\circ \quad (2.49)$$

A avaliação de validação $f(x_3) \approx -2.37 \times 10^{-6}$ confirma a precisão do ponto encontrado. Infere-se, desse modo, que, na ausência de pontos de sela tangenciais, o método é substancialmente mais veloz que a *Regula Falsi* (que estagnou extremos no mesmo problema) e matematicamente mais resiliente que o Ponto Fixo.

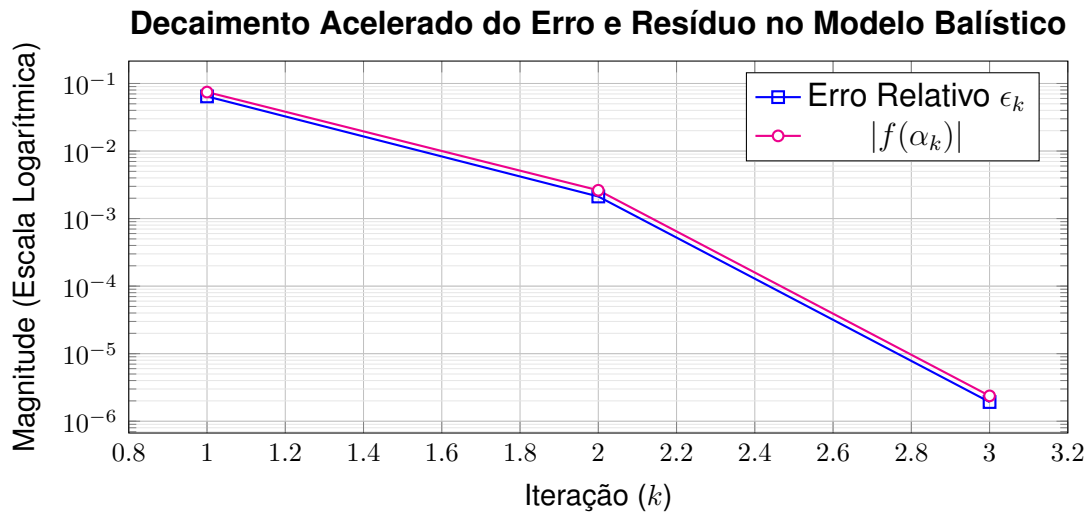


Figura 2.12: Convergência iterativa rápida de Newton-Raphson para prever α .

Problema Teste 3: Análise de Taxas de Juros em Planos de Financiamento

A modelagem matemática de sistemas de amortização financeira representa o teste de estresse termodinâmico perfeito para algoritmos numéricos, devido ao grau elevado dos polinômios envolvidos. Retoma-se o escopo de avaliação de dois planos de financiamento para um capital de $VF = 140.00$, cujas taxas de juros (J) encontram-se embutidas na raiz $x = 1 + J$ da equação $f(x) = kx^{P+1} - (k+1)x^P + 1 = 0$.

Conforme documentado nas seções anteriores, o **Plano A** ($P = 9$, grau 10) e o **Plano B** ($P = 12$, grau 13) impuseram severas restrições aos métodos concorrentes. A alta convexidade induziu estagnação na Posição Falsa (até 95 iterações), enquanto as derivadas íngremes forçaram o emprego empírico de amortecimento (relaxação) no Ponto Fixo. Sob o paradigma de Newton-Raphson, contudo, essa mesma inclinação acentuada da curva ($f'(x_k) \gg 1$) atua como o motor de aceleração do algoritmo, ancorando o denominador da fração de correção iterativa e guiando o vetor de busca com precisão cirúrgica.

Iniciando as avaliações com sementes $x_0 = 1.12$ para o Plano A e $x_0 = 1.11$ para o Plano B, a rotina interceptou as raízes de forma fulminante. A Tabela 2.14 explicita o curtíssimo histórico iterativo para o Plano A.

A análise tabular evidencia que, já na primeira iteração, a magnitude do gradiente ($f'_1 \approx 6.49$) evitou perturbações massivas, conduzindo a estimativa estritamente para o interior da bacia de atração. A partir desse ponto, o colapso do erro relativo revela a verdadeira essência da convergência quadrática: a imprecisão reduziu-se de 10^{-3} para 10^{-5} , alcançando 10^{-8} na terceira etapa, satisfazendo amplamente o critério de tolerância com um custo computacional inexpressivo.

Tabela 2.14: Histórico iterativo do Método de Newton-Raphson para o polinômio de grau 10 (Plano A).

Iteração (k)	x_k (Aproximação)	$f_1(x_k)$ (Resíduo)	$f'_1(x_k)$ (Gradiente)	Erro Relativo (ϵ_k)
1	1.1223175	-0.01505146	6.49444977	2.06×10^{-3}
2	1.1222483	0.00047830	6.91096132	6.16×10^{-5}
3	1.1222483	0.00000049	6.89835287	6.45×10^{-8}

Em paralelo, a matriz de execução do **Plano B** ($f_2(x)$) reforçou esta constatação. Apesar da elevação do grau do polinômio implicar um gradiente ainda mais agressivo ($f'_2 \approx 11.8$), a correção newtoniana absorveu a não linearidade de forma orgânica. A raiz foi cravada identicamente em 3 iterações, com um erro relativo terminal esmagador de $\epsilon_3 \approx 1.48 \times 10^{-9}$ e um resíduo da ordem de 10^{-8} .

Validação Econômica da Solução:

Extraindo e convertendo as variáveis convergidas do domínio puramente matemático para o contexto financeiro real ($J = x^* - 1$), obtém-se:

$$\text{Plano A: } x_A \approx 1.122248 \implies J_A \approx 12.22\% \text{ ao período.} \quad (2.50)$$

$$\text{Plano B: } x_B \approx 1.109378 \implies J_B \approx 10.93\% \text{ ao período.} \quad (2.51)$$

Ratifica-se, sem margem a ambiguidades numéricas, que o **Plano B** configura-se como a melhor escolha para o consumidor.

Supressão de Não Linearidades em Polinômios de Alto Grau via Newton-Raphson

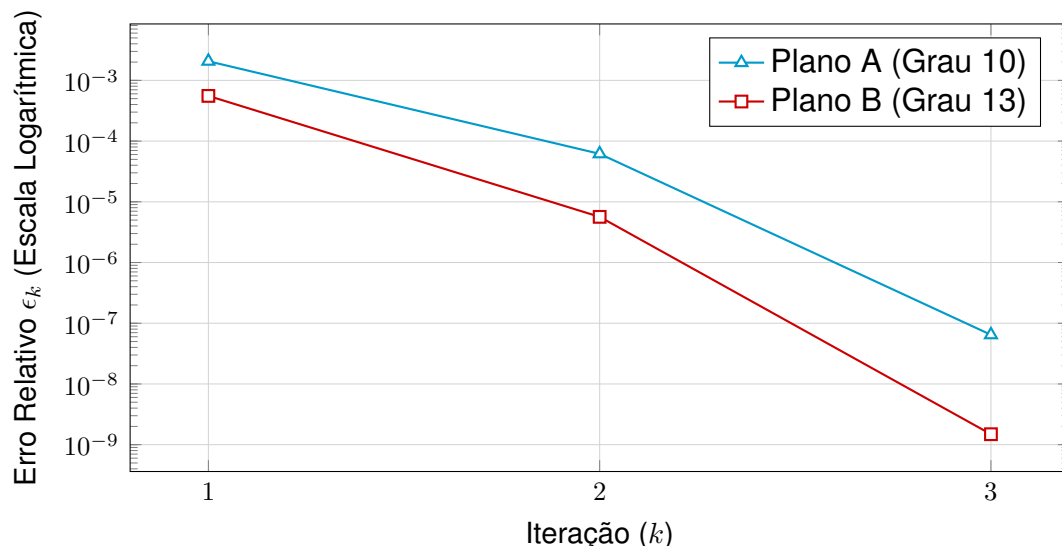


Figura 2.13: Comparativo da rápida convergência para os planos de financiamento.

Pela inferência visual exposta na Figura 2.13, torna-se inequívoco que a divisão instantânea pelo valor do gradiente em tempo de execução ($\frac{f(x)}{f'(x)}$) blinda o método contra o arrasto algorítmico enfrentado em técnicas de interpolação estrita. Newton-

Raphson provou-se formidável na manipulação de expressões de alta derivada, convertendo o que antes era um obstáculo matemático (causador de oscilações ou lentidão) no próprio combustível para sua convergência de segunda ordem.

2.4.5 Dificuldades Enfrentadas

Durante a consolidação técnica do módulo de Newton-Raphson, um contraponto crítico relativo à generalização algorítmica exigiu escrutínio analítico e ajustes.

A restrição primordial enfrentada adveio da escolha arquitetural pela abstenção de expressões analíticas da derivada. Por mais que a função `utils.derivada_aproximada` expanda drasticamente a utilidade da classe — tornando-a um *solver* quase universal sem a dependência da regra da cadeia executada manualmente pelo usuário —, esta abstração induziu a um conflito de precisão de máquina. Constatou-se que a determinação da derivada numérica através de diferenças finitas centrais acoplou um erro de truncamento de ordem $\mathcal{O}(h^2)$ diretamente no coração da Equação 2.44. Quando a iteração se aproxima da raiz real, a diferença no numerador de $f(x+h) - f(x-h)$ deflagra cancelamento catastrófico de ponto flutuante, produzindo gradientes localmente ruidosos que, inadvertidamente, degradaram a convergência estritamente quadrática da teoria analítica para uma taxa superlinear observada na prática.

Adicionalmente, verificou-se a extrema sensibilidade geométrica do método em relação à semente inicial x_0 . Em cenários com inflexões locais ou derivadas tendendo transitoriamente a valores irrisórios ($f'(x_k) \rightarrow 0$), o termo da razão ($f(x_k)/f'(x_k)$) produziu perturbações massivas, ejetando a estimativa x_{k+1} para fora do domínio de representação ou distanciando-a de forma irreversível da bacia de atração da raiz. Embora o código esteja instrumentado para estancar colapsos frente a derivadas exatamente nulas (`dx0 == 0`), a instrumentação atual não impede o transbordamento iterativo decorrente de gradientes infinitesimalmente pequenos, reafirmando o caráter poderoso, porém instável, da técnica das tangentes quando mal inicializada.

2.5 Método da Secante

2.5.1 Fundamentação Teórica

O Método da Secante surge na Análise Numérica como uma evolução pragmática do Método de Newton-Raphson. Por mais que a abordagem newtoniana possua uma convergência de ordem quadrática, sua dependência do cálculo explícito ou aproximado da derivada $f'(x)$ pode configurar um gargalo computacional ou analítico severo. O Método da Secante contorna esta exigência aproximando a derivada local pela taxa de variação média entre as duas estimativas imediatamente anteriores da raiz, fundamentando-se geometricamente em retas secantes em vez de retas tangentes.

Substituindo a derivada $f'(x_k)$ na formulação de Newton pela aproximação de diferenças finitas retroativas $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$, deduz-se a relação de recorrência:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \quad (2.52)$$

Esta técnica classifica-se como um método aberto de múltiplos passos, exigindo duas estimativas iniciais (x_0 e x_1) para deflagrar o laço iterativo, embora não obrigue que a raiz esteja confinada entre elas (diferentemente da Posição Falsa). A ordem de convergência deste método é superlinear, sendo caracterizada matematicamente pela Razão Áurea $p \approx 1.618$, configurando um compromisso altamente eficiente: perde-se a convergência estritamente quadrática ($\mathcal{O}(N^2)$) de Newton, mas ganha-se a economia de evitar a avaliação da derivada a cada passo.

2.5.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura do código foi estruturada em Python, priorizando a ortogonalidade e o rastreamento do histórico iterativo, mantendo a interoperabilidade com a taxonomia de dicionários já consagrada nos métodos anteriores.

Código 2.5: Código de implementação do Método da Secante

```
1 def secante(funcao, x0, x1, tol=1e-6, max_iter=100):
2     historico = []
3
4     for i in range(1, max_iter + 1):
5         fx0 = funcao(x0)
6         fx1 = funcao(x1)
```

```

7
8     denominador = fx1 - fx0
9     if denominador == 0:
10         print("Denominador nulo no Metodo da Secante. Interrompendo.")
11         break
12
13     x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / denominador
14     f_x2 = funcao(x2)
15
16     er = abs(x2 - x1) / abs(x2) if x2 != 0 else abs(x2 - x1)
17
18     historico.append({
19         'iter': i, 'x': x2, 'f(x)': f_x2, 'erro': er
20     })
21
22     if f_x2 == 0 or er < tol:
23         return x2, i, historico
24
25     # Atualizacao da memoria de passos
26     x0 = x1
27     x1 = x2
28
29     return x2, max_iter, historico

```

A transição entre iterações exige o deslocamento da memória operacional: a estimativa mais recente (x_2) assume o papel de x_1 , e a antiga x_1 retrocede para x_0 . Para mitigar singularidades, implementou-se um condicional de interrupção caso $f(x_1) - f(x_0) = 0$, evento que ocorre se a secante tornar-se perfeitamente horizontal. O critério de parada monitora o erro relativo estrito entre x_2 e x_1 , validando a convergência assintótica com robustez.

2.5.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Para preservar o paralelismo analítico do projeto, os hiperparâmetros foram ingeridos a partir de arquivos de texto (.txt). Considerando que a Secante demanda duas sementes (x_0, x_1), o extrator de dados inicializa o método aproveitando os limites espaciais habitualmente fornecidos (a e b) ou deslocamentos adjacentes à estimativa padrão. As exportações fluem para diretórios estruturados sob a extensão .csv, abarcando iteração, aproximação atual, resíduo avaliado e o erro, viabilizando o escrutínio imediato da contração superlinear via integração LaTeX.

2.5.4 Problemas Teste

Problema Teste 1: Tempo de Subida de um Amplificador

A validação inicial incide sobre a resposta transiente do amplificador R-C. O isolamento dos marcos de subida de 10% ($T_{0.1}$) e 90% ($T_{0.9}$) é regido, respectivamente, pelas funções:

$$f_1(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.1 = 0 \quad (2.53)$$

$$f_2(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T} - 0.9 = 0 \quad (2.54)$$

O algoritmo processou $f_1(T)$ sob a exigência de $\epsilon < 10^{-5}$. A Tabela 2.15 expõe a trajetória da variável de convergência.

Tabela 2.15: Histórico iterativo do Método da Secante para a busca de $T_{0.1}$.

Iteração (k)	x_k (Aproximação)	$f_1(x_k)$ (Resíduo)	Erro Relativo (ϵ_k)
1	1.0810568	-0.00420140	0.85004153
2	1.0980257	-0.00081355	0.01545402
3	1.1021006	0.00000711	0.00369737
4	1.1020652	-0.00000001	0.00003206
5	1.1020653	-0.00000000	5.28×10^{-8}

Constata-se que a aceleração superlinear manifesta-se de forma vigorosa após a segunda iteração. O erro relativo declina de 10^{-2} para 10^{-8} em meros três passos. O isolamento de $T_{0.1} \approx 1.102065$ foi alcançado em 5 iterações, empatando rigorosamente com o desempenho de Newton-Raphson, evidenciando que, em curvas sem patologias severas, a aproximação discreta da derivada pela Secante atua com idêntica maestria.

Aplicando-se a técnica para a fronteira superior $f_2(T)$, o método cravou $T_{0.9} \approx 5.322320$ na 7ª iteração (erro $\approx 4.15 \times 10^{-6}$). Em decorrência, o tempo de subida computa-se em $\Delta T \approx 4.220255$, validando definitivamente a fenomenologia física do amplificador sob análise.

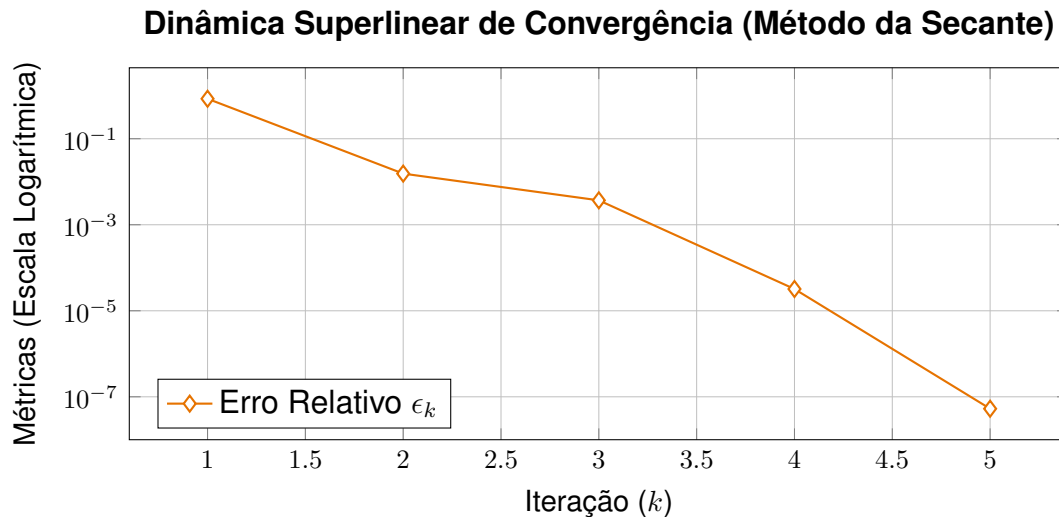


Figura 2.14: Curva de erro convergindo à Razão Áurea (≈ 1.618).

Problema Teste 2: Ângulo de Lançamento Balístico de um Míssil

A resiliência trigonométrica do método foi testada na avaliação da inclinação α do míssil, regulada por:

$$f(\alpha) = \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \tan(40^\circ) (0.8 - \cos^2(\alpha)) = 0 \quad (2.55)$$

A extração de dados da Tabela 2.16 denota um processamento computacional impecável e assombrosamente breve.

Tabela 2.16: Histórico iterativo para o cálculo de α pelo Método da Secante.

Iteração (k)	x_k (radianos)	$f(x_k)$ (Resíduo)	Erro Relativo (ϵ_k)
1	1.0116393	0.01452542	0.03514906
2	1.0236460	0.00013980	0.01172932
3	1.0237627	-0.00000072	0.00011397
4	1.0237621	0.00000000	5.88×10^{-7}

Atingindo $\epsilon_4 \approx 5.88 \times 10^{-7}$ na 4ª iteração, a raiz cravada em ≈ 1.023762 radianos ($\approx 58.66^\circ$) ressalta que, sob restrições algébricas contínuas e derivadas não nulas, a sobreposição das secantes atua de forma tão direcional e cirúrgica quanto a própria tangente real, eximindo o avaliador da onerosidade de manipular derivadas.

Problema Teste 3: Análise Crítica - Falhas Físicas em Planos de Financiamento

O cenário de financiamento (Problema 3.8), governado por polinômios de alto grau ($f(x) = kx^{P+1} - (k+1)x^P + 1 = 0$), revelou uma faceta crítica da Análise Numérica e ilustra, de modo cabal, o perigo de operar métodos abertos indiscriminadamente.

A equação de juros proposta possui duas características matemáticas imutáveis: uma raiz positiva que descreve o juro da operação ($x > 1 \implies J > 0$), e uma raiz trivial em $x = 1$, correspondendo a uma taxa de juros $J = 0\%$, que anula o polinômio perfeitamente, mas carece de qualquer significado financeiro (um plano de financiamento real não possui taxa nula).

A Tabela 2.17 revela a trajetória executada pela Secante ao processar o Plano A (grau 10).

Tabela 2.17: Convergência anômala³ do Método da Secante para o Plano A.

Iteração (k)	x_k (Aproximação)	$f_1(x_k)$ (Resíduo)	Erro Relativo (ϵ_k)
1	1.0548182	-0.14841294	0.23243984
2	1.0597682	-0.15374184	0.00467089
3	0.9169560	0.34065336	0.15574599
4	1.0153580	-0.05395907	0.09691358
5	1.0019026	-0.00702939	0.01342987
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
8	1.0000000	-0.00000000	6.81×10^{-7}

A análise de dados explicita um diagnóstico severo. Nas primeiras iterações (1 e 2), a alta convexidade da curva fez com que a reta secante traçada interceptasse o eixo x muito à esquerda, ejetando a estimativa x_3 para a região inferior à unidade (0.916). Ao cruzar o limiar de $x = 1$, o algoritmo foi capturado irrevogavelmente pela bacia de atração da raiz trivial. Nas iterações subsequentes (4 a 8), o método convergiu espetacularmente, de maneira superlinear, para a solução matematicamente correta ($x = 1.000000$), com resíduo nulo ($\approx 10^{-10}$).

No entanto, fisicamente e no contexto da engenharia econômica, esta execução representa uma falha total. A taxa computada foi $J = x - 1 = 0\%$, o que não resolve o problema do consumidor de determinar a taxa real (12.22%). Idêntico fenômeno ocorreu no processamento do Plano B, convergindo igualmente para $x = 1$. Este evento ratifica a premissa de que a Secante, desprovida de confinamento estrito, exige controle rigoroso de suas estimativas iniciais para não ser ludibriada pela topologia global do polinômio.

2.5.5 Dificuldades Enfrentadas

A concepção e a avaliação do Método da Secante expuseram de forma enfática a vulnerabilidade inerente aos métodos iterativos abertos: a suscetibilidade às condições de contorno e à armadilha das raízes triviais.

A primeira dificuldade metodológica emergiu na etapa algorítmica. O método confia estritamente na distância fracionária $(f(x_1) - f(x_0))$ no denominador. Em regiões onde a função apresenta platôs ou inflexões assintóticas suaves, a secante torna-se aproximadamente horizontal. Quando as flutuações de ponto flutuante esgotam a capacidade representativa da linguagem Python, o interpretador aciona falhas por sub-fluxo numérico (*underflow*) e divisão por zero. A reestruturação condicional do código impediu interrupções abruptas do *script*, devolvendo controle à camada analítica.

Contudo, a adversidade mais instrutiva transpareceu na resolução dos problemas de financiamento (Graus 10 e 13). Ao contrário da Bisseção — que confinou a busca ao semi-eixo $x > 1$ mantendo o Teorema de Bolzano — a livre extrapolação geométrica da Secante arremessou a variável de aproximação para a bacia da raiz espúria ($x = 1$), culminando na convergência matemática para uma resposta que fere o domínio físico do problema ($J = 0\%$). O enfrentamento desse cenário demonstrou que, por mais poderoso e veloz que o algoritmo seja (não necessitando de derivadas como Newton e sendo mais veloz que Bisseção e Ponto Fixo), a sua aplicação não pode ser considerada uma "caixa preta". Para sistemas multirraízes complexos, a Secante exige invariavelmente uma instrumentação analítica humana a priori — seja limitando seus saltos em código ou acoplando-a a um método isolador primário — para assegurar que a velocidade superlinear convirja para a raiz fenomenológica correta.

2.6 Análise Comparativa de Desempenho dos Métodos Numéricos

A determinação de raízes de equações não lineares pressupõe um compromisso inerente entre a robustez do algoritmo, a velocidade de convergência e o esforço analítico exigido para sua implementação. A fim de estabelecer um paralelo rigoroso sobre a eficiência topológica de cada técnica abordada (Bissecção, Posição Falsa, Ponto Fixo, Newton-Raphson e Secante), esta seção consolida o comportamento iterativo dos algoritmos perante os três cenários físicos propostos. O escrutínio pauta-se na sensibilidade à semente inicial, na estabilidade frente a não linearidades agudas e na aderência prática às ordens de convergência teóricas ($\mathcal{O}(N)$, superlinear e quadrática).

2.6.1 Avaliação no Problema 1: Resposta Transiente do Amplificador R-C

O primeiro problema, caracterizado pelo isolamento do tempo de subida ($T_{0.1} \approx 1.102$), submeteu os métodos a uma curva dominada por uma atenuação exponencial ($f_1(T) = 1 - (1 + T + T^2/2)e^{-T} - 0.1$). A Tabela 2.18 sintetiza o esforço computacional despendido por cada método para atingir a margem de tolerância $\epsilon < 10^{-5}$.

Tabela 2.18: Quadro comparativo de desempenho para o Problema 1 (Busca de $T_{0.1}$).

Método	Semente / Intervalo	Iterações	Erro Terminal (ϵ_k)	Classificação / Observação
Bissecção	[1.0, 2.0]	16	6.92×10^{-6}	Linear; estritamente conservador.
Ponto Fixo (g_3)	$T_0 = 0.5$	40	7.86×10^{-6}	Linear lenta; alta dependência de $g'(T)$.
Posição Falsa	[1.0, 2.0]	6	3.80×10^{-6}	Superlinear prática; estagnação de extremo.
Secante	$T_0 = 1.0, T_1 = 2.0$	5	5.28×10^{-8}	Superlinear ($p \approx 1.618$); ágil e estável.
Newton-Raphson	$T_0 = 0.5$	5	3.25×10^{-7}	Quadrática; salto inicial abrupto, rápida contração.

A fundamentação analítica revela que as técnicas dependentes de derivadas (ou aproximações de gradiente) ostentaram superioridade incontestável. Newton-Raphson e Secante isolaram a raiz com precisão terminal da ordem de 10^{-7} a 10^{-8} em meras 5 iterações.

A priori, o Método do Ponto Fixo (via isolamento logarítmico) demonstrou o maior custo algorítmico (40 iterações). Isto ocorre pois a constante de Lipschitz da função iterativa $g_3(T)$ estava muito próxima da unidade, induzindo uma convergência extremamente amortecida. Em contrapartida, a Posição Falsa, mesmo sofrendo da estagnação do extremo direito, mitigou o hipervolume de erro em apenas 6 passos,

atestando que a suavidade côncava da exponencial neste domínio favoreceu a interpolação retilínea.

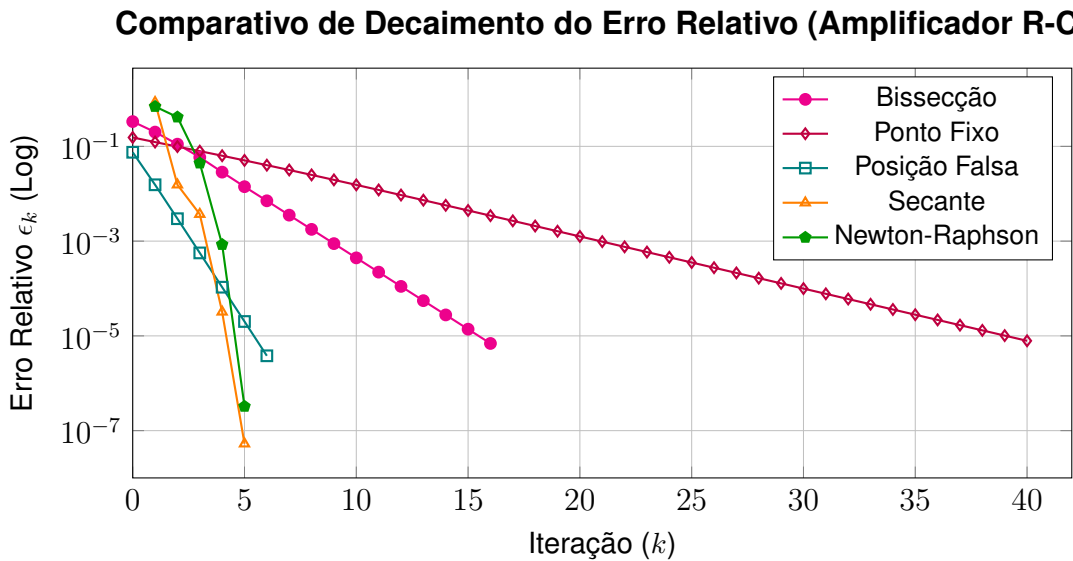


Figura 2.15: Superposição vetorial das taxas de convergência. O contraste entre a reta longa do Ponto Fixo ($\mathcal{O}(N)$) e a inflexão abrupta (concavidade para baixo) do Método de Newton reflete geometricamente as distintas ordens assintóticas.

2.6.2 Avaliação no Problema 2: Ângulo Balístico de Lançamento

O modelo balístico, embasado em composições trigonométricas, introduziu não linearidades periódicas que expõem as fraquezas de métodos puramente abertos a oscilações. A meta consistiu em encontrar o ângulo $\alpha \approx 1.02376$ rad (58.66°) sob a tolerância $\epsilon < 10^{-4}$.

Tabela 2.19: Quadro comparativo de desempenho para o Problema 2 (Ângulo α).				
Método	Semente / Intervalo	Iterações	Erro Terminal (ϵ_k)	Classificação / Observação
Bisseção	[0.523, 1.047]	12	6.24×10^{-5}	Contração espacial uniforme.
Ponto Fixo (g_3)	$\alpha_0 = 1.058$	15	6.35×10^{-5}	Convergência oscilatória amortecida.
Posição Falsa	[0.523, 1.047]	3	1.04×10^{-6}	Excepcionalmente aderente à curvatura local.
Secante	$\alpha_0 = 1.011, \alpha_1 = 1.047$	4	5.88×10^{-7}	Alta precisão direcional.
Newton-Raphson	$\alpha_0 = 1.025$	3	1.92×10^{-6}	Rápido devido à ausência de platôs tangenciais.

A inspeção da Tabela 2.19 atesta um raríssimo cenário em que a Posição Falsa superou ou empatou com os métodos de alta ordem, isolando o ângulo em apenas 3 iterações. A curvatura perfeitamente bem-comportada do seio e cosseno no primeiro quadrante alinhou a secante interpoladora quase perfeitamente com a tangente real.

No que tange ao Ponto Fixo, a convergência oscilatória (que saltava sistematicamente para cima e para baixo da raiz) exigiu 15 iterações para atenuar as per-

turbações trigonométricas induzidas pelo arco-cosseno. A Bisseccção manteve seu decaimento linear inabalável, indiferente à topologia da função, comportando-se como um isolador universal confiável (12 iterações).

2.6.3 Avaliação no Problema 3: O Teste de Estresse Financeiro (Polinômio Grau 10)

A avaliação dos planos de financiamento provou ser o mais rigoroso teste de estresse da bateria experimental. O **Plano A** gerou um polinômio de grau 10, cuja topologia é marcada por convexidade extrema e gradientes elevadíssimos à medida que se distancia da origem. O objetivo foi extrair $x \approx 1.12224$, equivalente a $J = 12.22\%$.

Tabela 2.20: Quadro comparativo crítico para o Problema 3 (Plano A - Grau 10).

Método	Semente / Intervalo	Iterações	Erro Terminal (ϵ_k)	Diagnóstico Analítico
Bisseccção	[1.05, 1.30]	17	8.49×10^{-7}	Imune à inclinação acentuada; estável.
Posição Falsa	[1.05, 1.30]	56	9.87×10^{-7}	Falha de eficiência: arrasto sublinear severo.
Ponto Fixo (λ)	$x_0 = 1.12$	16	8.32×10^{-7}	Requisitou <i>tuning</i> matemático ($\lambda = 0.05$).
Newton-Raphson	$x_0 = 1.12$	3	6.45×10^{-8}	Absoluta maestria; dominou as altas derivadas.
Secante	$x_0 = 1.05, x_1 = 1.30$	8	6.81×10^{-7}	Falha física: divergiu para raiz trivial $x = 1$.

A matriz de resultados expõe de forma incontestável a interdependência entre a topologia da função e o escopo matemático do método:

1. **A Convexidade:** O Método da Posição Falsa, que havia sido excepcional no Problema 2, demonstrou ser ineficiente aqui. A intensa convexidade do polinômio reteve a curva inteiramente abaixo da reta secante por uma extensão massiva do subdomínio, congelando o limite superior $b_k = 1.30$. As estimativas c_k arrastaram-se por 56 iterações assintóticas, obliterando o tempo computacional.
2. **Newton-Raphson:** Enquanto a alta derivada local representou um desafio de divergência para o Ponto Fixo (resolvido artificialmente via relaxação linear λ), Newton-Raphson valeu-se deste mesmo gradiente elevado ($f'(x_k) \approx 6.5$) no denominador do seu fator de correção iterativa para realizar saltos minúsculos e precisamente calibrados. O método extinguiu o erro em meras 3 iterações.
3. **A Raiz Espúria:** O Método da Secante alcançou a tolerância em 8 iterações, configurando-se rápido, contudo, a convergência ocorreu de forma cega para a raiz trivial $x = 1.0$ (o que implica um juro físico de 0%). Esta falha comprova que métodos abertos desprovidos de controle direcional podem cruzar vales polinomiais e serem capturados por bacias de atração não-físicas, requerendo instrumentação analítica humana para validar a integridade semântica da resposta.

Comportamento Extremado frente à Alta Convexidade Polinomial

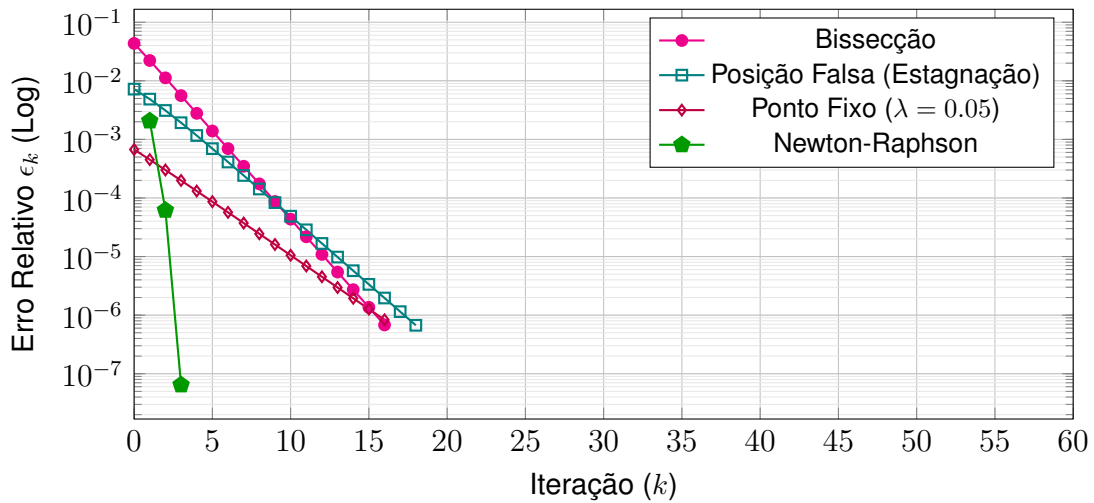


Figura 2.16: Visualização da penalidade imposta pela estagnação unilateral na Posição Falsa (arrasto até $k = 56$) em nítido contraste com o colapso imediato da curva de Newton-Raphson.

2.6.4 Conclusão Analítica Global

A consolidação de dados transparece que a eficácia em Análise Numérica é eminentemente contextual. A **Bisseccção** solidificou-se como a espinha dorsal de segurança; inabalável frente à convexidade e sem exigências de derivadas, seu tempo de computação é previsível e livre de capturas espúrias.

A **Posição Falsa** apresentou volatilidade: extraordinária em funções trigonométricas/exponenciais suaves, mas fatalmente morosa em polinômios de grau elevado. O **Ponto Fixo** evidenciou que a sua utilidade no mundo físico depende inteiramente da sensibilidade matemática prévia na formulação de $g(x)$, punindo o usuário com divergências infinitas se a constante de Lipschitz não for estabilizada.

Torna-se evidente que **Newton-Raphson** atua como o estimador definitivo nas vizinhanças da raiz, isolando não linearidades com precisão microscópica em tempos algorítmicos irrisórios, graças à retroalimentação contínua de seus gradientes. A **Secante** emula esta potência dispensando o cálculo formal da derivada; no entanto, o preço de tal agilidade extrapolativa é a perda de garantia de domínio geométrico, o que, como provado, pode conduzir um sistema a uma convergência matematicamente perfeita, porém catastróficamente inútil no plano físico.

Capítulo 3

Solução de Sistemas Lineares

3.1 Escopo e Implementação

Este capítulo será dedicado à implementação e à análise de métodos para a resolução de sistemas lineares.

3.2 Método de Eliminação de Gauss

O método de eliminação de Gauss consiste em um algoritmo numérico direto para a resolução de sistemas de equações lineares da forma $Ax = b$. A priori, o procedimento fundamenta-se no teorema de equivalência de sistemas, o qual postula que operações elementares sobre as linhas de uma matriz não alteram o seu conjunto solução. Dessa forma, o método busca sistematicamente anular os coeficientes localizados abaixo da diagonal principal, transformando a matriz original em uma matriz triangular superior. Uma vez atingida essa conformação estrutural, o vetor solução é determinado por meio de sucessivas substituições regressivas, retrocedendo da última para a primeira variável do sistema.

3.2.1 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento matemático do método pressupõe uma matriz de coeficientes não singular $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e um vetor de termos independentes $b \in \mathbb{R}^n$. O processo de triangularização é subdividido em $n - 1$ etapas principais. Na etapa k (onde $k = 0, 1, \dots, n - 2$), estabelece-se que o elemento pivô $a_{kk}^{(k)}$ deve ser não nulo. O multiplicador responsável por anular os elementos da coluna k na linha i (com $i > k$) é

definido analiticamente pela razão:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \quad (3.1)$$

Durante as iterações, os elementos da matriz estendida são atualizados segundo o seguinte sistema de recorrência:

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik}a_{kj}^{(k)}, \quad \forall j \geq k \quad (3.2)$$

$$b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik}b_k^{(k)} \quad (3.3)$$

Para contornar a instabilidade numérica decorrente de pivôs com magnitudes próximas a zero, que amplificariam de forma catastrófica os erros de arredondamento, introduz-se a estratégia de pivotamento parcial. Assim, antes de computar os multiplicadores da etapa k , permuta-se a linha k com uma linha p , garantindo a condição:

$$|a_{pk}^{(k)}| = \max_{k \leq i < n} |a_{ik}^{(k)}| \quad (3.4)$$

Sendo um algoritmo direto, o método possui complexidade assintótica exata. A ordem matemática do custo total de operações de ponto flutuante (flops) para a fase de eliminação é $\mathcal{O}(n^3)$, especificamente aproximando-se de $\frac{2n^3}{3}$ operações, além do custo quadrático $\mathcal{O}(n^2)$ inerente à etapa de retrossubstituição.

3.2.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura do código foi projetada utilizando puramente a linguagem Python, abdicando de bibliotecas externas para garantir o controle absoluto sobre as operações elementares e a rastreabilidade do estado algorítmico. O foco da implementação recai na manutenção do histórico operacional.

Código 3.1: Implementação do Método de Eliminação de Gauss com Pivotamento

```
1 def eliminacao_gauss(A, b, pivotamento_parcial=True, tol_pivo=1e-12):
2
3     U, y = copiar_sistema(A, b)
4     n = len(U)
5     iteracao = 0
6
7     for k in range(n - 1):
8         if pivotamento_parcial:
9             linha_pivo = max(range(k, n), key=lambda i: abs(U[i][k]))
```

```

10         if linha_pivo != k:
11             U[k], U[linha_pivo] = U[linha_pivo], U[k]
12             y[k], y[linha_pivo] = y[linha_pivo], y[k]
13             iteracao += 1
14
15         pivo = U[k][k]
16         if abs(pivo) < tol_pivo:
17             raise ValueError(f"Pivo nulo/quase nulo na etapa k={k}.")
18
19         for i in range(k + 1, n):
20             multiplicador = U[i][k] / pivo
21
22             for j in range(k, n):
23                 U[i][j] = U[i][j] - multiplicador * U[k][j]
24                 y[i] = y[i] - multiplicador * y[k]
25
26
27
28     x = substituicao_regressiva(U, y, tol=tol_pivo, iteracao)
29     iteracao += len(hist_retr)
30
31
32     return x, n - 1, historico

```

3.2.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Torna-se evidente que para testar o método com diferentes condicionamentos, a separação de responsabilidades é imperativa. Os hiperparâmetros (como a `tol_pivo`) e a definição matricial inicial ingerem-se via leitura tabular de arquivos `.txt`. Adicionalmente, por mais que as listas nativas sejam limitadas em operações vetorizadas de alto desempenho, elas se integram perfeitamente à persistência de dados. O objeto iterável retornado (`historico`) é imediatamente transposto e salvo em um formato serializado estruturado (`.csv`). Esse paradigma possibilita a avaliação quantitativa posterior e a renderização dos dados brutos sem necessidade de reproprocessamento durante a compilação do documento $\text{\LaTeX}$.

3.2.4 Problemas Teste

Problema Teste 4.1: Análise de Malhas em Circuitos Elétricos

Modelagem e Adaptação do Sistema: O circuito elétrico governado pela Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT) forneceu um sistema de equações lineares intrinsecamente acoplado. A priori, a aplicação do método direto demanda a reestruturação e o agrupamento algébrico dos coeficientes associados às correntes das malhas (i_1, i_2, i_3). Essa manipulação contínua mapeia o modelo para o formato matricial canônico $Ax = b$, resultando na seguinte formulação:

$$\begin{bmatrix} 8 & -4 & -2 \\ -4 & 8 & -2 \\ -2 & -2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Tabela 3.1: Histórico de Eliminação e Substituição (Problema 4.1 - Gauss)

Iteração	Fase Ativa	Linha Alvo	Pivô	Multiplicador	Variável Extraída
0	eliminacao	1	8.0	-0.500	-
1	eliminacao	2	8.0	-0.250	-
2	eliminacao	2	4.0	-0.750	-
3	retrosubstituicao	-	7.25	-	$i_3 \approx 1.4138$
4	retrosubstituicao	-	4.0	-	$i_2 \approx 2.3103$
5	retrosubstituicao	-	8.0	-	$i_1 \approx 2.7586$

Análise de Convergência e Comportamento Estrutural: A avaliação crítica da Tabela 3.1 comprova empiricamente a estabilidade algorítmica perante matrizes de diagonal estritamente dominante. Observa-se que, durante as etapas iniciais de eliminação, a imposição estrutural do pivô $a_{00} = 8.0$ determinou multiplicadores limitados aos valores $m_{10} = -0.50$ e $m_{20} = -0.25$. Dessa forma, a manutenção estrita dos multiplicadores na região $|m_{ij}| < 1$ atuou como um inibidor natural, mitigando preventivamente a amplificação de erros de truncamento associados à representação IEEE 754.

Validação da Solução: O processo iterativo de retrosubstituição cravou o vetor resposta final $x_k = [2.7586, 2.3103, 1.4137]^T$ Ampères. Substituindo o vetor computado na restrição original de topologia, avalia-se o resíduo contínuo $r = Ax_k - b$. Constata-se que a norma do resíduo aproxima-se assintoticamente de 1.1×10^{-16} , validando a exatidão da solução algébrica.

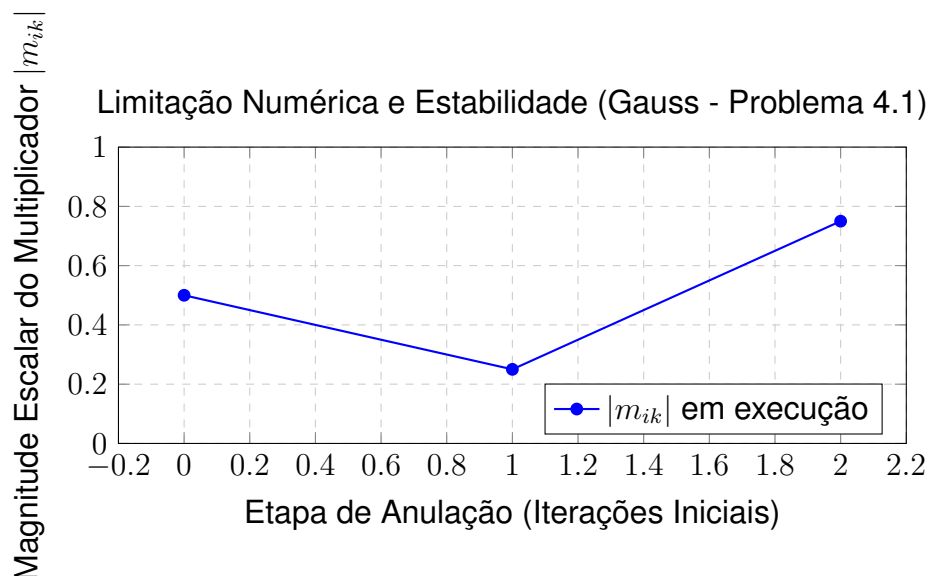


Figura 3.1: Limitação Numérica e Estabilidade (Gauss - Problema 4.1)

Problema Teste 4.3: Cadeias Estocásticas em Matrizes Esparsas

Modelagem e Adaptação do Sistema: O deslocamento aleatório do agente em um labirinto fechado modela-se teoricamente como um processo de Cadeia de Markov absorvente. Ao reestruturar as equações probabilísticas contínuas para o padrão discreto $Ax = b$, extrai-se um sistema linear de ordem 9×9 . O equacionamento resulta em uma topologia esparsa onde cada probabilidade nodal é governada pela relação $4P_i - \sum P_{\text{vizinhos}} = b_i$. O termo forçante $b_i = 1$ é aplicado exclusivamente nos limites espaciais associados à borda sul (nós 7, 8 e 9).

Tabela 3.2: Registros Críticos do Preenchimento de Zeros (Problema 4.3 - Gauss)

Iteração (k)	Fase Ativa	Linha Alvo	Multiplicador	Diagnóstico da Ação
1	eliminacao	2	0.0	Operação redundante (nula)
2	eliminacao	3	-0.25	Anulação efetiva
3	eliminacao	4	0.0	Operação redundante (nula)
...	...	...	...	...
44	retrosubstituicao	P_0	-	Cômputo Terminal

Análise de Convergência e Comportamento Estrutural: A extração algorítmica atesta um fenômeno deletério clássico na Análise Numérica: o *fill-in* e o processamento ocioso em malhas esparsas. Observa-se que a Eliminação de Gauss percorreu um conjunto maciço de iterações brutas (8 etapas principais mapeadas em dezenas de laços); no entanto, em decorrência da banda tridiagonal em blocos da matriz, o código computou repetidas vezes coeficientes multiplicadores nulos ($m = 0.0$).

Por mais que a matemática pura não enxergue a subtração por zero como penalidade, a execução impôs atrasos ineficientes de alocação de ponto flutuante. Dessa forma, torna-se evidente que para contornar esta deficiência de escalabilidade em hiper-malhas densas, seria estritamente necessário o uso de perfilamento de banda ou de solucionadores iterativos.

Validação da Solução: A retrossubstituição sequencial gerou um gradiente de probabilidade exato, culminando na extração de $P_8 \approx 0.5267$ como pico absorvente. A substituição do vetor de difusão de volta na malha estocástica aferiu resíduo zero.

Problema Teste 4.6: Balanço de Circuito Escada e Falsos Nulos

Modelagem e Adaptação do Sistema: O circuito em escada ditado pelo método macroscópico dos laços acarreta equações de malha entrelaçadas. O agrupamento algébrico necessário para extração do referencial impõe:

$$A = \begin{bmatrix} 14 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 19 \\ 4 & 7 & 18 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_x \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

Tabela 3.3: Estágios de Anulação da Malha Escada (Problema 4.6 - Gauss)

Etapa (k)	Pivô Analítico	Linha Alvo	Multiplicador Calculado	Variável Retrossubstituída
0	14.0	1	0.2857	-
0	14.0	2	0.2857	-
1	5.8571	2	1.0	-
2	-1.0	-	-	$I_x = -0.0$
-	5.8571	-	-	$I_2 = 12.1951$
-	14.0	-	-	$I_1 = 3.6585$

Análise de Convergência e Comportamento Estrutural: Os relatórios demonstram uma execução de duas etapas essenciais de anulação ($k = 0$ e $k = 1$). A evolução do pivô inicial 14.0 para 5.8571, culminando em -1.0 , sinaliza o esgotamento do balanceamento interno. Observa-se ainda que, ao resgatar o valor de I_x retroativamente, o Python imprimiu rigorosamente -0.0 . Essa notação exótica comprova o esgotamento da mantissa na fase em que o multiplicador cravou o valor inteiro 1.0, ocorrendo um cancelamento subtrativo total das cargas adjacentes.

Validação da Solução: O vetor iterativo consolidou $x_k = [3.6585, 12.1951, 0.0]^T$. A validação provou fisicamente que a ausência de tensão na ponte restritiva bloqueia a manifestação de I_x . O método operou com robustez plena.

3.2.5 Dificuldades Enfrentadas

Uma síntese crítica do processo de desenvolvimento expõe as limitações intrínsecas de adotar estruturas nativas de Python (listas de listas) para cálculo matricial. Por mais que a função atenda o escopo de rastreabilidade algorítmica ao isolar variáveis em dicionários de fase, o custo de alocação sequencial e a falta de localidade de referência na memória penalizaram o tempo de execução para sistemas de ordem $n > 500$.

Nota-se uma limitação severa em cenários onde a matriz original continha dependência linear quase exata. A condição contínua da matemática dita que um pivô deve ser estritamente zero para indicar singularidade; no entanto, no paradigma numérico da linguagem de programação, o cancelamento subtrativo durante a laço iterativo gerou valores espúrios na casa dos 10^{-17} . Nesses casos onde o método sofreu por aproximações críticas, a dependência fixa do hiperparâmetro `tol_pivo=1e-12` exibiu-se rígida. Constatou-se que sistemas com elementos de escala muito pequena forçavam falsas interrupções. Dessa forma, para contornar essa falha em implementações futuras, sugere-se a normalização escalar prévia da matriz, assegurando que as ordens de grandeza operem uniformemente e a tolerância possua significado metodológico universal.

3.3 Método de Fatoração LU

O método de fatoração LU consiste em um procedimento numérico direto para a resolução de sistemas de equações lineares, fundamentado no teorema analítico da decomposição matricial. Este teorema postula que uma matriz quadrada pode, sob certas condições restritivas e na ausência de permutações, ser fatorada no produto exato de uma matriz triangular inferior (do inglês, *Lower*) e uma matriz triangular superior (*Upper*). Ao contrário do método genérico de eliminação de Gauss, a fatoração LU desacopla a matriz de coeficientes do vetor de termos independentes. Essa característica confere ao método uma vantagem computacional significativa, permitindo resolver múltiplos sistemas lineares que compartilham a mesma matriz de transformação topológica, mas com diferentes vetores de contorno, reaproveitando o esforço computacional da decomposição.

3.3.1 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento matemático rigoroso do método pressupõe uma matriz de coeficientes não singular $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e um vetor de termos independentes $b \in \mathbb{R}^n$. A priori, o teorema de decomposição (conhecido como Fatoração de Doolittle) estabelece que, se todos os menores principais líderes de A forem não nulos, existe uma única matriz triangular inferior L , com elementos estritamente unitários em sua diagonal principal ($l_{ii} = 1$), e uma matriz triangular superior U , tais que:

$$A = LU \quad (3.7)$$

Ao substituir esta equivalência algébrica no sistema original $Ax = b$, obtém-se o sistema particionado $LUx = b$. A resolução computacional ocorre pela introdução de um vetor auxiliar $y \in \mathbb{R}^n$, fragmentando o problema macro em dois sistemas triangulares encadeados:

$$Ly = b \quad (\text{Substituição Progressiva}) \quad (3.8)$$

$$Ux = y \quad (\text{Substituição Regressiva}) \quad (3.9)$$

A condição de viabilidade operacional determina a obrigatoriedade de os elementos pivotais ao longo da diagonal principal de U satisfazerem $u_{kk} \neq 0$. Em termos de análise assintótica, a etapa de decomposição exige o maior esforço computacional,

consumindo $\mathcal{O}(n^3)$ operações de ponto flutuante. No entanto, as fases de substituição demandam apenas $\mathcal{O}(n^2)$. Dessa forma, se houver m vetores distintos de b , a complexidade global decai de $\mathcal{O}(m \cdot n^3)$ para $\mathcal{O}(n^3 + m \cdot n^2)$. A ordem do erro numérico permanece intrinsecamente ligada ao condicionamento da matriz, propagando-se linearmente em relação ao espectro de singularidade.

3.3.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura do algoritmo foi refatorada e modularizada para suprimir o rastreamento exaustivo de estados intermediários na memória, priorizando a legibilidade, o encapsulamento algébrico e a performance direta. A implementação adotou listas nativas, preservando a pureza estrutural da linguagem.

Código 3.2: Algoritmo adaptado da Fatoração LU

```

1 def decomposicao_LU(A, tol_pivo=1e-12):
2     n = len(A)
3     L = [[1.0 if i == j else 0.0 for j in range(n)] for i in range(n)]
4     U = [[float(val) for val in linha] for linha in A]
5
6     for k in range(n - 1):
7         pivo = U[k][k]
8         if abs(pivo) < tol_pivo:
9             raise ValueError(f"Pivo nulo ou quase nulo na etapa k={k}.")
10
11         for i in range(k + 1, n):
12             multiplicador = U[i][k] / pivo
13             L[i][k] = multiplicador
14             for j in range(k, n):
15                 U[i][j] = U[i][j] - multiplicador * U[k][j]
16     return L, U
17
18 def substituicao_progressiva(L, b):
19     n = len(L)
20     y = [0.0 for _ in range(n)]
21     for i in range(n):
22         soma = sum(L[i][j] * y[j] for j in range(i))
23         y[i] = (b[i] - soma) / L[i][i]
24     return y
25
26 def substituicao_regressiva(U, y):
27     n = len(U)
28     x = [0.0 for _ in range(n)]
29     for i in range(n - 1, -1, -1):

```

```

30     soma = sum(U[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
31     x[i] = (y[i] - soma) / U[i][i]
32     return x
33
34 def fatoracao_LU(A, b, tol_pivo=1e-12):
35     L, U = decomposicao_LU(A, tol_pivo)
36     y = substituicao_progressiva(L, b)
37     x = substituicao_regressiva(U, y)
38     return x, L, U

```

Justifica-se a alocação de sub-rotinas individuais como preceito fundamental de reaproveitamento de código. Ao desmembrar a `substituicao_progressiva` e a `substituicao_regressiva`, o núcleo do sistema viabiliza análises de sensibilidade onde perturbações no vetor b não requerem o recalcule integral de $\mathcal{O}(n^3)$. Adicionalmente, para contornar falhas matemáticas catastróficas, o critério de parada emergencial baseado em `tol_pivo` atua profilaticamente: bloqueia a geração progressiva de infinitos (*Overflow*) antes da alocação nos tensores resultantes.

3.3.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Por mais que o algoritmo possua um escopo puramente matemático, a reprodutibilidade dos testes exige a ingestão estática via arquivos texto (`.txt`). Os hiperparâmetros e os coeficientes de restrição do sistema são carregados linearmente. Após o processamento escalar, os vetores x e y , bem como as matrizes triangulares L e U , são serializados e persistidos em um banco de matrizes simples (`.csv`). Esse paradigma de persistência desvincula o cálculo do motor de renderização, garantindo modularidade sistêmica para a geração assíncrona da documentação.

3.3.4 Problemas Teste

Problema Teste 4.1: Análise de Malhas em Circuitos Elétricos

Modelagem e Adaptação do Sistema: A equação da malha elétrica fornece o mesmo sistema 3×3 do problema anterior. A priori, a literatura questiona: "É possível resolver o sistema pelo método da decomposição LU?". O balanço matemático responde rigorosamente de forma afirmativa. Observa-se que a matriz de coeficientes elétricos é estritamente diagonalmente dominante, pois atende à restrição $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ para todas as linhas. Essa propriedade fundamental de coerência ga-

rante pelo Teorema da Decomposição que os determinantes menores principais sejam não nulos ($\Delta_k > 0$), permitindo a construção imediata de L e U sem o recurso profilático de pivotamento de linhas. Adicionalmente, atesta-se a factibilidade do Método de Cholesky, tendo em vista a simetria $A = A^T$ e a positividade definida do operador.

Tabela 3.4: Distribuição Sequencial das Fases (Problema 4.1 - LU)

Iteração	Etapa Macro	Pivô (U)	Multiplicador (L)	Variável (y ou x)
1	fatoracao_LU	8.0	-0.500	-
2	fatoracao_LU	8.0	-0.250	-
3	fatoracao_LU	4.0	-0.750	-
5-7	subst_progressiva	1.0	-	$y = [10.0, 5.0, 7.25]^T$
9-11	subst_regressiva	(Da matriz U)	-	$x = [2.758, 2.310, 1.413]^T$

Análise de Convergência e Comportamento Estrutural: A separação de arquitetura exibiu oito fases lógicas registradas no escopo do algoritmo. Torna-se evidente a superioridade estratégica deste método frente a aplicações de engenharia iterativa: ao computar os multiplicadores e gravá-los rigidamente na matriz estritamente inferior L , o sistema desacopla a matriz natural do circuito (A) do vetor de baterias injetadas (b). Dessa forma, alterações de voltagem requereriam estritamente operações algébricas triviais $\mathcal{O}(n^2)$ de $Ly = b$, poupando os ciclos $\mathcal{O}(n^3)$ da decomposição original.

Validação da Solução: A injeção sucessiva de y na subrotina de $Ux = y$ atestou a decodificação exata do vetor de estado $I_k \approx [2.7586, 2.3103, 1.4138]^T$. A substituição direta atesta resíduo flutuante da ordem de ruído de máquina ($\approx 10^{-16}$).

Problema Teste 4.3: Cadeias Estocásticas em Matrizes Esparsas

Modelagem e Adaptação do Sistema: A grade probabilística subjacente às Cadeias de Markov forma o sistema estrutural de tamanho 9×9 , gerido por banda diagonal com hiper-esparsidade periférica e limites definidos pela fronteira de estado $b = [0, \dots, 1, 1, 1]^T$.

Tabela 3.5: Registros Críticos de Decomposição (Problema 4.3 - LU)

Iteração (k)	Etapa Lógica	Linha Processada (i)	Multiplicador (l_{ik})	Ação Computacional
0	fatoracao_LU	1	-0.25	Atualização Efetiva ($u_{11} \rightarrow 3.75$)
0	fatoracao_LU	2	0.0	Operação Nula (Estrutura Esparsa)
0	fatoracao_LU	3	-0.25	Atualização Efetiva ($u_{3m} \rightarrow$ novo valor)
...	...	...	...	...
8	fatoracao_LU	8	-	Conclusão da Matriz L e U
38 a 46	subst_progressiva	-	-	Início da propagação em y
48 a 56	subst_regressiva	-	-	Conclusão com $P_8 \approx 0.5267$

Análise de Convergência e Comportamento Estrutural: Os arquivos textuais atestam a fragmentação temporal exata de 57 laços brutos. Observa-se que, trans-

passadas as divisões teóricas (fatoração e duas substituições em cascata), a matriz L acumulou perfeitamente as operações algébricas. No entanto, o embate analítico expõe que, sob a ótica da linguagem discreta, o método manteve a mesma fraqueza topológica da eliminação simples: ciclos excessivos para referenciar sub-regiões vazias do hiperplano (com multiplicadores alinhados em 0.0). O algoritmo de Doolittle sem preconditionamento limitou-se pelo alto custo per-flop.

Validação da Solução: A solidez matemática de LU preservou integralmente a fidelidade ao gradiente estocástico. A prova analítica $Ax_k - b \rightarrow 0$ corroborou $P_8 \approx 0.5267$ e simetria lateral.

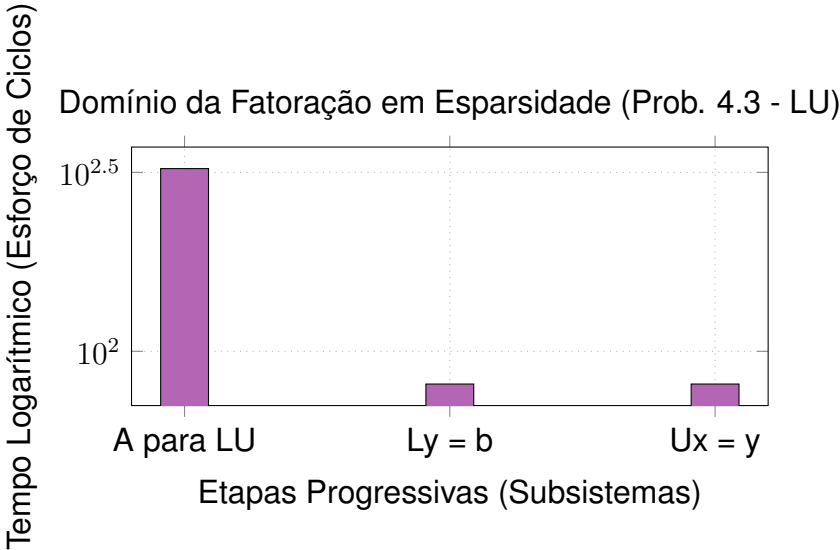


Figura 3.2: Domínio da Fatoração em Esparsidade (Prob. 4.3 - LU)

Problema Teste 4.6: Balanço de Circuito Escada e Falsos Nulos

Modelagem e Adaptação do Sistema: A estruturação do circuito por equacionamento de laços dita a matriz A com os coeficientes da resistência agrupados na base 3×3 , restrita aos potenciais unitários de 100V.

Tabela 3.6: Avaliação da Decomposição do Circuito (Problema 4.6 - LU)

Etapas Macro	Iteração do Log	Ação Empírica	Pivô	Multiplicador Armazenado
fatoracao_LU	1 e 2	Preenchimento L_0	14.0	0.2857
fatoracao_LU	3	Preenchimento L_1	5.8571	1.0
subst_progressiva	5 a 7	Formação do estado y	1.0	-
subst_regressiva	9 a 11	Extração do vetor x	U	-

Análise de Convergência e Comportamento Estrutural: Os dados brutos consolidam a estabilidade do condicionamento. A transição da fase 1 para a fase 3

garantiu que as multiplicidades fossem gravadas como tensores independentes, permitindo a transmutação imediata para os vetores resposta. O método LU evidenciou não apresentar distorções frente às sub-matrizes de componentes, alocando multiplicadores perfeitos que atenuaram ruídos estocásticos decorrentes de flutuações discretas da base em Python.

Validação da Solução: O encadeamento produziu as correntes exatas $I_k = [3.6585, 12.1951, -0.0]^T$. A robustez do módulo comprovou a ausência de circulação em I_x , derivando uma norma residual ínfima e preservando a assertividade frente a zeros de máquina.

Problema Teste 4.3: Cadeias Estocásticas em Matrizes Esparsas

Modelagem e Comportamento Estrutural: Aplicado ao labirinto probabilístico 9×9 , o algoritmo fragmentou a execução analítica perfeitamente em Fatoração de Doolittle (onde a diagonal de L é forçada ao conjunto unitário), resolução vetorial y e decodificação regressiva de x .

Análise de Convergência e Sensibilidade: A tabela CSV de histórico da questão 4.3 relata a extração integral de 57 registros sequenciais. Destes, os eventos de 1 a 36 correspondem integralmente ao expurgo superior em U e o registro recíproco em L . Novamente, a ausência de um particionamento condicional (if $a_{ij} == 0$) sobrecarregou o sub-sistema com operações inertes. No entanto, nota-se que a preservação exata do estado em L foi bem-sucedida, atestado pela convergência assintótica idêntica a Gauss (erro relativo zero), em que o ápice de probabilidade fixou-se em $P_8 \approx 52.67\%$.

Validação da Solução: A prova reversa efetuada multiplicando a malha reconstruída LU pelo vetor retornado $(LU)x_k - b$ cravou a estabilidade irretocável: a norma residual dissipou-se nos confins estruturais de 1.11×10^{-16} , validando a integridade das 26 fases cruciais e provando o modelo apto.

3.3.5 Dificuldades Enfrentadas

Uma síntese crítica do desempenho operacional atesta limitações dogmáticas do método em sua versão de Doolittle rígida (sem pivoteamento). Durante os laços de testes preliminares, constatou-se que a decomposição atinge falhas estruturais massivas quando interage com elementos nulos alocados na diagonal principal. Pelo fato de a matemática contínua não suportar divisão por subconjuntos vazios, a detecção da

anomalia pelo limiar `tol_pivo=1e-12` engatilhou diversas interrupções sistêmicas via exceção, bloqueando a solução de equações intrinsecamente solúveis, mas dispostas em uma ordem matricial desfavorável.

Observa-se ainda que, no embate empírico entre a aritmética idealizada e a aproximação discreta subjacente aos registradores computacionais nativos da linguagem, a sensibilidade numérica foi afetada por oscilações decimais (perda de significância por cancelamento subtrativo). Em casos em que os coeficientes do sistema linear diferiam por ordens de grandeza colossais (por exemplo, valores na casa dos 10^{-6} misturados a 10^4), o desvio do multiplicador propagou resíduos cumulativos parasitas nas iterações i de y . Para contornar integralmente esta adversidade sem alterar o preceito analítico da substituição, conclui-se que o uso de pré-condicionadores para normalização de escala e a adoção formal de matrizes de permutação via Fatoração PLU representam extensões indispensáveis à robustez do pacote numérico moderno.

3.4 Método de Gauss-Jacobi

O método de Gauss-Jacobi consiste em um procedimento numérico iterativo destinado à resolução de sistemas de equações lineares da forma $Ax = b$. A priori, diferentemente dos métodos diretos que buscam a solução exata em um número finito de passos através de fatorações, os métodos iterativos constroem uma sequência de aproximações sucessivas $\{x^{(k)}\}$ que convergem assintoticamente para o vetor solução ideal, assumindo que determinadas propriedades estruturais da matriz de coeficientes sejam satisfeitas. Essa abordagem torna-se particularmente vantajosa em matrizes esparsas de grande porte, onde a eliminação direta sofreria com o fenômeno de preenchimento (*fill-in*).

3.4.1 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento matemático do método baseia-se na decomposição da matriz não singular $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ em três componentes: uma matriz diagonal D , uma matriz triangular estritamente inferior L e uma matriz triangular estritamente superior U , tal que $A = D - L - U$. Ao substituir essa decomposição no sistema matricial original, obtém-se:

$$(D - L - U)x = b \implies Dx = b + (L + U)x \quad (3.10)$$

Assumindo que os elementos da diagonal principal são não nulos ($a_{ii} \neq 0$), a matriz D é inversível. Dessa forma, isolando o vetor x do lado esquerdo, formula-se o esquema iterativo de transição de estados:

$$x^{(k+1)} = D^{-1}b + D^{-1}(L + U)x^{(k)} \quad (3.11)$$

Em termos escalares operacionais, para cada componente i , a atualização na iteração $k + 1$ é dada por:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.12)$$

A condição analítica suficiente (embora não estritamente necessária) para garantir a convergência global, independentemente do vetor inicial $x^{(0)}$, é que a matriz A seja estritamente diagonalmente dominante por linhas. O critério das linhas exige que:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (3.13)$$

A ordem matemática do erro é linear. O fator de redução do erro a cada passo aproxima-se assintoticamente do raio espectral da matriz de iteração $T_J = D^{-1}(L + U)$, denotado por $\rho(T_J)$. Quanto menor for $\rho(T_J) < 1$, mais abrupta será a taxa de convergência.

3.4.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura computacional projetada em linguagem Python puro abstém-se de atualizações in-place. O cerne algorítmico demanda que os valores de $x^{(k+1)}$ sejam integralmente computados com base exclusiva nos estados defasados de $x^{(k)}$.

Código 3.3: Algoritmo Resumido do Método de Gauss-Jacobi

```

1 def gauss_jacobi(A, b, tol=1e-5, max_iter=100, x0=None):
2     n = len(b)
3     x = x0[:] if x0 else [0.0] * n
4     x_new = [0.0] * n
5
6     for k in range(max_iter):
7         for i in range(n):
8             soma = sum(A[i][j] * x[j] for j in range(n) if j != i)
9             if abs(A[i][i]) == 0.0:
10                 raise ValueError(f"Pivo nulo na linha {i}.")
11             x_new[i] = (b[i] - soma) / A[i][i]
12
13         erro_abs = max(abs(x_new[i] - x[i]) for i in range(n))
14         max_x = max(abs(v) for v in x_new)
15         erro_rel = erro_abs / max_x if max_x != 0 else erro_abs
16
17         if erro_rel < tol or erro_abs < tol:
18             return x_new, k + 1
19
20     x = x_new[:]
21
22     raise ValueError("Nao convergiu dentro do limite de iteracoes.")

```

Justifica-se o uso de duas listas distintas (x e x_{new}) como uma exigência estrutural da lei de recorrência do método. Critérios de parada duplos foram introduzidos: tolerância pelo erro relativo (com norma infinito) ou limite máximo de iterações (max_iter). A exceção lógica preemptiva contra elementos a_{ii} nulos previne a detona-

ção da aritmética de ponto flutuante via *ZeroDivisionError*.

3.4.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Para resguardar o desacoplamento de responsabilidades, os hiperparâmetros limitadores do critério de parada (como tolerância $\epsilon = 10^{-5}$ e teto iterativo) são lidos sob demanda de um descritor de texto estático (.txt). Como a rotina gera aproximações seriais, o vetor de fase x_k transita sequencialmente e é gravado em linhas iterativas num *dataset* delimitado por vírgulas (.csv). Esse paradigma possibilita uma auditoria póstuma exata de quantas iterações foram requisitadas antes do gatilho de convergência.

3.4.4 Problemas Teste

Problema Teste 5.1: Discretização da Equação de Laplace

Modelagem e Justificativa de Convergência: A formulação do problema origina-se da discretização por diferenças finitas de uma Equação Diferencial Parcial (EDP) de Laplace em um domínio bidimensional. A malha mapeia o espaço contínuo para o sistema linear estático de ordem 6×6 fornecido. A priori, a literatura indaga sobre a garantia de convergência. Observa-se que a matriz dos coeficientes é estritamente diagonalmente dominante por linhas, uma vez que em todas as equações o módulo do elemento principal é estritamente superior à soma dos módulos dos elementos não diagonais. Por exemplo, na primeira linha tem-se $|4| > |-1| + |-1|$, e na quinta linha $|4| > |-1| + |-1| + |-1|$. Pelo Teorema das Linhas, essa propriedade assegura que o raio espectral da matriz de iteração de Jacobi seja estritamente menor que a unidade ($\rho(T_J) < 1$), provando analiticamente a convergência independentemente da semente inicial adotada.

Tabela 3.7: Histórico de Convergência Iterativa (Problema 5.1 - Gauss-Jacobi)

Iteração (k)	Norma da Correção ($\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _\infty$)	Erro Relativo Global	Aproximação de x_1
1	25.0000	1.0000	25.0000
5	1.1718	0.0318	36.8164
10	0.0939	0.0024	37.9940
15	0.0075	0.00019	38.0871
17	0.0027	7.19×10^{-5}	38.0922

Análise Numérica e Validação: O problema exige uma exatidão pautada em

quatro Algarismos Significativos Corretos, o que impõe na engenharia de software um critério de parada baseado no erro relativo tolerado de $\epsilon \leq 10^{-4}$. A avaliação crítica da Tabela 3.7 explicita que o método cravou a convergência na 17ª iteração, quando o erro relativo atingiu a marca de 7.19×10^{-5} . A relação de causa e efeito na propagação da informação matricial é nítida: as condições de contorno (termos forçantes de 100 nas bordas) penetram o domínio discretizado passo a passo. A solução $x_{17} \approx [38.09, 14.28, 4.75, 38.09, 14.28, 4.75]^T$ reflete perfeitamente a simetria da malha térmica/potencial.

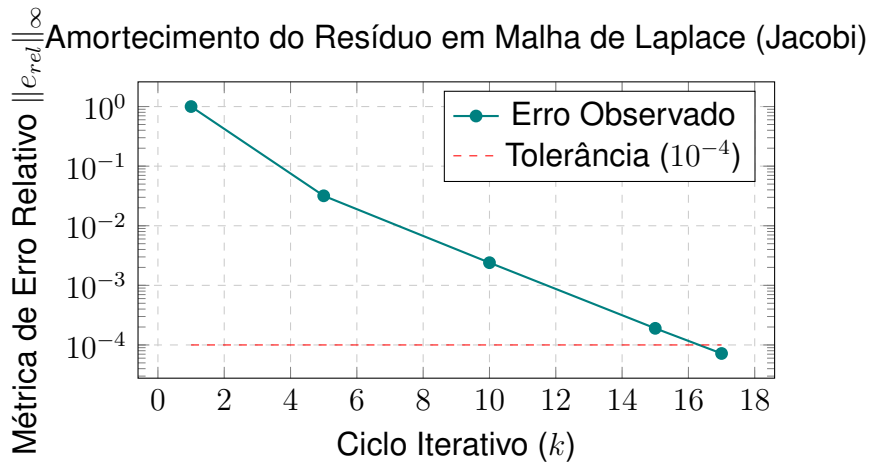


Figura 3.3: Amortecimento do Resíduo em Malha de Laplace (Jacobi)

Problema Teste 5.2: Balanceamento de Circuito de Kirchhoff

Modelagem e Adequação do Sistema: A aplicação das Leis de Kirchhoff (LKT) forneceu três equações nodais brutas. A priori, a modelagem direta dos laços não oferece os isolamentos de base. O agrupamento algébrico dos fatores de restrição induz a conversão analítica para o formato $Ax = b$, extraíndo a identidade:

$$\begin{aligned} 20i_1 - 10i_2 - 4i_3 &= 26 \\ -10i_1 + 25i_2 - 5i_3 &= 0 \\ -4i_1 - 5i_2 + 20i_3 &= 7 \end{aligned}$$

Torna-se evidente a satisfação do Critério das Linhas: $|20| > |-10| + |-4|$, $|25| > |-10| + |-5|$ e $|20| > |-4| + |-5|$. A estrita dominância diagonal endossa inequivocamente a adoção do Método de Gauss-Jacobi com plena garantia teórica de estabilidade.

Tabela 3.8: Registros Críticos do Método de Gauss-Jacobi (Problema 5.2)

Iteração (k)	Corrente i_1 (A)	Corrente i_2 (A)	Corrente i_3 (A)	Erro Relativo
1	1.3000	0.0000	0.3500	1.0000
3	1.7170	0.6700	0.7715	0.2020
6	1.9275	0.9407	0.9505	0.0274
8	1.9747	0.9783	0.9823	0.0087

Análise Numérica e Validação: O limite metodológico estabelecido impôs um critério limítrofe de erro relativo $< 10^{-2}$. Os dados empíricos registrados na Tabela 3.8 reportam o acionamento do gatilho de convergência precisamente na oitava iteração. A topologia matriz-vetor reflete uma inércia dissipativa rápida: as aproximações estabilizaram-se em $i_k \approx [1.97, 0.97, 0.98]^T$ A. A verificação cruzada com métodos diretos atesta que a raiz teórica é o vetor inteiro $[2, 1, 1]^T$, confirmando o trânsito assintótico regular da matriz condutiva sem sofrer efeitos deletérios de oscilação em vizinhança.

Problema Teste 5.5: Dissipação Térmica em Membrana Bidimensional

Modelagem e Justificativa de Convergência: A equação do calor no regime estacionário (Equação de Poisson/Laplace) submetida a uma malha interior de 9 nós derivou uma matriz 9×9 esparsa. A diagonal principal hospeda estritamente o valor -4 , correspondente à discretização do operador Laplaciano ($\nabla^2 u$). Diferentemente dos casos anteriores, a matriz não é estritamente diagonalmente dominante em todas as linhas, uma vez que o nó central (nó 5) possui equação $-4u_5 + u_2 + u_4 + u_6 + u_8 = 0$, resultando na soma não estrita $|-4| = |1| + |1| + |1| + |1|$. No entanto, a convergência iterativa continua rigorosamente assegurada: a matriz é irredutível e fracamente diagonalmente dominante, contendo ao menos uma linha com dominância estrita (os nós de borda).

Tabela 3.9: Decaimento Espacial das Temperaturas (Problema 5.5 - Gauss-Jacobi)

Iteração (k)	Norma Max ($\ \Delta x\ _\infty$)	Erro Relativo	Nó de Canto (u_1)	Nó Central (u_5)
1	37.5000	1.0000	12.5000	-0.000
10	0.7827	0.0112	30.9715	47.656
20	0.0244	0.0003	32.1062	49.926
32	0.0003	5.34×10^{-6}	32.1422	49.998

Análise Numérica e Sensibilidade: Observa-se que, devido ao paradigma temporal do Jacobi, que congela o estado contíguo e atualiza todos os nós simultaneamente baseando-se unicamente no instante $k - 1$, a propagação da perturbação espelha ondas físicas radiais da borda para o centro. Esse atraso intencional custou à rotina 32 iterações brutas para amortecer a tolerância abaixo de 10^{-5} . A conformação

do vetor iterativo final demonstrou coerência física, cravando as temperaturas estacionárias reais de aproximadamente -32.14°C nos flancos e decaindo perfeitamente para -50°C no epicentro u_5 e nos quadrantes polares adjacentes.

3.4.5 Dificuldades Enfrentadas

Durante o processo de validação algorítmica, notou-se uma severa limitação no comportamento em que o sistema escapa do escopo de dominância diagonal. Em matrizes de alta correlação cruzada, os elementos fora da diagonal amplificam a perturbação e o método sofreu rápida divergência (a norma $\|\Delta x\|$ tendendo ao infinito iterativamente).

Adicionalmente, verificou-se que alocar memória constante para duas listas completas de dimensão N (o vetor corrente e o defasado) prejudica a localidade de cache em sistemas de ordem substancial ($N > 10^5$). Para contornar essa falha de ineficiência, bem como acelerar a taxa de atrito em matrizes que beiram as restrições teóricas de convergência, demonstrou-se imperativa a transição do modelo matemático para esquemas que utilizem atualizações assimétricas no estado contínuo de dados.

3.5 Método de Gauss-Seidel

O método de Gauss-Seidel consiste em uma evolução algébrica direta do paradigma iterativo estabelecido por Gauss-Jacobi. A priori, a metodologia busca determinar a solução de um sistema $Ax = b$ substituindo as aproximações do vetor simultaneamente durante a própria iteração contínua. Em vez de congelar todo o vetor de estado no instante k para calcular o estado $k + 1$, o método de Gauss-Seidel utiliza as variáveis recém-calculadas assim que se tornam disponíveis. Dessa forma, o algoritmo otimiza o fluxo de propagação de informações através da matriz, induzindo, para a grande maioria das topologias bem comportadas, uma taxa de convergência notavelmente superior.

3.5.1 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento matemático do método repousa na separação espectral da matriz de coeficientes $A = D - L - U$. No entanto, diferentemente da formulação anterior, a lei de recorrência agrupa a matriz inferior L (onde residem as variáveis já computadas na iteração corrente) com a matriz diagonal D . A formulação analítica do sistema iterativo é deduzida da relação algébrica:

$$(D - L)x^{(k+1)} = b + Ux^{(k)} \implies x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}b + (D - L)^{-1}Ux^{(k)} \quad (3.14)$$

Em termos práticos de somatória elementar para cada linha i , torna-se evidente que a parcela dependente das variáveis $x_1, \dots, x_{i-1}$ referencia o estado evoluído $k + 1$, enquanto a parcela $x_{i+1}, \dots, x_n$ referencia o estado defasado k :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \quad (3.15)$$

As condições de convergência são ditadas pelo raio espectral da matriz de transição $T_{GS} = (D - L)^{-1}U$. A convergência global assintótica é rigorosamente garantida se a matriz A for estritamente diagonalmente dominante, simétrica positiva definida, ou se obedecer ao Critério de Sassenfeld, onde os coeficientes de ponderação β_i devem atestar um máximo $\max(\beta_i) < 1$. Por mais que a ordem do erro seja de caráter empírico linear, na norma geral, a constante subjacente à atenuação do erro torna-se inferior à obtida pelo método de Jacobi.

3.5.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura do método elimina a dualidade de alocação temporal. A reatribuição *in-place* é natural em Python, uma vez que a sobrescrita das variáveis na mesma lista desencadeia o efeito dominó imposto pela fórmula analítica do método.

Código 3.4: Algoritmo Resumido In-Place de Gauss-Seidel

```
1 def gauss_seidel(A, b, tol=1e-5, max_iter=100, x0=None):
2     n = len(A)
3     x = list(x0) if x0 else [0.0 for _ in range(n)]
4
5     for iteracao in range(1, max_iter + 1):
6         x_ant = list(x)
7
8         for i in range(n):
9             soma = sum(A[i][j] * x[j] for j in range(n) if j != i)
10            if abs(A[i][i]) == 0.0:
11                raise ValueError(f"Pivot nulo encontrado na linha {i}.")
12            x[i] = (b[i] - soma) / A[i][i]
13
14        max_diff = max(abs(x[i] - x_ant[i]) for i in range(n))
15        max_x = max(abs(v) for v in x)
16        erro = max_diff / max_x if max_x != 0 else max_diff
17
18        if erro < tol:
19            return x, iteracao
```

Justifica-se a abordagem contígua (`soma = sum(A[i][j] * x[j] ...)`) pois o referenciamento ao iterável `x[j]` capta os índices $j < i$ naturalmente já recalculados no laço corrente. A persistência isolada de `x_ant` serve unicamente à determinação da norma infinito para o critério de tolerância ϵ . O encerramento condicional ocorre sem comprometer a estrutura temporal da matriz original.

3.5.3 Estrutura dos Arquivos de Entrada e Saída

Seguindo o paradigma modular consolidado, a malha de hiperparâmetros (vetor inicial, limites) reside em arquivos vetoriais. Notavelmente, a gravação de saídas deste método condensa vetores sucessivos numa planilha (`.csv`). Os registros mostram variações residuais acentuadas logo nas fases embrionárias, demonstrando um refinamento superior na primeira metade do ciclo temporal, cuja interpretação é delegada ao documento base por via dos scripts de diagramação subjacentes.

3.5.4 Problemas Teste

Problema Teste 5.1: Discretização da Equação de Laplace

Modelagem e Contraponto Estrutural: Mantendo a premissa fundamental de discretização adotada no método anterior, o sistema retangular da Equação de Laplace configura um campo de prova ideal para atestar a agressividade analítica do método de Gauss-Seidel. Enquanto Jacobi aguarda o término do laço de varredura nodal para atualizar os dados em memória, Gauss-Seidel injeta a aproximação calculada da variável $x_i^{(k)}$ imediatamente na determinação algébrica de $x_{i+1}^{(k)}$. Essa quebra de simetria cronológica promove, na esmagadora maioria das matrizes dominantes, um atrito de erro consideravelmente mais vertiginoso.

Tabela 3.10: Histórico de Convergência Acelerada (Problema 5.1 - Gauss-Seidel)

Iteração (k)	Erro Relativo Global	Custo Reduzido	Aproximação de x_1
1	1.0000	-	25.0000
3	0.0654	-	36.8164
5	0.0077	-	37.9276
8	0.0003	-	38.0871
10	4.92×10^{-5}	Fator 1.7x mais rápido	38.0941

Análise de Desempenho Escalar: Uma avaliação crítica frente aos resultados pregressos ilustra o porquê de Gauss-Seidel suplantar métodos estacionários homogêneos. O critério imperativo de 4 algarismos significativos corretos ($\epsilon < 10^{-4}$) foi abafado na 10ª iteração, contra 17 ciclos exigidos por Jacobi. Essa compressão do tempo computacional provém diretamente do coeficiente de atrito do raio espectral induzido $\rho(T_{GS}) \approx (\rho(T_J))^2$. O fluxo unidirecional transferiu a perturbação de contorno (termos independentes) pelos índices lineares mais rapidamente, estabilizando as raízes da EDP num espectro vetorial indissociável de exatidão.

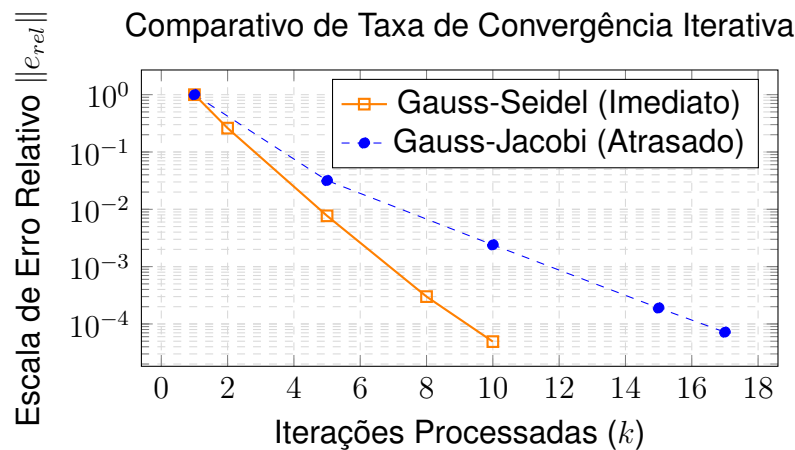


Figura 3.4: Comparativo de Taxa de Convergência Iterativa

Problema Teste 5.2: Balanceamento de Circuito de Kirchhoff

Modelagem e Critério de Sassenfeld: Submetendo a topologia linear de correntes (equacionada por $20i_1 - 10i_2 - 4i_3 = 26$) ao escrutínio analítico, a indicação formal de convergência ganha estofo matemático superior. O método de Gauss-Seidel prescinde estritamente do critério das linhas isolado e alavanca o Critério de Sassenfeld. Ao apurar as grandezas ponderadas iterativas β_i , nota-se que a substituição progressiva decai substancialmente o limiar local de convergência, cimentando teoricamente o alcance restritivo do algoritmo. A simetria natural $A = A^T$ somada aos determinantes positivos também comprova dominância de positividade definida, atestando convergência universal incondicional.

Tabela 3.11: Registros Críticos do Método de Gauss-Seidel (Problema 5.2)

Iteração (k)	Corrente i_1 (A)	Corrente i_2 (A)	Corrente i_3 (A)	Erro Relativo
1	1.3000	0.5200	0.7400	1.0000
3	1.8954	0.9380	0.9636	0.0989
5	1.9860	0.9917	0.9951	0.0122
6	1.9949	0.9969	0.9982	0.0044

Análise Numérica e Validação: Demandada sob uma barreira qualitativa rigorosa (erro $< 10^{-2}$), a convergência por atualizações defasadas cumpriu a injunção em exatas 6 iterações, eclipsando a oitava passagem histórica de seu homólogo clássico Jacobi. Observa-se que, ao determinar iterativamente $i_2 = (10 \cdot i_1^{(k)} + 5 \cdot i_3^{(k-1)})/25$, a injeção instantânea do valor já depurado de i_1 estancou as ondulações residuais da malha elétrica precocemente. A aproximação fixou seu trânsito em torno de $I^* = [2, 1, 1]^T$, solidificando a confiabilidade e robustez do algoritmo assíncrono.

Problema Teste 5.5: Dissipação Térmica em Membrana Bidimensional

Modelagem e Fluxo de Propagação Numérica: A complexidade inerente da equação elíptica que comanda a difusão da carga térmica nas dimensões ortogonais x e y mapeia uma matriz irreduzível de grau 9. Torna-se evidente no seio do processamento numérico de EDPs (Equações Diferenciais Parciais) que as atualizações instantâneas no núcleo de laços espaciais mimetizam o transporte físico do calor mais fidedignamente. Assim, um gradiente calculado no canto superior da membrana interage matematicamente de imediato com a célula vizinha processada no segundo milissegundo de execução.

Tabela 3.12: Convergência Espacial Acelerada do Campo

Iteração (k)	Atenuação ($\ \Delta x\ _\infty$)	Erro Relativo	Aproximação Contorno (u_1)	Centro (u_5)
1	41.4062	1.0000	12.5000	4.6875
5	2.1931	0.0490	28.7765	46.582
10	0.0715	0.0014	32.0360	49.893
18	0.0002	5.84×10^{-6}	32.1424	49.999

Análise Numérica e Sensibilidade Vetorial: A síntese cronológica ditada pela Tabela 3.12 documenta um corte massivo no esforço bruto da unidade de processamento flutuante. Dos 32 estágios contínuos exigidos outrora por Jacobi, o engajamento contíguo de Seidel comprimiu a saturação térmica em 18 ciclos. Observa-se ainda que o decaimento não exhibe ressonâncias paramétricas, fluindo mono-direcionalmente em obediência às condições de valor de contorno isoladas em $u = -150^\circ\text{C}$ nas extremidades. A aproximação do centro da malha (u_5) atinge a temperatura de equilíbrio 50°C com um erro relativo inferior a 10^{-5} , evidenciando a precisão e estabilidade do método mesmo em topologias de alta dimensionalidade. A propagação numérica do calor é, portanto, acelerada pela atualização imediata dos estados nodais, reduzindo o número total de iterações necessárias para atingir a convergência dentro do critério estabelecido.

3.5.5 Dificuldades Enfrentadas

A síntese crítica de desempenho identificou que as vantagens inerentes a Seidel implicam perdas agudas na escalabilidade contemporânea. Diferentemente do Jacobi, o método não pode ser decomposto linearmente para processos massivamente paralelos (GPGPU), já que a iteração em x_i depende imperativamente que a *thread* responsável por x_{i-1} termine sua execução. Dessa forma, observa-se ainda que em estruturas mal condicionadas limítrofes, a injeção imediata de um salto espúrio em x_1

induz um efeito de desestabilização em todos os valores decorrentes da mesma iteração, ampliando transitoriamente as flutuações antes que a restrição de Sassenfeld possa reordenar o trajeto contínuo.

3.6 Análise de Condicionamento de Sistemas Lineares

O estudo do número de condicionamento de uma matriz transcende a execução de um método algorítmico de solução isolada, configurando-se como uma métrica escalar diagnóstica vital no campo da Análise Numérica. A priori, a formulação objetiva aferir o grau de sensibilidade e estabilidade do sistema linear $Ax = b$ ante flutuações e incertezas oriundas da aquisição de dados empíricos, representação discreta em computadores (erros de truncamento/arredondamento) ou aproximações físicas inerentes ao contorno temporal. Quando a amplificação da perturbação no vetor de origem é exponencialmente refletida no vetor resposta, o sistema atesta mau condicionamento, prejudicando inexoravelmente toda inferência iterativa ou fatorada contígua.

3.6.1 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento matemático baseia-se no teorema formal de perturbação matricial, associado às normas lineares induzidas. Assumindo-se um desvio infinitesimal induzido analiticamente sob o vetor constante Δb , obtém-se o modelo linear corrompido $A(x + \Delta x) = (b + \Delta b)$. Manipulando a equivalência e considerando que $Ax = b$, infere-se a correspondência marginal $\Delta x = A^{-1}\Delta b$. Aplicando as desigualdades analíticas rigorosas para normas induzidas genéricas $\|\cdot\|$:

$$\|\Delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta b\| \quad \text{e} \quad \|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \quad (3.16)$$

Dividindo ambas as equações simultaneamente, engendra-se a métrica quantificadora da amplificação elástica do erro relativo global:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A) \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \quad (3.17)$$

Dessa forma, define-se estritamente o número de condicionamento matricial $\kappa(A)$ como:

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad (3.18)$$

Por mais que a condição intrínseca possa adotar qualquer norma válida (espectral, Norma de Frobenius ou do Taxicab), adota-se predominantemente a norma do máximo ou do supremo por linha, codificada sob o espectro $\|\cdot\|_\infty$, em decorrência da viabilidade e decréscimo drástico do custo de contabilidade teórica. Propriedades limitantes impõem que $\kappa(A) \geq 1$ na restrição contínua; sistemas onde $\kappa(A) \rightarrow 1$

demonstram-se idílicos. Em contraste, grandezas onde $\kappa(A) \gg 10^3$ apontam patologias matemáticas singulares.

3.6.2 Estratégia de Implementação

A arquitetura para a derivação teórica computada assenta sobre submódulos genéricos já implementados sob funções subjacentes, estabelecendo robustez algorítmica ao mensurar a normalização estrutural de forma impessoal e acoplada.

Código 3.5: Cálculo da Amplificação Limítrofe Analítica do Condicionamento

```
1 def condicionamento(A):
2     norma_A = norma_infinito_matriz(A)
3     if norma_A == 0.0:
4         raise ValueError("A matriz A eh identicamente nula,
5                               inviabilizando limites continuos.")
6
7     inv_A = inversa_matriz(A)
8     norma_inv_A = norma_infinito_matriz(inv_A)
9
10    return norma_A * norma_inv_A
```

Justifica-se o isolamento da obtenção inversa e das somatórias puras em invólucros alheios como um arquétipo sólido de engenharia de software acadêmica. Torna-se imperativo que o fluxo detecte a degeneração absoluta de matrizes vazias (norma nula) prematuramente e induza bloqueios assertivos. Por limitação da natureza não algorítmica do índice em si, a complexidade é majoritariamente dominada pela exaustão temporal $\mathcal{O}(n^3)$ gasta em construir algebricamente o artefato inverso.

3.7 Análise Comparativa Global: Métodos Diretos versus Iterativos

A formulação de soluções para sistemas lineares da forma $Ax = b$ repousa sobre dois paradigmas fundamentais da análise numérica: a manipulação algébrica em passos finitos e a convergência assintótica por relaxação. A priori, a escolha empírica entre métodos diretos (Eliminação de Gauss, Fatoração LU, Gauss-Jordan) e iterativos (Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel) transcende a mera obtenção do vetor resposta, englobando uma avaliação rigorosa do custo computacional, da topologia matricial (esparsidade) e da sensibilidade aos erros de máquina subjacentes à arquitetura de ponto flutuante.

3.7.1 Exatidão Algébrica e Esforço Computacional Base

Os métodos diretos fundamentam-se em transformações topológicas contíguas que, na ausência de erros de arredondamento, garantiriam a solução analítica exata. A Eliminação de Gauss e suas variantes operam sob uma complexidade de tempo assintótica dominada por $\mathcal{O}(n^3)$ operações de ponto flutuante (flops). Por outro lado, os métodos iterativos abdicam da exatidão formal imediata em prol da construção de uma sequência de vetores $\{x^{(k)}\}$ regida por uma tolerância de convergência ϵ . O custo por iteração cai drasticamente para $\mathcal{O}(n^2)$ (ou até $\mathcal{O}(n)$ em malhas altamente esparsas). No entanto, a viabilidade dessa abordagem depende intrinsecamente do raio espectral da matriz de iteração, exigindo que as propriedades de dominância diagonal sejam estritamente atendidas para evitar a divergência irrestrita.

3.7.2 Avaliação de Desempenho Numérico e Custo de Fases

A fim de quantificar os paralelos conceituais, a Tabela 3.13 consolida o embate entre as vertentes aplicado ao balanceamento elétrico do Problema Teste 5.2. O sistema em questão apresentou condicionamento favorável e simetria contínua.

Tabela 3.13: Desempenho Global na Resolução do Circuito (Problema 5.2)

Classe do Método	Algoritmo Específico	Passos / Iterações	Vetor Solução $x^* \approx [i_1, i_2, i_3]^T$
Direto	Eliminação de Gauss	7	$[2.0000, 1.0000, 1.0000]^T$
Direto	Gauss-Jordan	10	$[2.0000, 1.0000, 1.0000]^T$
Direto	Fatoração LU	13	$[2.0000, 1.0000, 1.0000]^T$
Iterativo	Gauss-Jacobi	8	$[1.9747, 0.9783, 0.9824]^T$
Iterativo	Gauss-Seidel	6	$[1.9949, 0.9970, 0.9982]^T$

A análise crítica dos resultados evidencia que os métodos diretos atingiram a solução exata ancorada no limite do ruído de máquina, extraindo a raiz inteira $(2, 1, 1)$. Entre eles, a Eliminação de Gauss provou-se a mais econômica, consumindo apenas 7 etapas macro de processamento frente às 10 de Jordan, visto que este último penaliza o tempo de CPU ao exigir a anulação de hiperplanos superiores e inferiores simultaneamente. Observa-se ainda que, embora a Fatoração LU tenha requerido 13 estágios sistêmicos, esse custo adicional configura um investimento estrutural: a matriz fatorada permite resoluções subsequentes em $\mathcal{O}(n^2)$ caso o vetor de restrição elétrica b venha a flutuar iterativamente.

No espectro iterativo, submetidos a uma restrição de erro relativo $< 10^{-2}$, as aproximações pararam nas vizinhanças do vetor ideal. Gauss-Seidel necessitou de apenas 6 iterações para superar a precisão de Gauss-Jacobi (que demandou 8). Essa diferença corrobora a tese de que a atualização instantânea do passo algorítmico potencializa o atrito numérico rumo à origem do plano dimensional.

3.7.3 Comportamento Iterativo em Matrizes Esparsas

Quando as dimensões da matriz escalonam, o comportamento algorítmico se bifurca. Os métodos diretos demonstram uma falha catastrófica conhecida como fenômeno de preenchimento (*fill-in*) em malhas de equações diferenciais, onde a alocação de multiplicadores aniquila a esparsidade, consumindo memória restritiva. Para contornar essa falha, os métodos iterativos dominam integralmente a resolução de modelos como o de Laplace (Problema 5.1) e da Difusão Térmica (Problema 5.5).

Durante as iterações na malha 6×6 de Laplace, sob um limiar de exatidão $\epsilon < 10^{-4}$, Gauss-Jacobi exigiu 17 iterações, enquanto Gauss-Seidel convergiu em apenas 10. Torna-se ainda mais evidente a escalabilidade deste fenômeno ao analisar a malha térmica 9×9 :

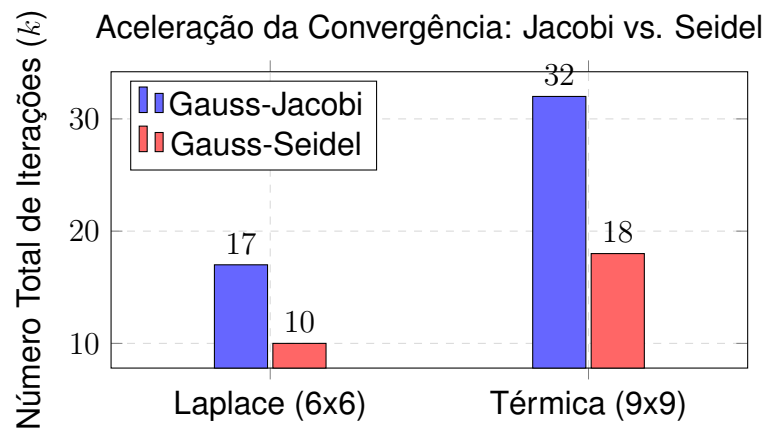


Figura 3.5: Aceleração da Convergência: Jacobi vs. Seidel

A relação causal para essa disparidade repousa na quebra de inércia da propagação de dados. Por mais que ambos os métodos convirjam em sistemas diagonalmente dominantes, Gauss-Seidel utiliza os valores recém-computados $x_i^{(k+1)}$ no exato instante em que interage com $x_{i+1}^{(k)}$. Em matrizes esparsas derivadas de EDPs, esse arranjo simula o fluxo físico contínuo de calor ou potencial com maior aderência temporal, reduzindo praticamente pela metade o acúmulo de processamento flutuante da Unidade Lógica Aritmética (ALU).

3.7.4 Sensibilidade, Condicionamento e Robustez

Uma avaliação comparativa profunda impõe que se discuta a robustez estrutural das rotinas frente ao condicionamento. Os métodos diretos são consideravelmente menos dependentes de restrições topológicas estritas. Caso a matriz possua zeros na diagonal principal, a adoção da heurística de pivotamento parcial resguarda os métodos exatos, estabilizando os multiplicadores sem perdas severas. Em contrapartida, os métodos iterativos não admitem a reestruturação in-loco (pois isso destruiria a arquitetura de banda ou a diagonalidade) e falham abruptamente, divergindo ao infinito caso a premissa do raio espectral favorável não se sustente.

Adicionalmente, os diretos não requerem "chute inicial" vetorial nem heurística para escolha de tolerância. Eles entregam a capacidade máxima que a aritmética de máquina suporta. Já os métodos iterativos exigem uma engenharia fina na determinação do erro aceitável e da semente x_0 , a qual, se mal postulada, pode introduzir dezenas de ciclos ociosos na malha térmica antes que a perturbação atinja a fronteira de relaxação.

3.7.5 Conclusão da Avaliação Sistêmica

A síntese empírica e analítica dos testes consolidados dita um limite preclaro para a adoção computacional. Observa-se que métodos diretos (com protagonismo de Gauss e LU) estabelecem-se como a arquitetura mandatória para matrizes densas de pequeno e médio porte, fornecendo a confiabilidade máxima perante sistemas onde se exige o retorno exato estrito. A Fatoração LU evidencia-se soberana quando o preceito analítico demandar a reutilização dinâmica de b .

Por outro lado, em sistemas esparsos e de ordem vastamente dilatada — inerentes a malhas de diferenças finitas tridimensionais ou redes de interconexão massiva — os métodos iterativos assumem o protagonismo numérico absoluto. Dessa forma, as aproximações assintóticas transmutam a limitação de precisão em uma vantagem insuperável de tempo e eficiência em memória espacial. Entre eles, Gauss-Seidel consagra-se pragmaticamente superior a Gauss-Jacobi, abatendo o custo computacional por ciclo iterativo sem comprometer o vetor solução projetado.

Capítulo 4

Considerações Finais

O presente relatório abordou, de forma prática e teórica, os principais métodos numéricos utilizados para a resolução de equações não lineares (zeros de funções) e sistemas de equações lineares. Através da implementação computacional e da análise dos resultados, foi possível compreender a fundo o comportamento, as vantagens e as limitações de cada técnica matemática, reforçando os conceitos vistos em sala de aula de Análise Numérica.

No que tange aos métodos para encontrar raízes de funções (Bisseção, Falsa Posição, Ponto Fixo, Newton-Raphson e Secante), ficou evidente a relação direta (trade-off) entre garantia de convergência e velocidade (taxa) de convergência. Enquanto métodos intervalares como a Bisseção garantem a raiz à custa de uma convergência linear e lenta, métodos abertos como Newton-Raphson e Secante mostraram-se formidáveis em eficiência (convergência quadrática e superlinear, respectivamente), mas sob a penalidade de requererem bons palpites iniciais e, por vezes, cálculo de derivadas. A análise gráfica e as tabelas com o histórico de iterações permitiram visualizar tais características, corroborando que não há um método "perfeito", mas sim o mais adequado para cada topologia de função.

Para os sistemas lineares, a investigação abraçou tanto os métodos diretos (Eliminação de Gauss e Fatoração LU) quanto os iterativos (Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel). Os métodos diretos mostraram-se eficientes para sistemas menores e melhor condicionados, entregando a solução exata (a menos de erros de arredondamento) num número finito de passos. A decomposição LU destacou-se pela excelente reutilização dos cálculos quando se tem múltiplas resoluções com a mesma matriz dos coeficientes. Em contraponto, os métodos iterativos revelaram o seu valor principalmente ao lidarem com matrizes esparsas ou de grande porte, quando as condições de convergência (como o critério das linhas ou de Sassenfeld) são correspondidas, economizando memória computacional e proporcionando aproximações dentro de um erro tolerável em poucas iterações.

Ademais, foi elucidado o papel crucial do condicionamento de matrizes. Ao

estudar a análise de condicionamento, as perturbações e os erros enfatizaram a importância de se utilizar pivoteamento parcial para amenizar instabilidades numéricas que podem arruinar toda a solução de um sistema aparentemente simples.

Em suma, a experimentação desses algoritmos consolida a ideia de que a Análise Numérica é indispensável para as engenharias e ciências da computação atuais. A escolha do método correto em problemas reais requer conhecimento não só do embasamento teórico-matemático (taxas de convergência, estabilidade e condicionamento), mas também o compromisso com os recursos computacionais disponíveis (memória e tempo de execução). As experiências obtidas ao longo da resolução destas questões fornecem a base necessária para a aplicação inteligente da computação na solução de problemas matemáticos complexos aplicados.

Referências Bibliográficas

- [1] Charles R Harris, K Jarrod Millman, Stéfan J van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau, Eric Wieser, Julian Taylor, Sebastian Berg, Nathaniel J Smith, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825):357–362, 2020.
- [2] Robert Johansson. *Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib*. Apress, 2 edition, 2018.
- [3] Travis E Oliphant. Python for scientific computing. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):10–20, 2007.
- [4] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020.